

정책자료 2016-03

G20 정상회의와 과학기술혁신 아젠다 연구

Analysis of the G20 Summits and its Science, Technology
and Innovation (STI) Agenda

이우성 · 정도채 · 고상원 · 최동학 · 박순호 · 최윤정 · 정하민

연구진

연구책임자 **이우성** | 과학기술정책연구원 연구위원
연구참여자 **최윤정** | 과학기술정책연구원 연구원
정하민 | 과학기술정책연구원 연구원

연구자문위원

고상원 | 정보통신정책연구원 기획조정실 실장
최동학 | 스마트공장 국가표준코디네이터
정도채 | 한국농촌경제연구원 부연구위원
박순호 | 글로리 앤텍 연구소장

정책자료 2016-03

G20 정상회의와 과학기술혁신 아젠다 연구

2016년 12월 24일 인쇄
2016년 12월 30일 발행

發行人 | 송중국
發行處 | 과학기술정책연구원
세종특별자치시 시청대로 370
세종국책연구단지 과학·인프라동 5-7F
Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068

登 録 | 2003년 9월 5일 제20-444호
組版 및 印刷 | 미래미디어
Tel: 02)815-0407 Fax: 02)822-1269

ISBN 978-89-6112-461-4 93340

이 도서의 국립중앙도서관 출판예정도서목록(CIP)은 서지정보유통지원시스템 홈페이지(<http://seoji.nl.go.kr>)와 국가
자료공동목록시스템(<http://www.nl.go.kr/kolisnet>)에서 이용하실 수 있습니다.
(CIP제어번호 : CIP2017002650)

발 간 사

우리나라는 과학기술혁신을 통한 한강의 기적이라는 성공적인 성장의 기억을 갖고 있다. 1960년대에 한국은 최빈국 중 하나였지만 당시 이미 과학기술부를 발족하고 KIST를 만들어 산업기술을 지원하고 개발을 주도했다. 1970년대와 1980년대를 거치면서 민간의 연구개발투자를 유도하고 정부의 출연연구원들을 통해 선진국의 기술을 도입, 개발하고 확산하는 역할을 해왔다. 그리고 지금은 혁신중심의 창업생태계를 조성하는 창조경제를 통해 4차 산업혁명과 디지털 경제 시대를 선도해나가고 있다. 비단 우리나라만이 아니라 영국, 독일, 핀란드, 스웨덴, 미국, 일본, 그리고 중국과 같은 선진국들은 과학기술과 혁신을 기반으로 놀라운 경제발전의 기적을 이루어왔다.

오늘날 우리는 4차 산업혁명의 거센 물결을 마주하며 성장의 새로운 원동력으로 과학 기술혁신을 핵심요인으로 인식하고 있다. 전 세계적으로 과학기술혁신을 통한 성장을 목표로 국가차원의 정책과 전략을 개발하려 노력하고 있다. 다양한 지역적, 그리고 국제적 기구들도 협력 메커니즘을 통해 과학기술혁신 논의와 협력을 넓혀 가고 있다.

지난 2015년 한국에서 개최된 OECD 과기장관회의에서도 과학기술혁신은 주요 키워드였다. 국제사회는 과학기술의 발전을 기반으로 한 국가혁신 역량 보유가 경제 발전의 성공 요인임을 강조했다. 또한, 과학기술혁신이 경제성장 뿐만 아니라 고령화, 전염병 등 지금 국제사회가 맞닥뜨린 새로운 도전과제의 해결에 필수적인 역할을 한다고 데 모두가 뜻을 모았다. 이를 위해 장관회의 대전 선언문에서는 Open Science 축진을 통해 과학의 대중화를 실현시키고, 지식 공유와 기술 공유 및 공동연구 등의 국제 협력을 통해 과학기술혁신을 포용적으로 개발할 것을 약속했다. 특히, 국제 사회가 혁신 친화적인 정책을 중심으로, 과학기술혁신 인적자원 양성과 산학연 연계를 강화할 기회와 환경 마련 등 지속적인 성장을 견인하는 혁신을 가능하게 할 지원에 온 힘을 다할 것을 강조했다.

2016년 올해 G20에서는 그 탄력을 이어받아 과학기술혁신 중점 사안들이 보다 심화되고 지역적 범위를 넓히는 내용으로 논의되었다. 그리고 우리 G20회원국들이 함께 2016 G20 혁신 행동계획 (G20 Innovation Action Plan)과 혁신적 성장을 위한

청사진(G20 Blueprint on Innovative Growth)을 채택하고, 글로벌 경제성장에 있어 과학기술혁신의 핵심적인 역할을 다시 한 번 인정하고 공감했다. 이러한 배경 가운데, 본 연구는 G20에서의 전반적인 과학기술혁신 논의 배경을 살펴보고 올해 G20 항저우 정상회의에서의 과학기술혁신 논의를 혁신, 신산업혁명, 디지털경제 3개 TF별로 살펴본다. 이에 대한 국가별 입장을 도출하고, 의제별 우리나라 대응방안과 정책 시사점을 도출하고 있다. 본 연구에서 제시하고 있는 정책방향들과 시사점은 G20 정상회의 과학기술혁신 아젠다에 대응하는데 회원국들 사이에서 우리나라가 취해야할 입장과 과학기술혁신의 구체적인 정책화에 많은 도움을 줄 수 있을 것이다.

보고서 작성에 있어 정보 제공 및 협조를 해주신 고상원 박사, 최동학 박사, 정도채 박사, 박순호 박사께 감사를 표한다. 마지막으로 본 연구가 향후 G20 정상회의 과학기술혁신 아젠다 대응하는데 토대가 되고 실질적 기여를 할 수 있기를 기대한다. 끝으로 본 연구의 내용은 연구를 수행한 연구진의 의견으로서 본 연구원의 공식 견해와는 다를 수 있음을 밝힌다.

2016년 12월

과학기술정책연구원

원 장 송 종 국

| 목 차 |

요약	i
----------	---

제1장 서 론	1
---------------	---

제1절 연구의 배경 및 필요성	1
제2절 연구의 목적 및 주요 연구 내용	3
제3절 연구방법론	4

제2장 G20에서의 과학기술혁신 기존 논의	6
-------------------------------	---

제1절 G20 역사와 기존 논의 내용	6
1. G20의 개요 및 회원 자격	6
2. G20 논의 메커니즘	7
3. G20 목적과 의제의 진화: ‘금융위기 극복’에서 ‘지속가능한 성장’으로	7
4. G20 정상회의와 이슈별 약속과 의제별 이행성과 모니터링: 2008~2015	9
제2절 과학기술혁신 논의의 시작: 2015 터키 G20	12
1. Think20(T20)와 G20 혁신 의제	12
2. Business20와 디지털/인터넷 경제 의제	14
3. 터키 안탈리아 정상 선언문	15

제3장 중국 G20 정상회의에서의 과학기술혁신 논의 분석	16
---------------------------------------	----

제1절 G20 정상회의의 선언문 및 혁신적 성장을 위한 청사진	16
1. G20 정상회의의 선언문	16
2. G20 혁신적 성장을 위한 청사진	18
제2절 G20 혁신 TF의 논의와 시사점	20

1. 혁신 TF 논의 배경	20
2. 혁신 TF 주요 내용과 시사점 분석	20
제3절 신산업혁명 TF의 논의와 시사점	26
1. 신산업혁명 TF 논의 배경	26
2. 신산업혁명 TF 주요 내용과 시사점 분석	27
제4절 디지털경제 TF의 논의와 시사점	34
1. 디지털경제 TF의 배경	34
2. 디지털경제 TF 시사점 분석 및 국가별 입장	34
3. 향후 조치사항	48

제4장 G20 항저우 과학기술혁신의제 네트워크 분석 49

제1절 분석개요	49
제2절 정상선언문에서 나타난 주요 키워드 및 특성	50
제3절 청사진에서 나타난 주요 키워드 및 특성	54
제4절 액션플랜 별 주요 키워드 분석	58
1. 혁신	58
2. 신산업혁명	61
3. 디지털경제	65
4. 요약	68

제5장 의제별 우리나라 대응방안 69

제1절 혁신 의제 대응방안	69
제2절 신산업혁명 의제 대응방안	70
1. 공동연구진행과 표준 상호운용성 제고	70
2. 지식재산권	71
제3절 디지털경제 의제 대응방안	72

참고문헌 77

Summary 81

Contents 83

| 표 목 차 |

〈표 2-1〉 G20 연도별 회의명	8
〈표 2-2〉 G20 정상회의의 이슈별 약속 : 2008~2015	10
〈표 4-1〉 정상선언문에서 나타난 핵심 키워드 및 중심성 지수	52
〈표 4-2〉 정상선언문 상위 키워드들의 대응키워드	53
〈표 4-3〉 청사진에서 나타난 핵심 키워드 및 중심성 지수	56
〈표 4-4〉 청사진 상위 키워드들의 대응키워드	57
〈표 4-5〉 혁신 액션플랜 핵심 키워드 및 중심성 지수	60
〈표 4-6〉 혁신 액션플랜 상위키워드들의 대응키워드	60
〈표 4-7〉 신산업혁명 액션플랜 핵심 키워드 및 중심성 지수	63
〈표 4-8〉 신산업혁명 액션플랜 상위키워드들의 대응키워드	64
〈표 4-9〉 디지털경제 액션플랜 핵심 키워드 및 중심성 지수	66
〈표 4-10〉 디지털경제 액션플랜 상위키워드들의 대응키워드	67

| 그림 목 차 |

[그림 4-1] G20 정상회의 정상선언문의 주요 키워드 맵	51
[그림 4-2] G20 정상회의 정상선언문 키워드의 연결중심성 맵	52
[그림 4-3] G20 정상회의 청사진의 주요 키워드 맵	55
[그림 4-4] G20 정상회의 청사진 키워드의 연결중심성 맵	56
[그림 4-5] 혁신 액션플랜 주요 키워드 맵	58
[그림 4-6] 혁신 액션플랜 키워드의 연결중심성 맵	59
[그림 4-7] 신산업혁명 액션플랜 키워드 맵	61
[그림 4-8] 신산업혁명 액션플랜 키워드의 연결중심성 맵	62
[그림 4-9] 디지털경제 액션플랜 주요 키워드 맵	65
[그림 4-10] 디지털경제 액션플랜 핵심 키워드의 연결중심성 맵	66

| 요약 |

1. 서론

□ 연구의 배경

- 국제사회에서 과학기술혁신(STI)이 중장기 성장을 위한 새로운 성장 동력으로 받아 들여지며 G20 차원에서 혁신, 디지털경제, 신산업혁명 등 과학기술혁신 분야 의제가 새롭게 논의됨
- 2016.9.4-5에 열린 제11차 G20 항저우 정상회의(G20 Hangzhou Summit)에서 금년도 의장국 중국은 혁신·디지털경제·신산업혁명 의제별 TF를 구성함
 - 정상회의 핵심 성과로서 “혁신액션플랜”, “신산업혁명액션플랜”, “디지털경제 개발협력이니셔티브” 및 “혁신적 성장을 위한 청사진”을 마련함
- G20 항저우 정상회의에서 혁신 성장의 G20 청사진에 대한 합의에 도달하였으며, 모든 회원국이 금년도 G20 의제를 통하여 세계 경제 성장을 이룩하고, 새로운 분야로 확장하기로 합의함

□ 연구의 목적 및 필요성

- G20 회원국을 포함한 전 세계적 관점에서 혁신은 중장기 성장목표와 경제 성장을 달성하는데 주요 원동력으로 받아들여짐
- G20 차원에서의 최초로 심층적으로 다루어지는 과학기술혁신 논의인 혁신, 신산업 혁명, 디지털경제 각 의제의 액션플랜의 핵심 내용 파악 후 우리나라 입장 도출 및 향후 G20 과학기술혁신 의제에 대한 우리나라 대응방안 마련
- 우리나라가 G20 뿐만 아니라 과학기술혁신 국제협력에 있어 취해야할 입장과 향후 방향성 수립 필요

- 회원국 간에 미래 혁신 이슈에 대응하고 국제사회에 기여하기 위한 정책을 제언
- 선진국과 개도국 간에 한국이 중립적인 위치를 유지하여 과학기술혁신을 통해 사회적 문제를 해결하는 중계자 역할을 하기 위한 방향성 모색
- ICT 선도국인 한국이 향후 G20 차원의 과학기술혁신 분야에 성과 도출에 기여하기 위함
- 금년도 G20혁신 의제 TF 공동의장국을 수임한 한국이 혁신 관련 논의를 주도한 만큼 G20에서의 우리나라 입장을 정리하고 확립하는 목적가지고 있음

□ 연구의 내용 및 범위

- 연구의 내용 및 범위는 G20의 전반적인 역사와 기존의 논의 동향 및 2015년 터키 정상회의에서부터 시작된 과학기술혁신 의제 논의의 배경(2장), 2016년 중국 G20의 항저우 정상회담 선언문과 ‘혁신적 성장을 위한 청사진’ 및 혁신, 신산업 혁명, 디지털경제 분과별 액션플랜 등의 주요 문서 분석을 통한 과학기술혁신 논의 분석(3장) 및 각 분과별 액션플랜에 대한 우리나라의 대응방안을 제시함(4장)

□ 연구 방법론

- G20 역사와 기존 과학기술혁신 의제 등 관련 자료 문헌조사
- 혁신, 신산업혁명, 디지털경제 Task Force 회의와 각 각 액션플랜 협상과정에 참여한 의제별 대표 국내 전문가들의 자문
- 정상회담 선언문과 청사진 및 혁신, 신산업혁명, 디지털경제 주요 문서들의 협상 과정에 직접 참여, 의제별 국가별 입장 모니터링 및 중심 사안 파악
- 주요 문서들의 네트워크 분석을 통한 핵심 키워드 파악 및 키워드 별 네트워크 중심성 분석을 통한 의제별 중심 사안 도출

2. G20에서의 과학기술혁신 기존 논의

□ G20 역사와 기존 논의 내용

○ G20의 개요 및 회원 자격

- 1970년대부터 1980년대까지 G7을 통해 대부분의 글로벌 경제 문제를 해결해온 선진국들이 신흥 개발도상국의 빠른 경제성장 등으로 영향력을 지속하기 어려워지는 동시에 1997년 중반 태국에서 시작된 아시아 금융위기가 그 뒤 2년간 심화, 확대되어 타 아시아 경제국을 넘어 러시아와 남미에도 영향을 미치며 빠르게 글로벌 경제를 위협해옴
- 1999년 9월 25일 워싱턴 D.C.에서 열린 G7 회의에서 재무장관과 중앙은행 총재 등은 글로벌 경제에 “시스템적으로 중요한 국가 간 보다 폭넓은 주요 경제 및 금융 정책 대화”가 필요하다고 발표함
- 글로벌 경제 및 금융 안정에 공헌할 능력, 솔직하고 공개된 논의를 가능하게 할 소그룹, 균일한 지역적 분포 등의 기준을 통해 최초로 선정된 대표 신흥국가들과 선진국 및 유럽연합을 더하여 G20가 설립됨

○ G20 논의 메커니즘

- G20는 여러 측면 에서 G7의 논의 메커니즘을 모델로 하며 이는, 기본적으로 현장, 투표 또는 법적 구속력 없이 회원국 간 동등한 자격으로 중요한 사안들에 대해 합의점에 도달하는 것임
- 2008년부터 시작되고 2011년부터 매년에 한 차례씩 개최되는 G20 정상회담을 주 무대로 정상회담의 의제를 준비하기 위한 장관회의, 차관회의, ‘셰르파(Sherpa)’ 회의 등이 의장국의 주최아래 이루어짐
- 전문가들과 다양한 이해관계자들을 초청하여 G20 공식 참여단체인 (Official Engagement Group)인 Think20과 Business20 등을 통해 워크숍과 세미나를 개최, 정상회담 의제 파악 및 관련 사안들에 대한 토론을 함

○ G20 목적과 의제의 진화: '금융위기 극복'에서 '지속가능한 성장'으로

- G20는 본질적으로 금융 안정과 중장기 경제 성장에 대한 우려로 발단된 국제 그룹이며 따라서 초기 논의주제는 '금융위기 극복'에 초점을 맞추었음
- 1999년 설립당시부터 2001년까지 금융위기에 대한 국가의 취약성을 줄이기 위한 거시 경제정책 마련을 주로 논의함
- 2001년 G20 장관 및 총재 회담이 9.11 테러 발생 2달 후 열렸으며 테러 공격에 대한 대응으로 G20 장관 및 총재들은 테러에 대한 자금 지원과 싸우겠다는 결의를 발표하며 이를 통해 G20가 논의의 장으로서 그 유용성을 일부 나타내며 새로운 글로벌 문제의 수용이 가능함을 보임
- 2004년에는 'G20 지속적 성장 합의'를 채택하며 회원국의 지속적인 성장을 위한 요소들의 발굴과 개발을 규정하는 프레임워크를 설정했으며 'G20 개혁 강령'을 또한 선언하며 해당 프레임워크를 구체적인 정책 조치로 변환하여 회원국들에게 다음 해 회의까지 이행할 구체적인 정책 조치를 발굴 하도록 강조함
- 2005년부터 2007년까지 개발과 성장을 우선순위로 브레튼 우즈 기관 (IMF, 세계 은행) 개혁, 글로벌 경제 및 금융 체제의 통치 제도 개선 등의 중장기 경제 개발의 기반 마련에 착수하고 고령화 등 인구 통계학과 에너지와 자원 등 구체적인 요소들을 다루기 시작함
- 2008년 제1차 G20 정상회의가 개최되며 G20논의가 점차 '금융위기 극복'에서 지속성장을 위한 경제 체제, 양호통치, 글로벌 개방성 등의 '세계경제의 신질서 모색'으로 바뀐 것을 볼 수 있다고 함. 또한, 2009년 제3차 피츠버그 정상회담을 계기로 단기적인 금융위기 대처가 아닌 에너지 안보, 식량 안보 등의 중장기적 전략을 논의하기 시작됐음. 제4차 토론토 정상회의에는 보호무역주의 저지와 신규 의제로 개도국 경제개발 이슈를 공식화함. 제5차 서울 정상회의는 본격적으로 개도국의 경제개발과 글로벌 금융안전망 개선 등의 의제를 통해 글로벌 차원의 성장 달성을 논의함

○ G20 정상회의와 이슈별 약속과 의제별 이행성과 모니터링: 2008~2015

- G20 연구그룹(G20 Research Group)은 최근 2008년부터 2015년 까지 정상회담에서 결의된 G20 의제들을 구체적인 약속들로(Commitment) 분류한 자료집을 발표함
- 매년 정상회담에서 채택되고 공개된 문서들에 나오는 의제들을 토대로 거시 경제정책, 국제 금융기구 개혁, 기후변화, 개발, 지역안보 등 25개의 이슈별로 총 1,627개의 약속이 있음을 설명함
- 매년 이루어지는 의제들에 대한 회원국의 이행성과 모니터링의 대표적인 예로 국제기구 연구소(International Organization Research Institute)와 G20 연구단체(G20 Research Group)의 공동 연구로 이루어진 ‘G20 의사결정 이행 맵핑 자료’가 있음
- 이 보고서는, 2008년부터 2012년까지의 모니터링 기간을 통해 각 정상회담에서 결정한 약속들을 “G20 회원국들의 개별적인 약속(individual commitments)”으로 회원국 차원의 조치가 필요한 약속과 G20 기관차원의 이행이 필요한 “기관적 약속 (institutional commitments)”으로 분류하며 완전 이행의 경우 “+1”을, 부분 이행 또는 진행 중의 경우 “0”을, 그리고 이행이 이루어지지 않은 경우 “-1”으로 각 약속마다 나타냄

□ 과학기술혁신 논의의 시작: 2015 터키 G20

○ Think20(T20)와 G20 혁신 의제

- 터키경제정책연구재단(TEPAV)과 경제정책포럼(Economic Policy Forum)이 공동 주최한 ‘혁신과 국제 기술 확산 세미나’에서는 혁신과 국제 기술 확산을 위한 G20 프레임워크(G20 Framework on Innovation and Technology)의 초안을 도출함

- G20 회원국 간의 기술혁신과 기술이전을 촉진할 정책 프레임워크를 구축하고 G20회원국들이 T20, B20, 기업가, 투자자 및 기술 전문가 등 다양한 이해관계자들의 견해를 토대로 한 실질적인 혁신정책을 발굴할 수 있도록 지원
- G20차원의 기술혁신 관련 연구 분야의 우선순위를 정하고 글로벌 공동 연구를 지원할 G20차원의 R&D 플랫폼과 연구 기금 마련
- G20회원국의 혁신정보유닛(Innovation Information Unit)설립과 정보유닛에서 모은 각 회원국의 사회적, 문화적 그리고 법적 지식 등을 공유할 플랫폼 구축 등 G20국가 간의 기술혁신 개발 및 협력을 촉진할 수단을 마련
- 외부 투자자들과의 매칭, G20차원의 자본 지원, 제도 및 법적 환경 조성 등 혁신적 창업과 중소기업의 총체적인 지원 방안을 마련

○ Business 20와 디지털/인터넷 경제 의제

- ‘G20를 위한 B20의 정책제언’(B20 Policy Proposals for the G20)에 디지털 경제 관련 의제들과 정책제언을 공식 채택하고 G20 정상회의 안건으로 제시
 - 디지털 인프라 부족 및 기업 간의 디지털 기술 활용의 차이로 인해 벌어지는 디지털 격차는 포용성 조성(Foster Inclusiveness)에 심각한 걸림돌 이라고 설명
 - 신생기업과 중소기업(SMEs)의 글로벌 디지털경제에 적극적인 참여를 장려할 정책제언
 - G20 회원국가의 개발전략에 브로드밴드 확산, 차세대 디지털 네트워크 및 디지털 인프라 마련 등 디지털경제의 접근성을 증진할 구체적인 방안 마련
 - 세관 신고 등 글로벌 전자상거래(e-commerce)와 정보기술협정 (Information Technology Agreement (ITA II))의 최종 수립 등 디지털경제를 활용한 경쟁을 촉진 (Enhance Competition)

○ 터키 안탈리아 정상 선언문

- 기후변화와 지속가능한개발목표(SDGs)를 구체적으로 다루었지만 관련하여 과학 기술혁신에 대한 언급은 없었고 G20혁신 및 기술 프레임워크는 부속서나 공식 문서로 채택되지 않았음
- 26항에서 다루어진 “인터넷 경제”는 포용성 조성과 경쟁 촉진 등 디지털 기술의 확산을 통한 혜택과 기회보다는 의도적 무역 기밀 유출, 지식재산권 절취 등 정보통신기술 (ICT)의 불법행위와 위험요소에 대한 방안 마련에 초점을 더 맞춤

3. 중국 G20 정상회의에서의 과학기술혁신 논의 분석

□ G20 항저우 과학기술혁신 논의 배경과 정상회의 선언문

- 2016년 9월 4일-5일 중국 항저우에서 개최된 제11차 G20 항저우 정상회의 (G20 Hanzhou Summit)주제는 「혁신(Innovative), 활력(Invigorated), 연계(interconnected), 포용(Inclusive)적인 세계경제 건설 (일명 4I's)로서 이 네 가지 주제 가운데 중국은 구체적으로 혁신을 지속가능한 경제 성장의 신동력으로 지목함
- 제11차 G20 정상회담을 마치고 정상들은 항저우 정상회의 선언문을 통해 주요 안건들을 발표함 그 중 혁신, 신산업혁명, 디지털경제를 중심으로 G20차원에서 최초로 과학기술혁신 의제가 구체적이고 심층적으로 다루어짐
 - 혁신에 기반을 둔 성장과 혁신 생태계(innovative ecosystems)구축을 위해 과학 기술혁신 관련 대화와 협력을 장려하며 ‘2016 G20 혁신 행동계획’을 소개함
 - 제조업 등 산업에 새로이 가져오는 기회들을 활용하기 위해 ‘G20 신산업혁명 행동계획’을 통해 구체적인 방안을 발표함
 - 디지털경제의 잠재력 촉발을 위한 노력의 연속으로 ‘G20 디지털경제발전 및 협력 이니셔티브’를 발표함

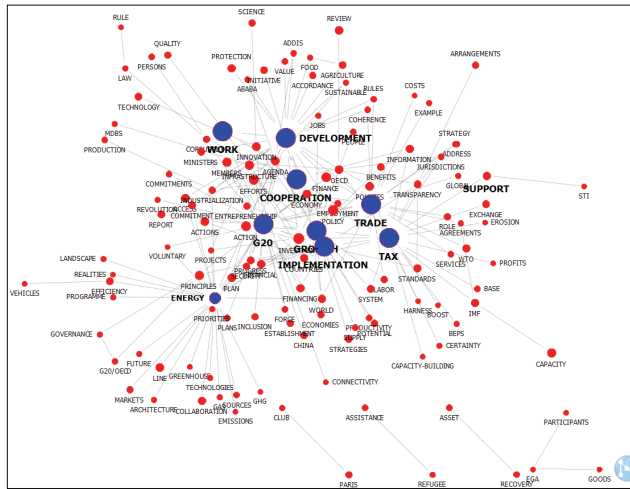
□ G20 혁신적 성장을 위한 청사진

- 글로벌 경제가 직면한 위기를 극복하고 새로운 기회요인 활용을 위해 혁신(Innovation), 신산업혁명(New Industrial Revolution), 디지털경제(Digital Economy), 구조개혁에서의 행동을 통한 중장기적 성장 동력 확보가 필요함
- 혁신이란 아이디어가 가치를 창출하는 기술, 상품, 과정 등으로의 구현이며 이는 지속가능한 발전, 경제성장, 고용창출, 구조개혁 등에 기여함
- G20 회원국은 신산업혁명 발전을 촉진 및 경제성장을 위한 새로운 동력확보를 위한 'G20 신산업혁명 행동계획' 승인, 관련 연구 강화, 고용 및 노동력 관련 문제 대응, 표준협력 강화, 산개도국 산업화 지원 등을 공약함
- 디지털경제란 디지털화된 정보와 지식을 생산의 주요 요소, 현대 정보 네트워크를 중요한 활동 공간, 정보통신기술(ICT)을 효율성 증진 및 경제구조 최적화를 위한 동력 등으로 활용하는 일련의 경제행위임
- 구조개혁 분야를 명시하고, 성과 측정을 위한 공통핵심지표를 설정함
- 혁신적 성장을 촉진하는 국가 전략에 대한 정보공유 및 유관 협의체를 통한 다면적 파트너십 협력을 강화함

□ G20 과학기술혁신의제 네트워크 분석

- 정상선언문에서 나타난 주요 키워드 및 특성
 - 정상 선언문에서는 성장(development), 발전(growth)과 같은 미래 전략과 관련한 키워드와 협력, 이행과 같은 목표 추진 방식에 대한 키워드 그리고 무역(trade), 세금(tax), 에너지 등 특정 분야와 관련한 키워드를 중심으로 키워드 맵을 도출

[그림 1] G20 정상회의 정상선언문의 주요 키워드 맵



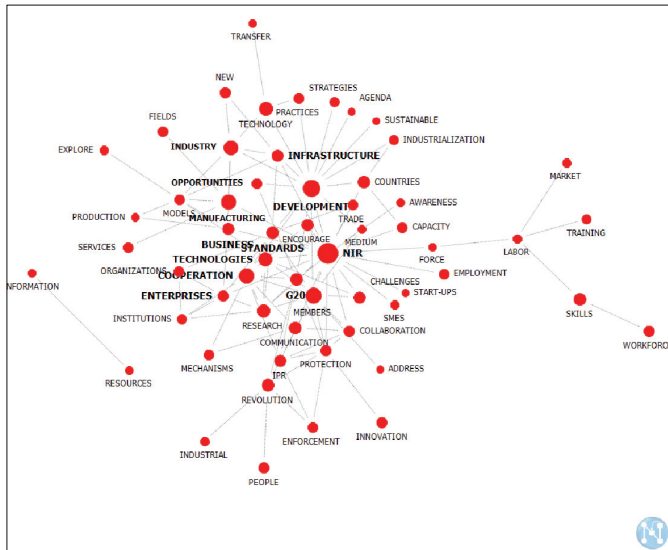
자료: 저자 작성

- G20 정상선언문 키워드 분석에서 연결중심성 기준으로 상위 10개 키워드에 대한 대응 키워드를 도출하였으며, 예를 들어, 발전(development)과 관련해서는 중심키워드가 대응키워드로 도출되었으며, 그 외에 농업(agriculture), 식량(food) 등의 주제 키워드가 연계된 것으로 나타난 것이 특징이며 이외에 금융, 지속가능성, 안보와 같은 키워드들이 주요 키워드로 도출됨

○ 청사진에서 나타난 주요 키워드 및 특성

- 혁신, 성장, 기술, 협력 등의 키워드가 연계망 중심이 위치하여 강조되는 것으로 나타났으며 혁신 관련해서는 기술 분야나 주제보다는 실행(actions), 파트너(partner) 등의 행위 주체나 실천과 관련한 키워드들이 주로 관련되는 것으로 나타남

[그림 4] 신산업혁명 액션플랜 키워드 맵



자료: 저자 작성

- 대응키워드를 살펴보면, 발전(development)과 관련해서는 지속가능성, 산업화, 인프라, 전략 등의 키워드가 도출되었으며, 회원국(members, country)과 관련해서는 지식재산권, 협력, 소통, 격차(gaps), 기술, 보호 등의 키워드들이 연계 키워드로 도출되었다. 협력(cooperation)과 관련해서는 지식재산권, 제도, 정책, 평가 등의 제도 관련 키워드들과 기업, 역량, 인프라 등의 키워드가 연계된 것으로 나타남

○ 디지털경제 액션플랜에서 나타난 주요 키워드 및 특성

- 디지털경제 액션플랜에서 연결중심성 기준 핵심 키워드로 인터넷, 정보, 혁신, ICT, DATA, 기술 등의 기술 관련 키워드군과 협력, 활용, 서비스, 촉진, 기회, 회원국 등의 실행전략 관련 키워드 군들이 주요 키워드로 도출

- 혁신 TF는 먼저 시너지와 협력을 혁신생태계 (innovation ecosystem)의 구성에 필수 요소로 꼽으며 국가 간의 협력뿐만 아니라 다양한 이해 관계자들 간의 교류와 협력이 필요함
 - TF 논의 중 가장 치열하게 다루어진 개방성과 포용성 원칙은 혁신 개념의 확보에 가장 중요한 사안 중 하나임
 - 빈곤과 불평등의 해소 등 사회적 문제들을 보다 적극적으로 다루는 것을 중요시 하여 포용성을 혁신의 원칙 중 하나로 삼았음
 - 창조성 또한 혁신생태계의 주요요소의 하나임
- 혁신 정책과 효과적 실행방안 및 경험을 공유할 수 있는 소통의 장을 개설할 것을 제시함
- 다섯 가지 원칙 중 하나인 개방성 (Openness)과 관련 논의들 또한 주요 쟁점임
- 지식공유와 기술이전을 직접적으로 다루고 있음
 - 지식재산권 (Intellectual Property Rights) 적용의 범위에 대한 논의가 있음
- 민관 파트너십과 대기업과 중소기업 간의 파트너십을 포함한 혁신과 기업가정신의 혜택을 인식하며 비즈니스 분야의 중요성을 인식함

□ 신산업혁명 TF의 논의와 시사점

- 신산업혁명(New Industrial Revolution; NIR)은 생산성 증대, 에너지·자원 소비 절감, 환경보호에 기여할 것이며, 이로써 G20은 지속 가능한 중장기 성장을 달성할 것이 기대되나, 소외 국가·계층 지원 또한 필요함
- 신산업혁명의 액션플랜으로는 공동연구진행, 중소기업(SMEs) 역량 강화, 노동 숙련도 향상, 표준 상호운용성 제고, 새로운 산업 인프라, 지식재산권 보호, 개발 도상국의 산업화 총 7개로 정리됨

- 신산업혁명의 핵심어를 Small and medium sized enterprises (SMEs), Employment and workforce skills, Standardization, IPR protection, Research collaboration 이렇게 5개로 정리함
- 중소기업의 신산업혁명(NIR)에 대한 인식 제고 방안 및 우수 사례를 살펴보고, 중소기업들이 비용효율적 신기술 및 새로운 비즈니스모델을 채택할 수 있도록 지원함
- 고용 및 사회제도에 대한 신산업혁명의 영향에 대해 심층연구를 수행 및 강조하고, 장기적으로는 종합적으로 검토하여 신산업혁명의 기술적 및 산업적 변화의 혜택이 포괄적이고 널리 공유될 수 있도록 함
- 이해관계자들의 필요에 가장 적합한 표준 개발을 위해 민간부문, 기업, 표준 설정기관 및 연구기관 간의 교류 및 협력을 장려함
- 기존의 기관 및 조직을 통한 효과적인 지식재산권 보호를 위해 대화를 심화하고, 국제 협력 메커니즘을 강화함
- ‘신산업혁명(New Industrial Revolution)’ 관련 컨퍼런스 및 심포지엄 개최하여 산업발전, 기술동향, 정책협조 및 인력기술 요구사항 등을 논의하고, G20 회원국 간에 우수 사례 공유와 국가기술 관련 전략을 시행하며 습득한 교훈의 교류를 촉진하기 위한 장을 마련함

□ 디지털경제 TF의 논의와 시사점

- 2016년 9월 중국 항저우 제11차 G20 정상회담은 “G20 디지털경제 발전 및 협력 이니셔티브”를 공식문서로 채택함
- 혁신, 파트너십, 시너지, 유연성, 포용, 개방적이고 개선된 비즈니스 환경 그리고 경제성장을 위한 정보의 흐름, 신뢰 및 보안으로 추진 원칙이 있음

- 디지털경제 TF는 추진원칙에 기초하여 디지털경제 관련 협력의 우선순위를 브로드 밴드 접속 확대 및 품질향상, ICT분야 투자증진, 기업가정신 지원 및 디지털 트랜스포메이션 증진, 전자상거래협력 촉진, 디지털 포용확대, 중소기업 발전 증진의 다섯 개 분야로 선정함
- G20 회원국 간 의견을 교환하고, 상호이해를 증진하며, 정책입안과 규제에 있어 협력을 강화하기 위해 회원국에게 지식재산권 강화, 개발경로의 독자적 선택을 감안한 협력, 투명한 디지털경제 정책수립 촉진, 국제표준의 개발과 활용 지원, 신임과 신뢰의 강화, 혁신촉진을 위한 무선주파수 관리 등을 권고함

4. 의제별 우리나라 대응방안

☐ 혁신 의제 대응방안

- 세계경제의 저성장이 장기화됨에 따라 노동·자본이 주요 생산요소로 작용하던 산업경제에서, 지식·정보가 주요 생산요소로 작용하는 지식경제로 변화했으며 이러한 환경에 대응하기 위하여 우리나라는 지식경제에서 혁신적 기술과 창의적 아이디어의 중요성을 인식하고 창조경제를 더욱 발전 및 활용 할 필요가 있음
- 창조경제의 핵심인 비즈니스 분야의 중요성을 인식하여 혁신과 기업가정신을 현실화시키기 위해 민관간의 파트너십, 대기업-중소기업 간의 파트너십의 중요성을 강조하며 이러한 협력관계의 지속이 원활히 이루어질 수 있는 제도적 환경의 조성을 지원해야함
- G20 혁신 의제에서 우리나라의 창조경제를 모범사례로 소개하고 선진국과 개도국 사이에서 경제적 뿐만 아니라 사회적 문제를 과학기술혁신을 통해 해결하는데 중계자 역할을 이어가야함

□ 신산업혁명 의제 대응방안

○ 공동연구진행과 표준 상호운용성 제고

- IT에서 ICT로, FA (Factory Automation)에서 산업용 IoT (Internet of Things)로, 기업관리체계(Enterprise Management System)에서 산업용 IoS(Internet of Services)로, 시뮬레이션에서 CPS(Cyber Physical System)로, 공장 내 운영 (Intra Operability in a factory)에서 클라우드형 공장간 상호 운용(Interoperability with cloud service)으로 산업 환경이 변화하고 있는 것을 감안, 이에 대응하는 기존 표준의 수정, 보완 혹은 추가, 생성이 필요함
- 중소기업과 표준분야 등에서 우리나라 고유 기술을 발굴하여 표준화 추진에 협력할 수 있는 파트너십을 맺는 기회로 삼아야 함
- 국제 협력에있어 스마트공장 참조아키텍처 (Smart Factory Reference Architecture), 중소기업 스마트공장 클라우드 플랫폼 (Cloud Platform for SME Smart Factory) 분야의 표준이 우선적으로 협력의 대상이 될 전망임

○ 지식재산권 (Intellectual Property Rights)

- IPR에 대한 보호는 성공 결과에 대한 보상을 담보해 주며 IPR로 이익을 보면 당연히 재투자하고 더 좋고 새로운 것을 연구할 수 있게 됨. 반대로, IPR이 보호되지 않는 산업이나 국가는 해당 산업의 발전을 기대할 수 없으며 이러한 배경으로 IPR 보호는 지속적인 제조 혁신의 원동력임을 인식, 우리나라는 향후 G20를 통해 IPR 보호의 상호협조 형태로 가야함
- IPR 보호가 지속적으로 이루어지기 위해서는 G20 국가들과 연계하여 지속적으로 긴밀한 관계를 유지하며 협력할 수 있도록 인식이나 문화, 국가정책 등에서 공감대를 형성하는 국제협력전략을 통해 실질적이며 지속가능한 협조를 이끌어 내야함

□ 디지털경제 의제 대응방안

- 선진국과 신흥국의 가교역할을 할 수 있는 지리적, 경제적 특성을 가지고 있다는 점에서 한국은 향후 디지털경제 관련 G20의 논의에 기여할 수 있는 여지가 크며 특히 ICT 신성장동력을 정부와 민간이 협력해서 육성해 온 모범사례를 가장 많이 축적한 국가인 한국은 ICT 진흥과 관련해서 향후 G20 회의에서도 적극적인 기여해야함
- 앞으로도 디지털경제와 관련된 G20의 이슈에 대해 선진국과 신흥국의 입장으로 양분되는 형태로 논의가 진행될 가능성이 높으며 한국이 향후 회의에서 확실한 입장을 표명하려면 세부 이슈에 대한 사전적 분석과 국익을 위한 정책적 포지셔닝이 필요함
- 향후 EU의 개인정보보호규칙에 대한 대응이 필요하며 이와 동일한 수준으로 자국민의 개인정보를 보호할지의 여부도 결정해야 함
- 한국이 G20에 제안할 수 있는 과제는 디지털 신기술과 고용창출의 관계를 분석하고 이에 대한 대책을 세우는 것임

| 제1장 | 서론

제1절 연구의 배경 및 필요성

빠른 변화와 함께 저출산율, 고령화, 실업, 기후변화 등 성장을 방해하는 문제점을 가지고 오는 상황에 직면한 지금, 세계는 이러한 변화에 대응하기 위하여 혁신 전략을 추진하고 있으며, 경제 패러다임의 변형도 불가피한 상황이다. 전 세계적으로 경제의 저성장이 지속되는 뉴노멀 시대에 국가 성장을 이끌어 주고, 불확실한 미래를 열어주는 이정표로서 제4차 산업혁명을 이끌 과학기술혁신(STI)의 중요성이 커지고 있다. 이러한 배경으로 세계경제 저성장 지속에 대응하기 위하여 금년도 G20 의제에 혁신, 디지털경제, 신산업혁명 등 과학기술혁신 분야 신성장동력 의제가 새롭게 논의되고 있다. G20은 당초 2008년 미국 발 금융위기 대응에 초점을 맞추었으나, 금융위기 극복 이후에도 생산성의 장기적 하락과 잠재 성장력 저하가 지속되고, 과학기술이 기존 산업과 삶의 방식을 근본적으로 변화시키는 4차 산업혁명에 과학기술혁신 의제는 중장기 성장을 위한 새로운 동력으로서 향후 G20에서도 주요 의제로 논의될 전망이다.

2016.9.4.-5 중국 항저우에서 개최된 제11차 G20 항저우 정상회의(G20 Hanzhou Summit)주제는 「혁신(Innovative), 활력(Invigorated), 연계(interconnected), 포용(Inclusive)적인 세계경제 건설 (일명 4I's)」로서, 금년도 의장국 중국은 혁신·디지털경제·신산업혁명 의제별 TF를 구성하여 정상회의 핵심 성과로서 “혁신액션플랜”, “디지털경제개발협력이니셔티브”, “신산업혁명액션플랜” 및 “혁신적 성장을 위한 청사진” 마련을 주도하였다. 「혁신(Innovative), 활력(Invigorated), 연계(interconnected), 포용(Inclusive)적인 세계경제 건설 (일명 4I's)」의 네 가지 주제 가운데 혁신은 지속 가능한 경제 성장의 신동력으로서 혁신 주도형 개발 추구, 과학기술, 비즈니스 모델 및 각종 제도의 혁신 도입 논의 등 포용적 성장을 위한 혁신을 포함하였다. G20 정상회의의 핵심주제인 혁신과 관련한 아젠다를 개발하고 지속가능발전목표(SDGs) 대응과 미래 성장 동력, 포용적 성장을 위한 혁신논의를 주도하였다. G20 항저우 정상회의에서 혁신 성장의 G20 청사진에 대한 합의에 도달하였으며, 모든 회원국이 금년도

G20 의제를 통하여 세계 경제 성장을 이룩하고, 새로운 분야로 확장하기로 합의하였다. 더 나아가, G20 회원국들은 G20 혁신 청사진을 이행하기 위해 혁신 주도 경제 성장의 철학을 재정적, 금융적, 구조적 개혁 정책과 통합하여 단기 정책과 장기 정책을 결합하여 사회경제 발전 및 환경 보호를 증진시킬 계획을 하였다.

G20 회원국을 포함한 전 세계적 관점에서 혁신은 중장기 성장목표와 경제 성장을 달성하는데 주요 원동력이며, G20 항저우 회의(G20 Hangzhou Summit)는 2016 G20 혁신 행동 계획(2016 G20 Innovation Action Plan)의 다음과 같은 내용을 승인한 배경이 있다: 친 혁신 (pro-innovation) 전략, 정책 및 대책 추진; 과학기술혁신(STI)에 대한 투자 지원; 과학기술혁신을 위한 기술 교육 지원 및 과학기술혁신 인적 자원 이동성 촉진; 자발적인 지식 확산과 상호 합의 조건에 따른 기술 이전 촉진; 오픈 사이언스(open science)를 촉진하는 적절한 노력 지원; 발견, 접근 가능, 상호 운용 가능 및 재이용 가능(FAIR)의 원칙에 따라 공공 지원 연구 성과에 대한 적절한 접근성을 촉진.

이에 대해, 우리나라가 과학기술혁신 국제협력에 있어 취해야할 입장 수립에 대한 방향성을 조사하고, 우리나라의 대응방안과 향후 G20 회원국 간에 미래 혁신 이슈에 대응하고 국제사회에 기여하기 위한 정책제언에 대한 연구를 할 것이다. 더 나아가, 우리나라의 선진국과 개도국의 중립적인 위치를 유지하고, 이들 국가 간에서 STI를 통해 사회적 문제를 해결하는데 우리나라의 중계자 역할을 하기 위한 방향성 모색에 대한 연구를 한다. STI이슈에 대한 한국의 참여와 기여를 증진시키는 방안 모색도 연구하여 우리나라가 혁신 논의 주도하는 역할을 하는데 방향을 제시할 것이다.

제2절 연구의 목적 및 주요 연구 내용

2015년 G20 터키 정상회의에서 혁신에 대한 논의를 시작으로 G20 항저우 정상회의에서 혁신, 신산업혁명, 디지털경제가 주요 의제로 논의되었다. G20 항저우 정상회의에서 논의된 3개 의제의 액션플랜(Action plan)과 혁신 성장을 위한 청사진(Blueprint on Innovation Growth) 그리고 G20에서의 과학기술혁신(STI) 의제에 대한 기존 논의 분석을 통하여 각국의 입장과 우리나라 대응 방안을 도출을 목적으로 하고 있다. ICT 선도국인 우리나라가 향후 G20 차원에서 진행되는 미래혁신이슈들을 선점하고 G20 차원의 과학기술혁신 분야 성과 도출에 계속적으로 기여하기 위해, STI 분야 G20 논의 동향을 면밀히 분석하고, 우리나라가 주도할 수 있는 STI분야 세부 의제를 적극 발굴하고 개발하기 위한 논의가 필요하다. 또한, 한국이 금년도 G20 혁신 의제 TF 공동의장국을 수임하여 혁신 관련 논의를 주도한 만큼 G20에서의 우리나라 입장을 정리하고 확립하는 목적을 가지고 있다.

본 연구 제2장에서 G20의 전반적인 역사, 국제 그룹이 출범된 주요 동기, 목표 및 형성 단계를 살펴보고, 1999년부터 현재까지의 G20 회의 의장국과 회의명 등을 통해 G20회의 흐름을 알아본다. 또한, G20 회의의 미래 안전에 대하여 다양한 이해당사자들과 G20 이사들 간 대화를 위하여 개별 분석과 증거 기반을 제공하는 ‘G20 의사결정 이행 맵핑(Mapping)’ 자료를 포함한다. 이 보고서는 회담에서 논의된 7개 주요 G20 협력 분야에 관한 G20정상들의 공약 이행을 검토, 평가 및 분석하는 내용을 포함한다. 이어서 G20 연구그룹(G20 Research Group)이 2008년에서 2015년까지의 G20 정상회의에서 발행된 문서에서 정리한 G20 정상회의 결의 내용을 기준에 따라 이슈분야 별로 분류한 G20 Commitment자료를 살펴본다. 이어서, 글로벌 이슈에 대응하고 지속 가능한 성장을 이루는데 중요한 역할을 하며, 잠재력을 가지고 있는 혁신에 대해 2015년 G20 터키 정상회의에서 논의한 배경을 바탕으로, T20 주요 권고안과 B20 주요 권고안의 과학기술혁신 기존 논의를 통해 논의 상황을 파악하여 과학기술혁신의 중요성을 되짚어 본다.

제3장에서는 중국 G20 정상회의에서의 과학기술혁신 논의를 분석한다. “G20 항저

우 정상회의 선언문”(G20 Leaders’s Communique)과 “혁신적 성장을 위한 청사진”(G20 Blueprint on Innovation Growth)에서 과학기술혁신에 대한 내용을 중심으로 분석하여, G20 정상회의에서 혁신 의제 중요성을 다루고자 한다. 혁신, 신산업혁명, 디지털경제 각 아젠다의 배경과 현황을 조사하고, 어떠한 주요 내용이 논의되었으며, 시사점이 무엇인지 분석한다. “혁신액션플랜”, “신산업혁명액션플랜”, “디지털경제개발협력이니셔티브” 각 TF 주요 쟁점별 G20 회원국의 관점과 제안사항을 조사하고, 한국 입장을 분석한다. 이를 토대로, 혁신 아젠다가 중요하게 다루어짐에 따라 2016년 11월 G20 STI 장관회의 개최로 이어지는 과정을 살펴본다. 글로벌 경제와 금융위기 극복을 위한 과학기술혁신의 역할, 글로벌 지속가능발전목표 달성을 위한 국가 간 협력방안, 또한 창조경제, 기업가정신, ICT융합과 같은 신산업 발전에 대한 견해 등에 대한 해답을 얻기 위한 분석이 이루어질 것이다.

이를 바탕으로, 제4장에서 우리나라가 STI 국제협력에 있어 취해야할 입장 수립을 위한 우리나라의 대응방안과 향후 G20 회원국 간에 미래 혁신 이슈에 대응하고 국제사회에 기여하기 위한 정책시사점을 제시한다. 더 나아가, 우리나라가 선진국과 개도국 사이에서 STI를 통해 사회적 문제를 해결하는데 중계자 역할을 하기 위한 방향성을 포함한다.

제3절 연구방법론

2015년 터키 G20 정상회의와 2016년 항저우 G20 정상회의에서 다뤄진 혁신, 디지털경제, 신산업혁명 등 STI 관련 자료 문헌조사에 주력하였다. G20정상회의에 직접 참석하셨던 각 의제의 국내 전문가들의 자문을 받아 적극적으로 활용하였으며, 전문가들과의 공조 체제를 이루어 G20회의에서 논의된 내용을 최대한 반영하였다. 또한 각 3개 의제 액션플랜에 대한 G20 회원국들의 다양한 견해가 많았던 주요 핵심 단어와 문장을 분석하여 해당 핵심 단어와 문장에 대한 각 회원국들의 의견을 알아보기 위하여 네트워크 분석전문가 원고를 의뢰하였다. 이를 통해, 액션플랜의 해당 주제에 대해 비슷한 의견을 가지고 있는 나라들을 분류하였으며, 이에 대한 각 회원국들의

입장을 알아보고, 액션플랜 내의 중심 사안을 찾는 분석이 가능하였다. 추려진 핵심 단어들과 연관성이 있는 다른 주제들도 넓은 시각으로 파악하였으며, 이에 대한 네트워크 중심이 어느 나라인지, G20 3개 의제 액션플랜에 대한 각 회원국들의 명확한 입장이 무엇인지 파악하였다. 이러한 연구를 통해 우리나라가 G20에서 취해야하는 입장과 앞으로 혁신 아젠다 대응방안, 과학기술혁신(STI)의 전략적인 활용방안을 모색하였다.

| 제2장 | G20에서의 과학기술혁신 기존 논의

제1절 G20 역사와 기존 논의 내용

1. G20의 개요 및 회원 자격

1999년 9월 25일 워싱턴 D.C.에서 열린 G7 회의에서 재무장관과 중앙은행 총재들은 글로벌 경제에 “시스템적으로 중요한 국가 간 보다 폭넓은 주요 경제 및 금융 정책 대화”가 필요하다고 발표하였다.¹⁾ 이는, 1970년대부터 1980년대까지 G7을 통해 대부분의 글로벌 경제 문제를 해결해온 선진국들이 신흥 개발도상국의 빠른 경제 성장 등으로 영향력을 지속하기 어려워졌기 때문이다. 또한, 1997년 중반 태국에서 시작된 아시아 금융위기가 그 뒤 2년간 심화, 확대되어 타 아시아 경제국을 넘어 러시아와 남미에도 영향을 미치며 빠르게 글로벌 경제를 위협해 오기 시작한 것이다.²⁾

G20 설립 계획 당시 G20 회원 자격에 대한 구체적인 기준이 존재하지 않았지만 몇 가지 일반적으로 인정된 기준들이 있었다. 먼저는, 국가들이 글로벌 경제 및 금융 안정에 공헌할 능력이 있어야 한다는 점이었다. 특별히 G33에서 한계를 느낀 소그룹을 통한 솔직하고 공개된 논의를 가능하게 해야 한다는 것 또한 중요한 사안이었다. 마지막으로 국제적으로 폭넓은 대화의 촉진을 위해 균일한 지역적 분포가 중요했다. 이로써 최종적으로 선정된 대표 신흥국가들과 선진국³⁾의 수와 유럽연합을 더하여 “G20”가 채택되었고 첫 공식 회의를 1999년 12월 베를린에서 가졌다. 오늘날 G20는 글로벌 GDP의 85%, 글로벌 무역의 75%와 전 세계 인구의 2분의 3을 차지한다.⁴⁾

1) G7 (1999.09.25.), 「G-7재무장관 및 중앙은행 총재 성명서」.

2) G20 Research Group (2008.11), 「The Group of Twenty: A History」, pg. 8.

3) 아르헨티나, 호주, 브라질, 캐나다, 중국, 프랑스, 독일, 인도, 인도네시아, 이탈리아, 일본, 한국, 멕시코, 러시아, 사우디아라비아, 남아프리카 공화국, 터키, 영국, 미국

4) Mustafa, The Telegraph (2016.09.03.), 「What is the G20 and How Does it Work?」,
<http://www.telegraph.co.uk/business/0/what-is-the-g20-and-how-does-it-work/>

2. G20 논의 메커니즘

G20은 여러 측면에서 G7의 논의 메커니즘을 모델로 한다. 이는 기본적으로 현장, 투표 또는 법적 구속력 없이 회원국 간 동등한 자격으로 중요한 사안들에 대해 합의점에 도달하는 것이다. G20 논의의 주 무대는 2011년부터 매년 한 차례씩 개최되는 G20 정상회담이다. 먼저, 정상회담의 의제 등의 준비를 위한 재무장관회의, 재무차관회의, 그리고 G20국가 정상들의 공식 대표인(Representative)으로 인정되는 ‘셰르파(Sherpa)’ 회의가 수차례 이루어지며 회의는 의장 국가가 주최한다. 또한 G20 회원국과 초청 국제기구 등의 대표자들을 위한 워크숍과 세미나가 개최되며 산학연의 전문가들과 다양한 이해관계자들을 초청하여 전문 지식을 공유하고 관련 사안들에 대해 토론한다.⁵⁾

3. G20 목적과 의제의 진화: ‘금융위기 극복’에서 ‘지속가능한 성장’으로

G20은 본질적으로 금융 안정과 중장기 경제 성장에 대한 우려로 발단된 국제 그룹이다. 따라서 초기 논의주제는 ‘금융위기 극복’에 초점을 맞추었다. 설립당시에는 아시아 금융위기에 따라 금융 위기에 대한 국가의 취약성을 줄이기 위해 환율과 부채 관리 정책 등의 거시 경제 정책 마련 등을 논의하고 2000년, 2001년까지 논의가 계속되었다.⁶⁾

2001년에는 G20 장관 및 총재 회담이 9.11 테러 발생 2달 후 열렸으며 테러 공격에 대한 대응으로 G20 장관 및 총재들은 테러에 대한 자금 지원과 싸우겠다는 결의를 발표하였다. 이를 통해 G20이 논의의 장으로서 그 유용성을 일부 나타냈으며 새로운 글로벌 문제의 수용이 가능함을 보였다. 관련하여 2004년도에는 ‘G20 지속적 성장 합의’를 채택하며 회원국의 지속적인 성장을 위한 요소들의 발굴과 개발을 규정하는 프레임워크를 설정했다. ‘G20 개혁 강령’을 또한 선언하며 해당 프레임워크를 구체적인 정책 조치로 변환하여 회원국들에게 다음 해 회의까지 이행할 구체적인 정책 조치

5) Nelson, Congressional Research Service (2014.11.5.), 「The G-20 and International Economic Cooperation: Background and Implications for Congress」, p. 5.

6) G20 Research Group (2008.11), 「The Group of Twenty: A History」, pp. 65~84.

를 발굴 하도록 강조하였다.⁷⁾ 따라서 2005년부터 2007년까지 개발과 성장을 우선순위로 브레튼 우즈 기관(IMF, 세계은행) 개혁, 글로벌 경제 및 금융 체제의 통치 제도 개선 등의 중장기 경제개발의 기반 마련에 착수하고 고령화 등 인구 통계학과 에너지와 자원 등 구체적인 요소들을 다루기 시작했다.

장용석 외(2010: 13)의 연구결과에 따르면, 2008년 제1차 G20 정상회의가 워싱턴 D.C.에서 개최되었으며 G20논의가 점차 ‘금융위기 극복’에서 지속성장을 위한 경제 체제, 양호통치, 글로벌 개방성 등의 ‘세계경제의 신질서 모색’으로 바뀐 것을 볼 수 있다. 2009년 제3차 피츠버그 정상회담을 계기로 단기적인 금융위기 대처가 아닌 에너지 안보, 식량 안보 등의 중장기적 전략을 논의하기 시작했다. 또한, 제4차 토론토 정상회의에는 보호무역주의 저지와 신규 의제로 개도국 경제개발 이슈를 공식화하였다. 제5차 서울 정상회의는 본격적으로 개도국의 경제개발과 글로벌 금융안전망 개선 등의 의제를 통해 글로벌 차원의 성장 달성을 논의했다.⁸⁾ 2008년을 시작으로 이루어진 정상회의의 구체적인 의제와 관련 분석은 다음 섹션에서 보다 자세히 다루어진다.

〈표 2-1〉 G20 연도별 회의명

년도	의장국	회의명
1999	독일	G-20 Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting, Berlin, 15-16 December 1999
2000	캐나다	Meeting of G-20 Finance Ministers and Central Bank Governors Montreal, 24-25 October 2000
2001	캐나다	Meeting of G-20 Finance Ministers and Central Bank Governors Ottawa, 16-17 November 2001
2002	인도	Meeting of G-20 Finance Ministers and Central Bank Governors, New Delhi, 22-23 November 2002
2003	멕시코	Meeting of G-20 Finance Ministers and Central Bank Governors Morelia 26-27 October 2003
2004	독일	Meeting of G-20 Finance Ministers and Central Bank Governors Berlin, 20-21 November 2004

7) G20 Research Group (2008.11), 「The Group of Twenty: A History」, p. 96.

8) 장용석, 홍성범, 서지영 (2010), 「G20 주요국의 국가혁신체제 동향 및 특성 조사 분석」, 과학기술정책연구원, p. 13.

년도	의장국	회의명
2005	중국	Meeting of G-20 Finance Ministers and Central Bank Governors, Xianghe, Hebei, 15-16 October 2005
2006	호주	2006 Meeting of the G-20 Finance Ministers and Central Bank Governors Melbourne, Australia, 18-19 November 2006
2007	남아프리카 공화국	Meeting of G-20 Finance Ministers and Central Bank Governors, Kleinmond, Cape Town, 17-18 November 2007
2008	미국	G-20 Leaders' Summit, Washington D.C., 14-15 November 2008
2009	영국	G-20 Leaders' Summit, London, April 2009
	미국	G-20 Leaders' Summit, Pittsburgh, 24-25 September 2009
2010	캐나다	G-20 Leaders' Summit, Toronto, 26-27 June 2010
	대한민국	G-20 Leaders' Summit, 10-11 November 2010
2011	프랑스	G-20 Leaders' Summit, Cannes, 3-4 November 2011
2012	멕시코	G-20 Leaders' Summit, Los Cabos, 18-19 June 2012
2013	러시아	G-20 Leaders' Summit, St Petersburg, 5-6 September 2013
2014	호주	G-20 Leaders' Summit, Brisbane, 15-16 November 2014
2015	터키	G-20 Leaders' Summit, Antalya, 15-16 November 2015
2016	중국	G-20 Leaders' Summit, Hangzhou, 4-5 September 2016

자료: G20 Hangzhou (2016): Past Summits

4. G20 정상회의와 이슈별 약속과 의제별 이행성과 모니터링: 2008~2015

G20 연구그룹(G20 Research Group)은 최근 2008년부터 2015년 까지 정상회담에서 결의된 G20 의제들을 구체적인 약속(Commitment)들로 분류한 자료집을 발표 했다. 이 보고서는 정상회담에서 공식 채택되고 공개된 문서들에 나오는 의제들을 문제 분야별로 <표 2-2>와 같이 구체적인 약속들로 분리하고 분야별 약속의 수를 나타냈다. 추가적으로, 각 약속은 목표에 도달하기 위해 식별된 도구보다는 목적의 실체에 따라 실질적 문제 분야 또는 정책 영향에 따라 구분했으며, 그 예로 무역 원조에 대한 약속은 개발(원조) 약속이 아니라 무역 약속으로 분류했음을 설명한다.⁹⁾

<표 2-2> G20 정상회의의 이슈별 약속 : 2008~2015

(단위: 개)

이슈	계	'08 미국	'09 영국	'09 미국	'10 캐나다	'10 한국	'11 프랑스	'12 멕시코	'13 러시아	'14 호주	'15 터키
거시경제정책	375	6	15	28	14	29	91	71	66	34	21
미시경제	8	0	0	0	0	0	0	0	2	6	0
금융규제	24	59	45	23	12	24	38	18	20	7	8
거래	111	5	14	6	9	17	15	10	12	9	14
국제 금융 기구 혁신	115	14	29	11	4	16	22	8	5	4	2
고용 및 노동	92	0	4	3	0	4	8	18	29	16	10
사회 정책	12	0	1	1	2	1	3	1	0	0	3
정보 및 통신	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
환경	5	0	0	0	0	1	3	0	1	0	0
기후 변화	51	0	3	3	3	8	8	5	11	7	3
에너지	98	0	0	17	1	14	18	10	19	16	3
개발	179	4	15	9	8	22	17	10	50	20	24
인프라	28	0	0	0	0	0	0	0	0	28	0
식량/영양	61	0	0	3	2	2	36	4	11	0	3
건강	35	0	0	0	0	0	0	0	0	33	2
교육	4	0	0	3	0	0	1	0	0	0	0
성별	6	0	0	0	0	0	0	2	0	4	0
범죄 및 부패	71	3	0	3	3	9	5	7	33	4	4
테러 확산 방지	13	0	0	0	0	0	0	0	1	0	12
지역 안보	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
자연 재해	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
민주주의	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
인권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
국제 연합 개혁	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
책임	75	4	3	15	3	4	5	13	9	17	2
G20 통치	32	0	0	3	0	2	12	3	12	0	0
계	1,627	95	129	128	61	153	282	180	281	205	113

자료: 저자 작성

9) G20 Research Group (2015.12.14.) 「G20 Summit Commitments by Issue: 2008 to 2015」
<http://www.g20.utoronto.ca/compliance/commitments.html>.

2008년부터 정상회의 의제들에 대한 회원국의 이행성과 모니터링 또한 지속적으로 되어왔다. 예를 들어, 2013년 러시아의 G20 의장국 취임을 앞두고, 2008년부터 2012년까지의 G20 정상회의 의제들에 대한 회원국들의 이행성과를 종합적으로 평가한 ‘G20 의사결정 이행 맵핑 자료’ 보고서가 제작되었다.

국제기구 연구소(International Organization Research Institute)와 G20 연구단체(G20 Research Group)의 공동 연구로 이루어진 이 보고서는 러시아국제정치위원회(Russian International Affairs Council)와 유엔개발계획(United Nations Development Programme)의 지원으로 모니터링 기간을 2008년부터 2012년 10월 31일까지 했다. 이행 여부에 대한 분석은 국제기구 및 G20 회원국들에 의해 발행된 공식 문서들과 언론 보도 및 기타 공개된 정보에 기반으로 하고 정책 영역 및 구체적인 결정사항과 진행상황에 따라 규정하며 회원국마다 각 섹션에 설명하며 성과를 평가한다.

이 보고서는 G20의 주요 7개의 우선순위 협력 분야¹⁰⁾에 대해 G20 정상회담에서 결정한 약속들에 대한 G20 회원국들의 이행을 검토하며 두 종류의 약속에 대한 분석을 포함한다. 첫째는, “G20 회원국들의 개별적인 약속(individual commitments)”으로 회원국 차원의 조치가 필요한 약속이고 둘째는 G20 기관차원의 이행이 필요한 “기관적 약속 (institutional commitments)”으로 분류한다. 이 두 종류의 약속에 대해 완전 이행의 경우 “+1”을, 부분 이행 또는 진행 중의 경우 “0”을, 그리고 이행이 이루어지지 않은 경우 “-1”으로 각 약속마다 나타낸다.

2008년부터 2012년까지 총 4년의 자료를 분석한 결과, G20 회원국의 평균 개별 준수 수준은 0.34이었으며 공동 약속에 대한 기관의 평균 준수 수준은 0.49이었다.¹¹⁾ 예를 들어, 구조 혁신에 대한 노력은 0.24로 회원국들의 실질적인 이행을 촉진해야 하며, 금융 규제에 대한 성과 또한 0.23으로 매우 부진한 성적이라고 설명한다.¹²⁾ 이

10) 불균형 극복 (commitments on overcoming imbalances); 구조 개혁 시행 (structural reforms); 국제 금융 기관 개혁 (reform of international financial institution), 금융 시장 개혁 (reform of financial markets regulations); 보호주의 경제 저항 (resist protectionism); 비효율적인 화석 연료 보조금의 단계적 폐지 (phasing-out inefficient fossil fuel subsidies); 개발 (development).

11) National Research University Higher School of Economics (IORI HSE) and the G20 Research Group (2012.12.13.) ‘Mapping G20 Decisions Implementation: How G20 is Delivering on the Decisions Made’, p. 15.

처럼 보고서는 각 7개의 우선순위 협력 분야별 약속에 대한 개별 회원국과 G20 기관 차원의 이행성과를 분석 후 G20 차원의 미래 조치들을 위한 권고사항으로 마무리한다.

‘G20 의사결정 이행 맵핑 자료’ 발표 후, 2013년부터 현재까지의 종합적인 이행 성과에 대한 분석은 아직 나오지 않았다. 하지만, G20 연구단체와 국제기구 연구소 (IORI)는 매년 이행성과 모니터링 보고서로 ‘지도자 이행준수 평가 (Leader’s Compliance Assessments)’ 보고서를 발간하며 각 정상회담에서 의논된 약속에 대한 회원국과 G20 기관 차원의 이행성과를 평가한다.¹²⁾

제2절 과학기술혁신 논의의 시작: 2015 터키 G20

과학기술혁신 의제는 2015년에 터키가 G20 의장국을 맡으면서 처음으로 G20 차원에서 논의되었다. 터키 대통령 레제프 타이어프 에르도안은 2015년 G20 비전을 포용성(Inclusiveness), 투자(Investment), 이행(Implementation) 등 3개의 ‘I’ 로 정하였고, 그 중 포용성(Inclusiveness) 관련 논의에서 G20의 공식참여 단체인 Think20(T20) 와 Business20(B20)에서 각각 혁신과 디지털경제(인터넷 경제)를 주요 의제로 상정하면서 과학기술혁신 의제가 처음으로 다루어진 것이다.

1. Think20(T20)와 G20 혁신 의제

2015년 T20의 의장직은 터키경제정책연구재단(The Economic Policy Research Foundation of Turkey (TEPAV))의 Guven Sak가 맡았다. 그는 G20의 모든 안건을 교차적으로 다룰 수 있는 핵심 요소로 과학기술혁신을 지목하며 기술 발전은 개도국과 선진국 모두의 지속 가능한 성장에 있어 중요한 열쇠임을 시사했다. 그럼에도 불구하고 G20 차원의 과학기술혁신 논의가 이루어지지 않았다. 그리하여

12) National Research University Higher School of Economics (IORI HSE) and the G20 Research Group (2012.12.13.) 「Mapping G20 Decisions Implementation: How G20 is Delivering on the Decisions Made」, p. 56.

13) 이 자료들은 G20 연구단체 (G20 Research Group)의 공식 웹사이트에서 찾을 수 있다: <http://www.g20.utoronto.ca/analysis/index.html>. (2016. 10. 19.)

Güven Sak는 T20의 주요 목표 중 하나로 과학기술혁신 의제의 G20 정상회담 안전 채택으로 하였다.¹⁴⁾

T20는 2015년 초부터 다양한 포럼과 회의들을 통해 G20 정상회담에 제안할 혁신 의제들을 도출해왔다. 그 중 터키경제정책연구재단(TEPAV)과 경제정책포럼(Economic Policy Forum)이 공동 주최한 ‘혁신과 국제 기술 확산 세미나’에서는 혁신과 국제 기술 확산을 위한 G20 프레임워크(G20 Framework on Innovation and Technology)의 초안을 만들었다. T20는 G20 차원에서 최초로 제시된 이 G20 혁신 및 기술 프레임워크는 다섯 개의 주요 목표를 가지고 있다고 발표했다.

먼저, G20 회원국 간의 기술혁신과 기술이전을 촉진할 정책 프레임워크를 구축하고 G20회원국들이 T20, B20, 기업가, 투자자 및 기술 전문가 등 다양한 이해 관계자들의 견해를 토대로 한 실질적인 혁신정책을 발굴할 수 있도록 지원하는 것이다. 또한, G20차원의 기술혁신 관련 연구 분야의 우선순위를 정하고 글로벌 공동 연구를 지원할 G20차원의 R&D 플랫폼과 연구 기금 마련이 목표이며 각 G20회원국의 혁신정보 유닛(Innovation Information Unit)설립과 정보유닛에서 모은 각 회원국의 사회적, 문화적 그리고 법적 지식 등을 공유할 플랫폼 구축 등 G20국가 간의 기술혁신 개발 및 협력을 촉진할 수단을 마련 할 것이라고 설명했다. 마지막으로, 외부 투자자들과의 매칭, G20차원의 자본 지원, 제도 및 법적 환경 조성 등 혁신적 창업과 중소기업의 총체적인 지원 방안을 마련할 것을 목표로 했다.¹⁵⁾

T20는 2014년 호주에서 비공식적으로 제시되었던 Innovation20단체를 또한 적극적으로 지지하며 안탈리아 정상회담 이틀 전인 11월 13일에 Innovation20회담을 개최하였다. 회담을 통해 T20와 Innovation20의 비공식 참여 단체들은 향후 G20 혁신 프레임워크의 개발, G20목표달성을 위한 혁신적 기술의 역할 및 지속가능한 개발을 위한 ICT의 역할 등의 논의를 가졌다.

14) G20 Research Group (2015.11), 「Turkey: The Antalya Summit」, p. 71.

15) Economic Policy Research Foundation of Turkey (2015.05.19.) 「T20 Regional Seminar on Innovation and International Technology Diffusion」.

2. Business20와 디지털/인터넷 경제 의제

B20차원의 과학기술혁신 논의는 특별주제(Special Theme)로 선정된 디지털경제를 중심으로 이루어졌다. 당시 의장이었던 터키 TOBB의 회장 Rifat Hisarciklioğlu는 G20의 주요 비전인 포용성(Foster Inclusiveness)조성뿐만 아니라 G20 회원국의 경쟁 촉진(Enhance Competition)에 있어서 디지털경제는 핵심적인 역할을 한다고 설명했다.¹⁶⁾ 따라서, T20와 마찬가지로 B20는 'B20 디지털경제 컨퍼런스' 등 지속적인 협의와 회의 등을 거쳐 디지털경제에 대해 논의했다. 그 결과로, G20 정상회의에 제출된 B20의 공식 문서인 'G20을 위한 B20의 정책제언'(B20 Policy Proposals for the G20)에 디지털경제 관련 의제들과 정책제언을 공식 채택하고 G20 정상회의의 안건으로 제시하였다.

정책제언 문서의 디지털경제 주요 내용을 요약하면, 디지털화되는 글로벌 시장의 확대에도 불구하고 디지털 인프라 부족 및 기업 간의 디지털 기술 활용의 차이로 인해 벌어지는 디지털 격차는 포용성 조성(Foster Inclusiveness)에 심각한 걸림돌이라고 설명했다.¹⁷⁾ 신생기업과 중소기업(SMEs)의 글로벌 디지털경제에 적극적인 참여를 장려할 정책제언으로 각 G20 회원국가의 개발전략에 브로드밴드 확산, 차세대 디지털 네트워크 및 디지털 인프라 마련 등 디지털경제의 접근성을 증진할 구체적인 방안 마련에 힘을 쓸 것을 제안했다.¹⁸⁾

인프라 부족 및 디지털 격차에도 불구하고 디지털 기술은 기업들이 글로벌 소비자 시장의 효과적인 접근을 가능하게하며 따라서 기업 간의 경쟁도 촉진한다고 설명했다. 따라서, 세관 신고 등 글로벌 전자상거래(e-commerce)와 정보기술협정 (Information Technology Agreement (ITA II))의 최종 수립 등 디지털경제를 활용한 경쟁(Enhance Competition)이 촉진될 수 있는 디지털 환경들을 조성할 정책들을 제시하였다.

16) Business20 Turkey (2015.09), 「Responding to the Three I's Inclusiveness, Implementation, Investment: B20 Policy Proposals for the G20」, p. 3.

17) Business20 Turkey (2015.09), 「Responding to the Three I's Inclusiveness, Implementation, Investment: B20 Policy Proposals for the G20」, p. 13.

18) Business20 Turkey (2015.09), 「Responding to the Three I's Inclusiveness, Implementation, Investment: B20 Policy Proposals for the G20」, p. 15-17.

3. 터키 안탈리아 정상 선언문

앞서 말했듯이, T20와 B20는 각각 논의되었던 G20혁신 및 기술 프레임워크와 디지털경제에 관하여 G20차원의 보다 심층적인 논의가 이루어지는 것을 목표로 하였고 관련 의제들을 정상회담 안건으로 채택하는 것을 목표로 했다. 하지만, 2016년 11월 17일 발표된 안탈리아 정상선언문에서는 T20와 B20의 구체적인 제언들을 비교적 제한적으로 다루어졌다.

T20의 G20혁신 및 기술 프레임워크와 혁신 관련 의제는 다루어지지 않았다. 정상회담 선언문에서 기후변화와 지속가능한개발목표(SDGs)를 구체적으로 다루었지만 관련하여 과학기술혁신에 대한 언급은 없었고 G20혁신 및 기술 프레임워크는 부속서나 공식 문서로 채택되지 않았다.

디지털경제 관련 논의는 B20논의와는 다르게 “인터넷 경제”라는 표현으로 조금 다른 방향으로 의제가 다루어졌다. 26항에서 다루어진 “인터넷 경제”는 포용성 조성 and 경쟁 촉진 등 디지털 기술의 확산을 통한 혜택과 기회보다는 정보통신기술 (ICT)의 위험요소에 초점을 더 맞춘 것을 볼 수 있다. 예를 들어, 인터넷은 글로벌 경제성장과 개발을 촉진시키지만 의도적 무역 기밀, 기밀 사업 정보 유출, 지적 재산권 절취 등 불법 행위가 그러한 인터넷 경제의 잠재력을 위협한다고 설명한다.¹⁹⁾ 따라서, G20는 ICT의 악용 방지 규범 개발과 UN 등 관련 국제기구와의 협력 등 위험요소에 대한 대응을 준비하고 안전한 디지털 환경 확보를 위해 노력할 것을 표명했다.

19) G20 Turkey (2016.11.17.) 「G20 Leader's Communique: Antalya Summit」,

| 제3장 | 중국 G20 정상회의에서의 과학기술혁신 논의 분석

제1절 G20 정상회의 선언문 및 혁신적 성장을 위한 청사진

1. G20 정상회의 선언문

가. 배경

2016년 9월 4일-5일 중국 항저우에서 개최된 제11차 G20 항저우 정상회의(G20 Hanzhou Summit)주제는 「혁신(Innovative), 활력(Invigorated), 연계(interconnected), 포용(Inclusive)적인 세계경제 건설 (일명 4I's)」로서 이 네 가지 주제 가운데 중국은 구체적으로 혁신을 지속가능한 경제 성장의 신동력으로 지목하였다. 혁신 주도형 개발 추구, 과학기술, 비즈니스 모델 및 각종 제도의 도입 등 포용적 혁신의 개발과 성장을 위한 과학기술혁신을 최초로 G20 정상회의의 주요 안건으로 채택한 것이다.

제11차 G20 정상회담을 마치고 정상들은 항저우 정상회의의 선언문을 통해 주요 안건들을 발표하였다. 그 중 혁신, 신산업혁명, 디지털경제를 중심으로 G20차원에서 최초로 과학기술혁신 의제가 구체적이고 심층적으로 다루어졌다. 일자리 창출, 청정한 환경구축, 생산성 증가, 글로벌 도전과제 해결, 삶의 질 개선, 개별 국가 포함, 글로벌 경제 성장의 주요 요소로 혁신의 중요성을 표명하는 것을 볼 수 있다. 선언문은 또한 '혁신적 성장을 위한 G20청사진'과 관련 혁신, 신산업혁명, 디지털경제 이행계획 등 혁신 생태계 구축을 새로운 G20의제로 채택, OECD 등 관련 국제기구들과의 협력을 통해 혁신, 신산업혁명, 디지털경제의 이행계획을 진전시킬 계획이다. 이어서, 정상회의 선언문에 논의된 과학기술혁신 의제의 주요 내용들을 다룬다.

나. 혁신 관련 주요 내용

혁신에 기반을 둔 성장과 혁신 생태계(innovative ecosystems)구축을 위해 과학

기술혁신 관련 대화와 협력을 장려하며 '2016 G20 혁신 행동계획'을 소개하였다. 혁신 친화적인 전략과 정책, 과학기술혁신 분야 투자, 여성의 분야 진입 과 과학기술혁신 분야 기술훈련 등 인적자원을 마련하고 지원할 것을 밝혔다. 또한, 자발적인 지식 공유 및 합의된 조건하에 기술이전 노력을 지지할 것이며 이에 대하여 Open Science 축진을 지원하며 공적 지원으로 이루어진 STI 관련 연구 결과에 대해 발견, 접근, 상호운용, 재사용 네 가지 원칙에 부합한 환경의 조성을 지원한다는 의견이다. 상이 내용에 관련하여 혁신 관련 무역, 투자가 활발히 이루어질 수 있도록 지식재산권 보호 등을 통한 체제와 제도의 중요성을 강조하였다.

다. 신산업혁명 관련 주요 내용

제조업 등 산업에 새로이 가져오는 기회들을 활용하기 위해 'G20 신산업혁명 행동 계획'을 통해 구체적인 방안을 발표하였다. 신산업혁명 관련 소통 활성화하며 관련 연구 및 협력을 촉진하고 중소기업들 신산업혁명의 혜택을 누릴 수 있는 환경 조성할 것을 주장하였다. 고용 등 노동 관련 제도에 관한 협력을 촉진하며 회원국들이 참여하고 있는 기존의 지식재산권 보호 다자협정들과 부합하는 적절하고 효과적인 지식재산권 보호 제도를 지원할 것을 표명하였다.

아프리카 등 최저개발국 (Least Developed Countries)과 개도국들의 산업화를 적극적으로 지원하며 신산업혁명의 혜택을 여성, 청소년 등 모든 소외계층을 포함한 모든 사람들이 누릴 수 있도록 노력에 힘을 쓸 것을 밝혔다.

라. 디지털경제 관련 주요 내용

작년 2015 터키 G20에서부터 시작된 디지털경제의 잠재력 촉발을 위한 노력의 연속으로 'G20 디지털경제발전 및 협력 이니셔티브'를 발표하였다. 광대역 접속의 확산, 경제성장을 위한 정보 유통, 사생활 보호 및 개인정보 보호, ICT 분야에 대한 투자, 창업정신 촉진, 전자상거래 등 디지털 전환과 관련 협력, 중소기업의 디지털경제 접근성 강화 등 디지털경제의 개발을 위한 친환경 조성 및 디지털 격차 해소하는 목적을

가지고 있다. 안탈리아 선언문(the Antalya Communique) 26항의 내용처럼 개방되고 안전한 디지털 환경을 위해 적절하고 효과적인 지식재산권 보호와 이행의 중요성을 인정하며 OECD, IMF 등 국제기구의 역할을 중요시하며 환영함을 표시하였다.

2. G20 혁신적 성장을 위한 청사진

G20 혁신적 성장을 위한 청사진은 정상회담 선언문에서 발표한 주요 과학기술혁신 의제인 혁신, 신산업혁명, 디지털경제를 종합적으로 요약하며 추가적으로 구조개혁과 과학기술혁신의 중요성 및 향후 방향성 등을 다루고 있다. 해당 섹션은 청사진의 주요 내용을 요약·분석한다.

가. 목적

글로벌 경제가 직면한 위기를 극복하고 새로운 기회요인 활용을 위해 혁신(Innovation), 신산업혁명(New Industrial Revolution), 디지털경제(Digital Economy), 구조개혁에서의 행동을 통한 중장기적 성장 동력 확보가 필요하다. 혁신적 성장을 위해 G20의 리더십과 파트너십 구현, 공공민간 영역 간 협력 증진, 개방성(Openness: 기술이전 및 자발적 지식공유) 지지, 포용성(Inclusiveness: 극빈층 근절, 불평등 및 사회적 배제 완화, 디지털 포용성 강화) 강조, 창조성(Creativity)을 촉진하는 혁신적 생태계 구축 장려와 G20 및 관련 국제기구와의 협의를 통한 시너지(Synergy) 창출 등을 지향한다.

나. 액션플랜

1). 혁신(Innovation)

혁신이란 아이디어가 가치를 창출하는 기술, 상품, 과정 등으로의 구현이며 이는 지속가능한 발전, 경제성장, 고용창출, 구조개혁 등에 기여한다. G20 회원국은 '2016 G20 혁신 행동계획' 승인, 과학기술정보(STI) 분야 투자 지지, 혁신정책 공유를 위한

G20 온라인 공동체 구축 및 2016 G20 혁신 리포트(주관: OECD) 채택 등을 공약한다.

2). 신산업혁명(New Industrial Revolution)

G20 회원국은 신기술로 인한 생산방식 변화에 따른 기회와 도전요인을 분석하여 사회적 비용을 최소화하고 신산업혁명에 따른 기회요인을 최대한 활용하는 데 노력을 경주할 것이다. G20 회원국은 신산업혁명 발전을 촉진 및 경제성장을 위한 새로운 동력확보를 위한 ‘G20 신산업혁명 행동계획’ 승인, 관련 연구 강화, 고용 및 노동력 관련 문제 대응, 표준협력 강화, 산개도국 산업화 지원 등을 공약한다. 관련 국제기구(OECD, UNCTAD, UNIDO)에 2016년 말까지 신산업혁명의 기회와 과제를 분석한 리포트를 제출할 것을 요청한다.

3). 디지털경제(Digital Economy)

디지털경제란 디지털화된 정보와 지식을 생산의 주요 요소, 현대 정보 네트워크를 중요한 활동 공간, 정보통신기술(ICT)을 효율성 증진 및 경제구조 최적화를 위한 동력 등으로 활용하는 일련의 경제행위이다. G20 회원국은 ‘G20 경제발전 및 협력 이니셔티브’를 승인하며, 디지털경제 발전을 촉진하는 환경 조성, 정책지원, 관련 연구 및 교류 활성화, 관련 국제기구(OECD, IMF 등)의 디지털경제 분석 장려 등을 추구한다.

다. 구조개혁(Structural Reform)

아래와 같은 9개 구조개혁 분야를 명시하고, 성과 측정을 위한 공통핵심지표를 설정한다.

①무역투자 분야 개방, ②노동시장 개혁, ③혁신 촉진, ④인프라 개선, ⑤교육 및 기술훈련, ⑥경쟁 및 경쟁 우호적인 환경 조성, ⑦금융 시스템 개선 및 강화, ⑧지속가능한 환경 마련, ⑨포용적 성장 촉진.

라. 영역 간(Cross-sectoral) 행동

다면적 파트너십 강화 : 혁신적 성장을 촉진하는 국가 전략에 대한 정보공유 및 유관 협의체를 통한 다면적 파트너십 협력을 강화한다. 개발도상국 대상으로 과학기술 통신, 신산업혁명, 디지털경제 기술을 활용한 포용적 발전 촉진을 지원한다. 기술 훈련 개선 및 창업, 혁신, 신산업혁명, 디지털경제 정책 강화, 'G20 창업정신 행동 계획' 승인 환영, 선진국 및 개도국 간 기술훈련 교류, 혁신 및 창업에서의 청년·여성의 역할 주목 등 인적자원 및 기술 개선에 힘쓴다.

향후 OECD 등 관련 국제기구의 도움을 받아 G20 Task Force를 설립하여 청사진 이행 추진 및 현황 검토 방안 마련 예정이다.

제2절 G20 혁신 TF의 논의와 시사점

1. 혁신 TF 논의 배경

처음으로 혁신을 공식 G20 의제로 상정한 중국은 혁신 TF (Task Force)를 구성하고 6개월간의 화상회의, 대면회의 등의 협상 과정을 거쳐 'G20 혁신액션플랜 (G20 Innovation Action Plan)'을 최종 채택하였다. 협상은 5차례에 걸친 TF의 회의로 진행 되었고 각 국의 입장 차이를 치열하게 조율하는 과정을 수반하였다. 그 중 3차 회의를 '셰르파 회의'로 지정하고 각 국의 혁신 관련 실무자들을 직접 초청하여 여러 주요 쟁점에 대한 논의를 진행했다.

2. 혁신 TF 주요 내용과 시사점 분석

앞서 말했듯이 G20 혁신 액션플랜에 채택된 의제들은 긴 협상을 통해 최종 수립된 쟁점들이다. 본 연구진은 1차 협상 회의부터 G20 혁신 액션플랜의 최종 수립과정까지의 협상과정에 참여하여 주요 내용 별 G20 회원국과 초청 국제기구의 입장을 모니터링했다. 혁신 액션플랜에서 다룬 주요 내용들과 시사점을 짚어보면 아래와 같다.

가. 혁신의 개념 (Concept) 확보와 협력의 범위

1) 주요 쟁점

액션플랜 관련 가장 기초적이며 주된 쟁점은 ‘혁신’에 대한 G20 차원의 개념을 확립하는 것이었다. 먼저, 액션플랜 최종 문서는 혁신의 정의를 ‘새로운 가치를 창출하는 기술, 제품 혹은 공정 과정에 담겨진 창의적인 아이디어이며 또한 지속가능하고 균형 잡힌 성장, 일자리 창출과, 창업과 규제개혁, 경쟁력 향상 및 시민들의 복지 향상을 위한 주요 원동력’이라고 표현했다. 또한 혁신에 대한 협력의 범위 (guiding principle)로 회원국 간의 혁신 시너지(synergy)와 협력(cooperation) 촉진, 개도국과 선진국, 특별히 사회적 소외계층이 모두 접근할 수 있는 개방성 (openness)과 포용성(inclusiveness) 및 혁신생태계의 기초인 창조성(creativity)등 의 다섯 가지 원칙을 수립하였고 간단하게 요약하면 다음과 같다.

액션 TF는 먼저 시너지와 협력을 혁신생태계 (innovation ecosystem)의 조성에 필수 요소로 꼽으며 국가 간의 협력뿐만 아니라 다양한 이해 관계자들 간의 교류와 협력이 필요하다고 표명한다. 이에 있어 액션플랜은 혁신 정책의 우수사례와 관련 지식의 공유, 혁신적 창업들 및 중속기업들과 대기업 간의 파트너십 촉진 등 혁신 생태계의 핵심적 요소들의 총체적인 지원을 제시한다.

TF 논의 중 가장 치열하게 다루어진 개방성과 포용성 원칙은 혁신 개념의 확보에 가장 중요한 사안 중 하나이다. TF는 혁신의 개방성을 보다 확대하기 위한 자발적 지식공유와 기술이전 및 오픈사이언스의 촉진을 지지하지만 지식재산권의 보호 등을 통한 보다 안전한 환경의 조성 또한 필수불가결하다고 나타낸다. 또한 과학기술혁신이 이미 포괄적이게 활용되고 있으며 빈곤과 불평등의 해소 등 사회적 문제들을 보다 적극적으로 다루는 것을 중요시하여 포용성을 혁신의 원칙 중 하나로 삼은 것이다. 또한, 글로벌 지속가능개발을 위해 개도국의 과학기술혁신 역량 개발 또한 포용성의 주요 내용이다.

창조성 또한 혁신생태계의 주요요소로 꼽혔다. 이는 창의적인 아이디어는 사람들에게 창업정신을 가지게 해주며 이를 통해 일자리 창출 등의 혁신 주도의 경제성장을

이끈다고 액션플랜은 설명한다.

2) 시사점 분석 및 국가별 입장

OECD와 타 국제기구와는 달리 G20 차원에서 처음으로 다루어진 혁신 의제인 만큼 회원국들은 혁신에 대한 공통적인 이해가 필요하다고 동의했으며 대부분의 회원국들은 OECD Oslo Manual²⁰⁾의 혁신에 대한 정의를 기반으로 논의할 것을 제시했다. Oslo Manual의 혁신 개념은 본질적으로 기업 차원의 혁신을 다루었으며 OECD 또한 혁신의 개념을 재정립하는 과정에 있음을 감안하여 매뉴얼에 나오는 정의를 바탕으로 혁신 개념을 확대 및 수립할 것을 기대했다. 하지만, G20 차원에서 혁신의 개념을 얼마만큼 확대할 것인지에 대해서는 확실한 입장을 보였다.

미국, 프랑스, 일본 등의 선진국은 G20 차원의 혁신 개념 확보를 중요시하였지만 너무나 포괄적인 개념의 정립은 지속적으로 저지하였다. 이는 거시경제 정책과 규제 등의 개혁과 특별히 기술공유와 기술이전에 대한 부담을 감소하려는 것으로 볼 수 있다. 반대로, 우리나라를 포함한 개도국들의 입장은 혁신의 개념을 보다 확대하여 수립할 것을 주장했다. 특별히 남아프리카공화국, 터키, 인도 등의 개도국들은 구체적으로 개도국의 과학기술혁신 역량 개발의 필요성을 거듭 제시하며 기술지식 공유와 기술이전은 개도국 성장지원에 있어 핵심적이라고 표명했다. 한국은 기술이전에 대한 의견을 나타내지 않았지만 혁신 개념의 확대에 있어 '창조성 원칙'의 중요성을 부각하며 액션플랜 원칙 중 창조성을 추가할 것을 요청하였고 러시아와 호주 등의 지지로 액션플랜 최종문서에 다섯 번째 원칙으로 '창조성 (creativity)'을 채택하였다.

비록 G20 차원의 혁신 개념을 처음 정립하며 그 범위에 대한 의견차가 있었다. 하지만, 혁신 개념에 대한 논의 자체로 한 가지 분명한 것은 G20가 '금융 위기 극복'의 단기적이고 '경제 성장'이라는 비교적 한정적인 틀에서 벗어나 지속가능개발 등의 포괄적인 중장기적 성장 전략을 마련하는 단계로 접어들고 있다는 것이다.

20) Oslo Manual에서 혁신의 정의는 "사업방식, 고용조직, 외부관계에서 신제품이나 현저히 개선된 제품이나 공정, 새로운 마케팅 방법론, 새로운 조직방법론을 시행하는 것이다" 라고 기술되어 있다.

나. 혁신 정책, 전략 및 시행 등의 우수사례 및 지식공유

1) 주요 쟁점

액션플랜은 G20 회원국 간의 혁신 정책과 효과적 실행방안 및 경험을 공유할 수 있는 소통의 장을 개설할 것을 제시하며 G20 혁신 포럼 (G20 Innovation Forum)과 과학기술혁신 장관회의를 개최할 것과 온라인 공유 메커니즘인 OECD 혁신정책포럼 (OECD Innovation Policy Platform)내 G20 혁신 사례 공유 그룹 (G20 Community of Practice)섹션을 구축할 것을 제시했다. 또한, 기존의 데이터와 G20 회원국들에 대한 데이터 수집을 통해 OECD 주관의 혁신 보고서 (G20 Innovation Report)의 발간 등을 제시하였다.

2) 시사점 분석 및 국가별 입장

러시아, 프랑스, 이탈리아, 스페인, 일본, 미국 등의 주요 선진국 대부분은 액션플랜에 제안된 항목들은 OECD 등의 기존에 활동하고 있는 메커니즘을 활용하고 중복을 피해야 한다는 주장을 하였다. G20 혁신 포럼, 과기장관회의와 혁신 보고서는 기존에 OECD를 중심으로 활동이 이루어져 있으며 목적 및 활용 방법의 뚜렷한 차별성이 없다면 새로운 구조나 프로그램을 설립하는 것은 자칫 자원 낭비를 초래할 수 있다는 것이다. 국제기구들 또한 선진국들과 동일한 이유로 G20 차원의 신설 활동에 대해 부정적인 의사를 표명했다. 그와 반대로, 호주와 같은 일부 선진국과 터키, 싱가포르, 인도 등 대부분의 개도국은 G20 차원의 새로운 활동이 필요하다고 지적하였다. 이는 기존의 국제기구 활동들은 주로 선진국 차원의 활동들이 많았지만 개도국과 선진국이 동등하게 모두 참석하는 G20에서의 프로그램은 이러한 기존의 활동들과 구조들에 대해 상호 보완적인 역할을 할 수 있다는 것이다.

다. 개방성 원칙(Openness): 기술이전과 지식재산권

1) 주요 쟁점

다섯 가지 원칙 중 하나인 개방성 (Openness)과 관련 논의들 또한 주요 쟁점 중 하나이다. 그 이유로 첫째는 지식공유와 기술이전을 직접적으로 다루었기 때문이다. TF는 지식공유와 기술이전 관련하여 상호합의(mutually agreed terms and conditions)하의 자발적(voluntary) 지식공유와 기술이전을 지지한다고 표명했지만 해당 사안에 대한 의견차는 극심했다. 둘째는, 지식공유와 기술이전과 관련하여 지식재산권 (Intellectual Property Rights) 적용의 범위에 대한 논의가 있었고 이 또한 의견 대립이 높았다. 개방성 원칙 관련하여 회원국들이 적극적으로 지지한 오픈 사이언스 (open science) 촉진에 대한 논의도 있었다.

2) 시사점 분석 및 국가별 입장

오픈 사이언스를 통한 공동연구결과에 대한 접근성 개선과 과학적 연구결과 확산에 대한 의견차는 없었다. 다만, 초기에 진행된 오픈 사이언스를 위한 공동원칙 마련에 대한 의논은 3차 세르파 회의 때 추후 논의 의제로 보류되었으나 최종 액션플랜에서는 오픈 사이언스에 대한 지지를 표명하였다.

앞서 설명한 것과 같이 지식공유와 기술이전에 대한 선진국과 개도국의 입장차는 확실했다. 지식재산권 측면을 더하여 의견차를 살펴보면, 프랑스, 호주, 미국 등은 과학협력의 강화와 접근성 강화는 기술이전과 지식재산권 문제와는 전혀 다른 이슈이며 관련 논의를 혁신 액션플랜에서 관련된 언급을 하는 것은 옳바르지 않다고 주장했다. 특별히 미국은 이미 신산업혁명과 디지털경제 분과에서 지식재산권 문제가 논의되고 있음을 지적하며 혁신 액션플랜에서 반복적인 언급을 삼가 할 것을 제시했다. 미국은 또한 G20 차원의 기술이전에 대한 논의는 시기상조이며 개도국과의 협력은 정책공유 등의 지식공유로 한정할 것을 제안하였다. 반면에 터키는 기술이전을 포함한 선진국과 개도국의 과학기술혁신 협력의 중요성을 강조하며 UN의 기술은행 등의 사례를 문서에 포함하고 G20 차원의 기술이전 논의가 필요하다고 강조했다. 기술이전과 지식재산권 이슈는 이어서 나오는 신산업혁명과 디지털경제 섹션에서 보다 자세히 다루어진다.

라. 혁신적 창업과 기업가정신

1) 주요 쟁점

글로벌 지속가능한 균형성장과 일자리 창출 그리고 시민들의 복지를 위한 주요 원동력은 혁신이다. G20회원국들은 혁신이 세계 지속 발전에 있어 주요 원동력이라는 것에 동의하며, 혁신이 경제 성장을 촉진하는 기본적인 역할을 하여 일자리 창출, 기업가 정신 그리고 구조적 개혁을 뒷받침하고, 생산성 그리고 경쟁성을 높이고, 시민들을 위해 더 나은 서비스를 제공하고, 글로벌 문제를 다룬다. 혁신과 기업가정신을 조성하기 위해서는 법적, 규제력 있는 정책 환경을 지속하는 것의 중요성 또한 인정한다.

민관 파트너십과 대기업과 중소기업 간의 파트너십을 포함한 혁신과 기업가정신의 혜택을 인식하며 비즈니스 분야의 중요성을 인식한다. 지식재산권 보호와 과학기술 홍보활동과 같은 혁신을 촉진하기 위해 무역 개방과 투자의 중요성도 강조하는 바이다.

많은 사람들이 창업을 시작하고, 경제성장과 일자리 창출의 혁신을 소개하는 것을 도모하기 위한 과학기술혁신의 창의적인 발상의 조합을 지원하는 혁신 생태계(Innovation ecosystems) 창출을 격려한다. 정부, 기업 그리고 이해관계자들과 함께 민관협력의 촉진과 혁신에 관련된 주제의 대화를 활발하게 해야 한다. 비즈니스 부문과 국민을 포함한 혁신 협력 강화를 통하여 기후변화, 자원고갈 그리고 식량, 에너지, 물, 생태도시, 공중위생, 인도주의적 문제와 같은 글로벌 도전들을 다룰 것이다. 이처럼 비즈니스, 창업, 민관 협력, 더불어 기업가 정신은 G20맥락에서 혁신을 이루는데 중요한 요소이다.

2) 시사점 분석 및 국가별 입장

대부분의 회원국들과 국제기구들은 혁신에 있어 기업의 역할이 크고, 이는 창업 촉진, 일자리 창출 등으로 경제성장에 영향을 미칠 뿐 아니라 국제무역과 투자를 촉진하여 국제 협력을 활성화시키는데 일조한다는 긍정적인 의견을 가지고 있다. 싱가포르와 호주는 민간 기업이 참여하는 혁신의 중요성을 강조하고 중국이 제안한 혁신 네트워크 아젠다와 B20와의 연계 등의 아이디어에 지지의사를 표명하였다. 이탈리아는 포

용성 원칙에 혁신이 경제성장만 아니라 고용창출에 기여한다는 내용이 포함된 것에 대해서 혁신이 고용을 창출하는 원동력으로서의 중요성을 강조하였다. UNCTAD는 혁신 관련 정책과 기업이 정신 등의 연계를 통한 시너지 효과에 집중해야 하며 특별히 G20 혁신 포럼은 더 많은 민간 분야가 참여할 수 있도록 하는데 중요한 역할을 한다고 제안하고 장관급 회의 개최에 지지의사를 표명하였다. IMF는 혁신의 중요성, 현재 세계 경제 및 국제 흐름에 따른 혁신의 역할이 중요한 상황에 대해서 설명하고, 경제적 선진 국가가 혁신 시스템에 대한 지원이 필요하고 이는 국제무역의 활성화에 기여할 수 있다고 제안하였다. 해외직접투자(FDI) 등이 혁신에 중요한 역할을 담당하기 때문에, 이에 대한 환경 조성이 필요하며, 궁극적으로 기존 국제기구 등과의 중복을 피하고, G20만이 초점을 맞추고 집중할 수 있는 역할이 필요하다고 제안하였다. ILO는 혁신의 개념에 있어서 일자리 창출의 중요성에 대해 언급했는데, 이에 대해 동의하는 바이며, 혁신의 중요한 목적으로 다루어져야 한다고 강조하였다.

제3절 신산업혁명 TF의 논의와 시사점

1. 신산업혁명 TF 논의 배경

제조업 및 제조 관련 서비스업은 중장기 성장 달성을 위한 핵심 산업으로서 종래의 생산방식 및 사업모델을 혁신하는 ‘신산업혁명’이 태동 중이다. 신산업혁명(New Industrial Revolution; NIR)은 생산성 증대, 에너지·자원 소비절감, 환경보호에 기여할 것이며, 이로써 G20은 지속 가능한 중장기 성장을 달성할 것이 기대되나, 소외 국가·계층 지원 또한 필요하다. 증기기관에 기반한 1차 산업혁명과 전기·전자기술의 활용으로 2차 산업혁명이 일어났으나, NIR은 IT(사물인터넷, 빅데이터, 클라우드, 인공지능, 로봇기술, 3D 프린팅, 증강현실, 가상현실, 나노기술, 바이오기술, 분자컴퓨팅 등)에 기반한 진보된 제조기술을 통해 전개가 된다. 이들 신기술은 스마트 제조, 맞춤형제작, 생산협업, 기타 다양한 사업모델과 혁신적인 상품·서비스의 창출을 촉진하고 있으며, 일부 G20 회원국은 NIR이 창출하는 성장기회를 최대화하기 위한 중장기

제조업 전략을 시행 중이기도 하다. 한국은 제조혁신 3.0, 미국은 선진 제조 파트너십, 독일의 경우는 산업 4.0, 영국은 제조업의 미래 전략을 시행하고 있다.

당초 계획은 면대면 회의에서 SMEs, Standards, IPR 영역을 중점 영역으로 정해 발언하고 회의를 통해 논의된 내용과 함께 우리나라 입장의 액션플랜을 제출하려고 하였다. 실제로 의장국에서 액션플랜을 화면에 띄워 놓고 전체 내용에 대해 회원국들이 준비해온 내용을 반영하면서 이견이 없으면 제시한 그대로 문구를 반영하는 방식으로 진행되었다. 따라서 한국 측은 창조경제(개개인의 창의적 아이디어를 과학기술에 접목)와 제조업혁신3.0(산업과 산업, 산업과 문화의 융합을 촉진) 그리고 디지털경제(새로운 시장과 일자리를 창출하는 경제정책) 정책 중 일부를 반영하고, 구체적인 내용을 반영하는 방법으로 회의에 임하였다.

2. 신산업혁명 TF 주요 내용과 시사점 분석

신산업혁명의 액션플랜으로는 공동연구진행, 중소기업(SMEs) 역량 강화, 노동숙련도 향상, 표준 상호운용성 제고, 새로운 산업 인프라, 지식재산권 보호, 개발도상국의 산업화 총 7개로 정리된다.

지난 3월 이후 여러 차례에 걸친 액션플랜 회람, 전화 회의, 비디오 회의 등을 통해 모아진 회원국들의 의견을 모아 본 결과, 의장국의 구상과 의장국에 우호적인 국가가 중심이 되어 주요 의제로 삼은 핵심어로는 “Small and medium sized enterprises (SMEs),” “Employment and workforce skills,” “Standardization,” “IPR protection,” “Research collaboration” 으로 총 다섯 개로 추려볼 수 있으며 상위 핵심어들의 주요내용이 또한 액션플랜의 주요안건으로 채택되었다.

먼저, 개요 (Overview)와 배경 (Background) 내용은 주로 OECD, UNIDO, ILO, 의장국 등에서 수정을 거쳤다. OECD(Organization for Economic Cooperation and Development)는 신산업혁명을 차세대생산혁신을 일으키는 의제로 보았으며, UNIDO(United Nations Industrial Development Organization)는 자원 (Resources)과 기술(Skills) 공유의 필요성을 나타냄과 동시에 개도국발전을 위해 신산업혁명이 중요하다는 입장을 가지고 있었다. ILO(International Labour

Organization)는 인력재배치와 재활용을 위한 재교육 프로그램이 강화되어야 할 것을 주장하였다. 연구협력 (Research Collaboration) 영역에서는 전반적으로 특별한 이슈는 없었다.

더불어, 의장국을 포함한 주요 제조 강국들의 국가 제조경쟁력을 확보하고 글로벌 시장을 선점하기 위한 전략이 강하게 반영되고 있다는 점을 볼 수 있다. 중국은 독일의 자문을 받아 세계생산기지를 넘어 제조기술의 내재화하기 위해 중소기업과 생산기술력, 생산기술인력 등에 집중하고 있다. IT, ICT, Smart Manufacturing 등을 가장 우선적 전략수립으로 보고, 글로벌 경제에서 제조혁신과 도약을 위해 영역 간 파격적인 협력, 글로벌 협력이 절실하다는 입장이다. 독일은 I4.0과 표준화를 무기로 삼아 4차 산업혁명의 선두주자로 세계 제조업을 주도하고자 하며 특히 2017년 차기 G20 의장국으로 연속성 있는 아젠다를 만들기 위해 중국과 긴밀한 협조를 하고 있는 것으로 보인다. 미국은 첨단제조업(Advanced Manufacturing)에 집중하여 리쇼어링(Reshoring) 정책을 펴고 있고 제조업 플랫폼 형태로 제조업 기반을 재편하고 있다. 미국은 IPR을 본 의제에서 제외하자고 할 정도로 IPR, 연구협력 등에 민감한 반응을 보였다. 일본은 현재 국민과 기업의 자신감 회복을 토대로, 기대를 행동으로 변화시키는 '신성장전략'(일본재흥전략)을 추진하는 단계에 있어 IPR, 기술인력, 기술력 등에 많은 관심을 보이고 있으나 기술이전 이슈에는 민감한 반응을 보인다.

가. 중소기업(SMEs) 역량 강화

1) 주요 쟁점

중소기업의 신산업혁명(NIR)에 대한 인식 제고 방안 및 우수 사례를 살펴보고, 중소기업들이 비용효율적 신기술 및 새로운 비즈니스모델을 채택할 수 있도록 지원한다.

회원국들은 중소기업의 디지털 변화 및 역량 강화를 지원하는 플랫폼 구축을 격려한다. 또한 세계중소기업포럼(World SME Forum)과 같은 이니셔티브를 통해 중소기업 대 중소기업 및 중소기업 대 대기업 간에 신산업혁명(NIR) 기술 도입 및 개발에 대한 우수 사례 공유를 장려한다. 오픈 이노베이션 모델을 촉진하고, 탄탄한 대기업과

혁신적 중소기업 및 신생기업 간의 협력 도모를 함으로써 중소기업 및 신생기업이 산업혁명에 더 잘 적응할 수 있도록 한다.

2) 시사점 분석 및 국가별 입장

한국은 중소기업들을 위한 공공 조달 이행과 국내의 가치부가와 기술도입을 장려하는 것에 지지하였다. 호주의 입장은 사업규모가 작지 않더라도 새로운 스타트업은 혁신에 있어 중요하다고 주장하였다. 중소기업들의 디지털형태변형(Digital Transformation)과 능력강화를 지원하는 플랫폼을 구축하는데 있어 일본은 새로운 플랫폼을 설립하기보다는 기존의 포럼 활용을 제안하였고, 프랑스는 실행방법이 명확하지 않음을 제시하였다. 회원국들을 격려하여 중소기업의 디지털형태변형 및 역량강화를 지원하는 온라인 플랫폼 구축에 있어 중소기업에 대한 지원은 온라인 플랫폼에 국한되어서는 안 될 것이며, 가상 플랫폼을 포함한 더 넓은 맥락의 플랫폼을 고려해야 한다고 독일은 주장하는 바이다.

나. 노동숙련도 향상

1) 주요 쟁점

고용 및 사회제도에 대한 신산업혁명의 영향에 대해 심층연구를 수행 및 강조하고, 장기적으로는 종합적으로 검토하여 신산업혁명의 기술적 및 산업적 변화의 혜택이 포괄적이고 널리 공유될 수 있도록 한다. 교육훈련 기관과 기업이 교육과정 내용과 신산업혁명의 기술적 요구사항과 관련하여 소통 및 협력하도록 장려한다. 모든 교육 수준에서 더 많은 사람들, 특히 여성들이 STEM 과목(과학, 기술, 엔지니어링, 수학)을 수학하도록 장려한다. 실업 청소년, 장애인 및 난민(실향민) 등 노동인구의 취약계층이 신산업혁명으로 인한 변화에 잘 적응할 수 있도록 노동시장과 교육훈련 시스템의 적절한 원조지원의 혜택을 누리도록 장려한다. 산업안전, 건강보호 및 국제노동이동의 등의 정책 교류 촉진한다. 스마트 제조, 산업용 소프트웨어, 친환경 제조 등 우선순위 분야의 국제적 인재 교류 및 훈련을 촉진하기 위한 방안을 마련한다.

2) 시사점 분석 및 국가별 입장

호주는 새롭고 더 나은 일자리 창출과 디지털경제에 모든 노동자들이 적응할 수 있도록 하는 것은 정부만의 책임이 아닌 정책지원 및 제도적 환경을 통한 정부지원을 받는 민간부분의 책임이기도 함을 주장하였다. 이와 더불어, 호주와 터키는 사회적으로 혜택을 받지 못하는 집단들이 신산업혁명으로 야기되는 변화들에 적응할 수 있도록 도와주고, 노동시장에서의 적절한 지원을 제공하는 것에 동의하며, 터키는 이것이 G20의 포용적인 성장 목표와 일치한다고 주장하였다. 실업 청소년, 장애인 및 난민 등 노동인구의 취약계층이 신산업혁명으로 인한 변화에 잘 적응할 수 있도록 노동시장과 교육훈련 시스템의 적절한 원조지원의 혜택을 누리도록 장려한다는 내용을 추가할 것을 영국은 제안하였으며, 터키는 다음의 내용을 지지하였다. 캐나다는 신산업혁명의 가속화는 정부의 역할을 넘어 신산업혁명의 사회적 의미보다는 경제적 의미(영향)에만 초점을 둘 필요가 있다고 의견을 제시하였다.

다. 표준 상호운용성 제고

1) 주요 쟁점

이해관계자들의 필요에 가장 적합한 표준 개발을 위해 민간부문, 기업, 표준설정기관 및 연구기관 간의 교류 및 협력을 장려한다. 민간부문과 기업들이 NIR 표준에 대한 대화에 참여하도록 장려한다. 회원국들이 적합성 평가 절차, 인증 및 인가에 대한 협력 및 대화를 강화하도록 장려한다.

2) 시사점 분석 및 국가별 입장

호주는 신흥 산업 분야의 표준의 상호운용성과 기술협력을 촉진하기 위해 G20에서 수행하는 모든 활동들이 동일한 목적을 가진 기존의 메커니즘을 반복하기보다는 보완하는 것이 중요하며 민간부분의 참여가 중요하다고 표명하였다. 러시아는 새로운 산업 표준이 배타적이거나 경쟁 장벽을 높이지 않도록 주의해야함을 강조하였다. 독일

은 G20 맥락에서 규범과 기준의 “상호인정(mutual recognition)”은 유럽표준화 시스템을 약화시키며, 개발 표준에 다양한 국가 이해관계자들을 참여하게 하여 초석과 불일치한(표준의 기준을 흔드는) 결과를 초래할 수 있다는 우려를 나타내었다. 또한, 표준(standards)은 무역, 경쟁 및 혁신의 장벽이 되어서는 안 된다고 독일은 주장했다. 마지막으로, 영국은 회원국들이 적합성 평가 절차, 인증 및 인가에 대한 대화 및 상호 인정에 대한 협력을 강화하도록 장려할 것을 제안하였다.

라. 지식재산권 보호

1) 주요 쟁점

기존의 기관 및 조직을 통한 효과적인 지식재산권 보호를 위해 대화를 심화하고, 국제 협력 메커니즘을 강화한다. 역량강화에 주력하며, 지식재산권 허가권(Licensing)과 연구기관, 대학 및 기업들에 대한 지원을 늘리기 위한 방안 및 협력을 모색하고 혁신가, 창작자 및 사업가들의 ‘노력’의 가치를 극대화 할 수 있도록 지원한다. 지식재산권 문제에 대한 G20 회원국들 간의 논의 활성화: 특히 지식재산권의 효과적인 보호 및 집행의 중요성에 대해 WIPO 등 기존의 전문가 토론회에서 논의를 촉진한다.

2) 시사점 분석 및 국가별 입장

지식재산권은 민감한 문제로 회원국들의 다양한 의견이 많았던 액션플랜이었다. 호주는 지식재산권 보호와 기술 혁신에 관련하여 효과적이고 균형 잡힌 지식재산권 보호와 협력은 혁신을 촉진하는 역할을 한다고 주장하며 지식재산권 보호의 중요성을 강조하였다. 동시에 호주와 이탈리아는 지식재산권 보호와 신산업혁명에 관한 글로벌 지식 공유를 강화하는 것을 지지하였다. 러시아는 기본적으로 대부분 국가 정책들과 국제원고에는 보호 및 체제시행 뿐만 아니라 교육, 관리방안, 신원 인증 그리고 보호 지원 등과 같은 다른 많은 이슈들이 포함되어 있는 것을 고려하여, 지식재산권 운영관리를 언급하였다. 이에 따라, 러시아는 G20가 더욱 효과적이고 미래지향적인 측면에

서 지적재산보호에서 지식재산권 운영관리(IPR management)로 초점을 바꾸는 것을 목표로 하는 것을 주장하였다. 국제적 지식재산권 운영관리, 보호 그리고 기술 이전의 가속화를 위한 협력 메커니즘을 강화하고 의사소통을 심화한다는 내용을 받아들일 수 없다고 일본은 언급하였다. 이 사안을 디지털경제와 혁신 Task Force와 조율할 것을 요청하였다. 이와 더불어 일본은 지식재산권의 사용을 연구개발비용의 회수와 신기술개발에 투자할 것을 촉진하며, 지식재산권 사용의 결과로서 혁신이 장려될 수 있다고 주장하였다. 캐나다는 국제표준기구들이 지식재산권 문제에 대해 적극적으로 노력하고 있으며, 해당 영역에 전문성을 가진 국제 포럼에서 하고 있는 일들에 대해 계속해서 지지할 것을 표명하며, 좀 더 큰 혁신의 맥락에서 지식재산권 부분에 초점을 맞추기를 제안하였다.

브라질은 신산업혁명의 자발적인 지식공유(Voluntary knowledge sharing)를 장려하였으며, 자발적 지식공유는 무역관련 지식재산권에 관한 협정(TRIPs)과 같이 G20 회원국들이 맺은 기존 관련 협정과 조약에 합치하는 자발적 기술이전 및 지식재산권의 효과적인 보호와 집행을 포함한다고 언급하였다. 브라질과 독일은 G20 회원국들 사이에서 지적재산 이유의 중요성에 대한 논의를 촉진할 것을 제안하였다. 영국은 지식재산권이 모든 이해관계자들의 필요를 수용하고 반영해야 한다고 주장하며, 지식재산권에 대한 회원국들의 합의의 필요성을 나타내었다. 인도는 신산업혁명에 관련 국제적 지식공유를 강화하는 것은 지식재산권의 중요한 목표이기 때문에 혁신을 지식재산권 보호 및 시행에만 연결 짓는 것은 지적재산의 과도한 보호로 새로운 지식의 부적절한 파급을 야기할 수 있다고 주장하며 우려의 목소리를 내었다. 그리하여 TRIPs(Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) 협약을 포함하여 기존에 G20 회원국이 당사자로서 체결한 기존 국제 협약과 조약들과 합치해야 한다는 입장을 나타내었다. 위와 같이 회원국들이 지식재산권에 대해 다양한 의견을 나타낸 반면, 미국은 지식재산권에 대한 논의가 G20 포럼에서 진행되는 것을 받아들일 수 없음을 밝혀왔으며, 해당 사안은 포럼의 범주를 벗어나 세계 각지에서 열리는 다른 포럼들의 역할과 중복된다는 의견이다. 일본도 마찬가지로 기술이전(Technology transfer)과 같은 민감한 이슈에 대해서는 대다수 액션플랜에서 삭제할

것을 요청하였다.

마. 공동연구진행

1) 주요 쟁점

‘신산업혁명(New Industrial Revolution)’ 관련 컨퍼런스 및 심포지엄 개최하여 산업발전, 기술동향, 정책협조 및 인력기술 요구사항 등을 논의하고, G20 회원국 간에 우수 사례 공유와 국가기술 관련 전략을 시행하며 습득한 교훈의 교류를 촉진하기 위한 장을 마련한다. 기업 및 관련 기관들이 R&D 및 새로운 기술의 적용에 대해 광범위한 심층연구를 수행하도록 장려한다. 새로운 기술에 의해 발생하는 사회적 규범, 윤리 및 노동자 평등(특히 성별, 연령, 사회적 배경 등) 등에 미치는 영향과 도전을 고려하고, 위험 평가, 관리 및 의사소통 메커니즘에 대한 협력을 강화한다.

2) 시사점 분석 및 국가별 입장

한국의 기술의 사회적, 경제적 영향 사전조사에 대한 의견은 기술을 실생활에서 사용하고 있기 때문에 기술연구는 기술의 사회적, 경제적 영향이 포함될 수 있다고 주장하며, 컨퍼런스와 심포지엄을 통해 G20국가 간의 전략에 관한 국가 기술을 실행하는 최고의 실천방안을 나누자고 제언하였다. 이러한 방법이 신산업혁명과 연관성 있고, 구체화되어야 함을 강조하였다. 호주는 산업발전, 기술동향, 정책협조 그리고 노동기술 요건에 대한 논의에 있어 신산업혁명을 구체적으로 다루는 장기간 메커니즘의 필요성에 대한 의구심을 표현하였다. 미국은 정책과 규제에 관한 공동연구를 위한 국제적 협동실행에 있어 미국정부는 G20가 아닌 기존의 R&D포럼을 통해 하는 것을 제안하였다. 캐나다는 G20 회원국들이 새롭게 떠오르고 있는 기술에 대한 폭넓고 심도 있는 연구 실행을 격려했다는 내용의 연구가 새로운 기술의 연구개발(R&D)을 지칭하는 것인지, 또는 새로운 기술의 도입 및 사용(정책 및 시행사업 등)을 지칭하는 것인지 명확히 할 필요가 있다고 언급하였다.

제4절 디지털경제 TF의 논의와 시사점

1. 디지털경제 TF의 배경

2016년 9월 중국 항저우 제11차 G20 정상회담은 “G20 디지털경제 발전 및 협력 이니셔티브”를 공식문서로 채택하였다. 정상들에 의해 G20회의에서 디지털경제 정책의 문건이 승인된 것은 최초이다. 본 장에서는 디지털경제 발전 및 협력 이니셔티브의 내용을 소개하고 분석한 후 시사점과 한국의 향후 대응방향을 도출한다.

디지털경제는 G20 회원국들 모두에게 중장기적 성장잠재력을 제고시킬 수 있는 주요한 수단으로 인식되어 왔다. 중국이 2016년 G20 회의의 의장국으로 제11차 정상회의를 준비하는 과정에서 디지털경제에 대한 이슈노트를 2015년 12월 발표하였는데, 이 문건은 제1차 세르파 회의 이후 G20 회원국과 국제기구의 공무원 및 전문가로 구성되는 디지털경제 TF²¹⁾를 구성하여 “G20 디지털경제 발전 및 협력 이니셔티브”를 작성하는 것을 제안하였다. 이에 따라 중국을 의장국, 미국과 남아프리카공화국을 부의장국으로 하는 디지털경제 TF가 2016년 3월에 구성되었고, 그 후 6개월 동안 화상회의, 대면회의, 이메일 교환 등을 통해 TF 구성원들의 의견을 의장국과 부의장국이 취합하고 이를 반영한 수정안을 회람하는 과정을 열 번 반복하고 나서야 모든 회원국들이 합의하는 “G20 디지털경제 발전 및 협력 이니셔티브”를 도출할 수 있었다.²¹⁾

2. 디지털경제 TF 시사점 분석 및 국가별 입장

G20 디지털경제 TF의 논의내용은 “G20 디지털경제 발전 및 협력 이니셔티브(G20 Digital Economy Development and Cooperation Initiative)”로 도출되었고, 이중 핵심적인 내용은 “혁신적 성장을 위한 G20의 청사진(G20 Blueprint on Innovative Growth)”, “G20 정상 선언문(G20 Leader’s Communique)”에 반영되었다. 제 11차 중국 항저우 G20회의의 정상선언문은 제10차 터키 안탈리아 회의에서

21) 제5절의 저자인 고상원 박사는 미래부의 다자협력과장, 담당 사무관 등과 함께 디지털경제 TF 일원으로 6개월 동안 화상회의, 대면회의 및 이메일 교환에 직접 참여하였다.

논의가 시작된 디지털경제의 잠재력을 극대화하는 방안을 이니셔티브가 제시하였음을 확인하고 있다.²²⁾

이니셔티브는 개요, 추진원칙, 디지털경제 잠재력 발현의 주요 분야, 개방적이고 안전한 환경조성을 위한 정책지원, 향후 조치사항의 5개 부문으로 구성되어 있다. 각 각에 대해 자세히 설명하면 다음과 같다.

가. 개요

1) 주요 쟁점

우선 개요부문은 디지털화된 세상에서의 글로벌 경제라는 부제를 가지고 있다. 2015년 안탈리아 정상회의에서 글로벌 경제성장에 있어서 인터넷 경제가 도전과 기회를 제공하고 있음을 재확인하고, G20 회원국이 디지털 기회의 활용, 도전에 대한 대처, 포용적 성장과 개발을 위한 디지털경제의 진흥에 함께 힘을 쓸 것을 강조하고 있다. 디지털경제에 대한 정의도 제시되어 있는데 이 문건에 따르면 디지털경제는 “디지털화된 정보 및 지식을 생산의 핵심 요소로 활용하고, 현대화된 정보네트워크를 활용하며, 생산성 향상 및 경제구조 최적화의 중요한 동인으로 ICT를 효과적으로 사용하는 광범위한 경제활동”을 포괄하여 지칭한다. 인터넷, 클라우드 컴퓨팅, 빅 데이터, 사물인터넷, 핀테크와 같은 신기술이 가져오는 사회적 상호작용의 변화에 본 이니셔티브는 주목하고 있으며, 디지털화되고 연결되고 지능을 갖춘 ICT기술은 더욱 더 유연하고 기민하며 똑똑한 경제활동을 가능하게 해 줌을 강조하고 있다. 개요부문은 디지털경제의 거시경제적 측면에서의 역할증대에 대해서도 언급하고 있는데, 이에 따르면 “디지털경제는 글로벌 경제성장의 중요한 동인이며, 경제발전 가속화, 기존산업의 생산성 향상, 새로운 시장 및 산업의 창출, 포용적이고 지속가능한 성장 달성 등에 있어 중요한 역할을 담당하고 있다.”

22) 정상회의 선언문 paragraph 14 참조.

2) 시사점 분석 및 국가별 입장

개요부문은 주로 경제성장에 있어 디지털경제의 중요성을 강조하는 내용이어서 합의문을 작성하는데 회원국 간 논란이 적었다. 2015년 터키 안탈리아 정상회의 선언문을 참조했다는 점과 포용적 성장이 강조되었다는 점 정도가 특징이라 할 수 있다. 안탈리아 정상회의 선언문의 26번째 문단은 인터넷경제가 글로벌 성장에 기회와 도전을 동시에 제공하고 있음에 주목하고, 사이버보안 강화, 디지털격차 완화, 지식재산권 보호, 디지털 통신기기의 도청 및 감청을 통한 사생활에 대한 불법적 침해와 이에 대처하는 규범개발을 위한 UN의 역할 등을 강조하고 있다.²³⁾ 안탈리아 선언문의 내용을 발전시켜 개요 부분에 언급된 것은 생산성향상, 신산업 및 신시장창출에 있어 디지털경제의 중요성인데, 인터넷경제보다 보다 넓은 개념인 디지털경제라는 용어를 사용하며 디지털경제에 대한 정의도 함께 제공하고 있다. 이와 함께 ICT 신기술의 활용에 대한 언급을 포함하고 있는데, 사물인터넷, 클라우드 컴퓨팅, 빅데이터, 핀테크 등은 한국에서도 신성장동력으로 육성하고 있는 부문이기도 하다.

포용적 성장을 강조한 이유는 G20에 선진국 뿐만 아니라 중국, 러시아, 인도네시아, 브라질, 남아프리카공화국, 사우디아라비아, 터키 등 신흥국들도 포함되어 있어 합의문의 내용이 선진국과 신흥국의 의견을 절충하는 형태를 띠게 되기 때문이다. 신흥국은 경제성장(economic growth)보다는 경제발전(economic development)이라는 용어를 선호하고 경제성장이라는 용어 앞에는 포용적(inclusive)이라는 수식어를 넣어 글로벌 경제의 모든 참여자들이 혜택을 받을 수 있는 분배적 측면을 강조하는 성향이 있다. 본 이니셔티브에서 포용적 성장을 강조하게 된 이면에는 개도국의 요구를 받아 드린 측면도 있고, 선진국의 입장에서 디지털경제 이니셔티브가 소득양극화의 원인이 될 수 있다는 비판을 사전에 차단하려는 측면도 있는 것으로 보인다.²⁴⁾

23) 안탈리아 정상회의는 2015년 11월 15일과 16일 양일간 개최되었는데, 이는 이슬람국가(IS)가 파리에서 연쇄테러를 저지른 11월 13일로부터 불과 이틀 후이다. 따라서 사이버보안 이슈가 강조된 것은 당연하다고 볼 수 있다. 또한 스노든이 2009년 영국 G20 정상회의에서 도청과 해킹의 대상국이었다고 지목한 터키에서 정상회의가 열렸기 때문에 통신기기 도감청에 대한 우려와 이에 대한 대처방안이 포함된 것으로 판단된다(스노든의 폭로내용은 조선비즈, 2016년 10월 20일자 참조).

24) 포용적 성장은 2015년 안탈리아 정상회의에서도 강조되었다. 특히 OECD는 2015년 10월 프레임워크 워킹그룹의 산출물로 “불평등과 포용적 성장: G20 경제의 균형적 성장을 위한 정책수단”이라는 보고서를 정상회의의 배경문서로 제출한 바 있다.

나. 추진원칙

1) 주요 쟁점

“G20 디지털경제 발전 및 협력 이니셔티브”는 G20 회원국이 디지털경제의 기회를 활용하고 도전에 대처한다는 선언적인 내용 이외에도 G20 회원국 간의 협력을 위한 주요 원칙 및 협력가능 분야 등 세부적 내용도 포함하고 있다. 향후 항해의 나침반이라는 부제를 가진 이니셔티브의 두 번째 부분인 추진원칙(guiding principles)에서는 디지털경제 발전 및 협력증진을 위한 6가지 방향을 제시하고 있다.

첫째는, ‘혁신’으로, ICT 부문의 기술혁신 뿐만 아니라 ICT 활용에 기반한 혁신적 경제활동은 포용적 경제성장과 개발의 핵심 동인으로 작용하고 있다. 그 다음으로 ‘파트너십’을 제시하는데 이는 상호협력을 증진하고 공통적인 도전과제를 해결하며 글로벌 디지털경제를 발전시키기 위해서 G20 회원국 간 긴밀한 파트너십을 가지는 것은 국가 간 지식, 정보, 경험을 공유하는 데 도움을 줄 수 있다. G20은 인터넷을 디지털경제를 지탱하는 현대 정보네트워크의 중요한 부문으로 인식하고, 인터넷 거버넌스는 WSIS회의의 결과물의 조항을 계속해서 따르기로 하였다. 특히 정부, 민간, 시민사회, 기술공동체, 국제기구 등이 그들 각자의 역할과 책무를 수행하는 다양한 이해당사자적 접근(multistakeholder approach)에 대한 G20의 지지를 확인하였다.

셋째로는 ‘시너지’를 지목했는데 디지털경제는 거의 모든 경제 및 사회부문과 연관이 있기 때문에 G20에서 다루는 다양한 주제들과 관련성이 깊다. 이니셔티브는 특히 혁신(innovation), 신산업혁명(the new industrial revolution)등 “혁신적 성장을 위한 G20의 청사진” 문건의 기초가 되는 주제들과의 중복성 예방 및 시너지 창출을 강조하고 있다. 넷째는 ‘유연성’으로, 이니셔티브는 G20 회원국의 상이한 관심사 및 우선순위를 고려하여 유연성의 중요성을 강조하고 있다.

다섯째로는 ‘포용’을 지목했는데 이는 G20 회원국이 모든 이해관계자와 협력하여 모든 형태의 디지털 격차를 완화시키고, 기업가 정신, 혁신, 경제활동을 장려하는 것을 의미한다. 이니셔티브는 또한 모든 국가의 언어적, 문화적, 역사적 다양성을 보존하기 위한 콘텐츠와 서비스에 대한 다언어주의(multilingualism) 원칙의 중요성을 인

식하고 있다. 성별, 지역, 연령, 장애, 경제적 지위 등에 의해 디지털경제의 혜택에서 소외 받지 않도록 하는 것이 포용의 개념이며, G20는 디지털경제가 지난해 UN 총회에서 각국 정상들이 채택한 “2030 지속가능한 개발 아젠다”의 이행에 큰 역할을 할 수 있는 잠재력을 가지고 있음을 확인하였다.

여섯째로는 ‘개방적이고 개선된 비즈니스 환경’을 지목했다. G20는 디지털경제에서 민간부문의 중요성을 인식하고 투명한 법적, 규제적, 정책적 환경을 조성하여 투명하고 경쟁적인 시장을 촉진한다. 경쟁과 소비자 보호를 위한 정책집행의 중요성을 인식하고 이를 통하여 시장접근성, ICT 기술혁신, 디지털경제의 성장을 유도한다.

마지막으로는 ‘경제성장을 위한 정보의 흐름, 신뢰 및 보안’을 강조하며 세계정보정상회의(WIS) 튀니지 합의문의 네 번째 문단에서 재확인하였던 바와 같이 표현의 자유와 자유로운 정보, 아이디어, 지식의 흐름은 디지털경제의 발전에 필수 불가결한 요소임을 G20 회원국은 인식한다. 인터넷의 글로벌한 특성을 지켜나가는 ICT 정책을 지지하고, 국경간 정보의 흐름을 촉진하며, 인터넷 사용자가 합법적으로 온라인 정보에 접근할 수 있도록 허용한다. 디지털경제의 믿음과 신뢰를 강화하기 위해서는 사생활 및 개인정보보호, 지식재산권에 대한 적절한 체계가 존중되어야 함을 인식한다. ICT가 경제개발을 가속화하는 안정적인 동인의 역할을 계속 수행하기 위해서는 핵심 IT기반시설에 대한 보안수준의 향상이 필요하다.

2) 시사점 분석 및 국가별 입장

제2절에 언급된 것과 같이 추진원칙은 혁신, 파트너십, 시너지, 유연성, 개방되고 개선된 비즈니스 환경, 경제성장을 위한 정보의 흐름, 신뢰 및 보안 등 여섯 가지이다. 추진원칙의 세부내용 중 쟁점이 되었던 것은 파트너십에 포함된 인터넷 거버넌스, 개방되고 개선된 비즈니스 환경에 포함된 경쟁촉진, 경제성장을 위한 정보의 흐름, 신뢰 및 보안에 포함된 국경간 정보이동과 사생활, 개인정보의 보호 등이다. 이하에서는 이들 이슈를 중심으로 추진원칙을 분석한다.

I. 인터넷 거버넌스

우선 인터넷 거버넌스는 WSIS회의 결과물의 조향을 계속해서 따르기로 하였는데, 이 조향은 따르면 인터넷 거버넌스는 정부, 민간, 시민사회가 맡은 역할을 통해 인터넷의 진화 및 활용과 관련하여 합의된 원칙, 규범, 규칙, 의사결정 절차, 프로그램을 개발하고 적용하는 것을 의미한다고 정의된다.²⁵⁾ 이번 G20 이니셔티브는 인터넷 거버넌스와 관련하여 다양한 이해당사자적 접근을 명시적으로 지지하였다. 이에 대해 미국은 1998년 미국 상무성 주도로 설립된 국제인터넷주소관리기구(ICANN) 중심의 인터넷 주소할당 체제에 대한 지지로 해석하는 반면, 브라질, 러시아, 중국 등 신흥국은 다양한 이해당사자적 접근(multi-stakeholder approach)은 정부중심의 다자간 접근(multilateral approach)과 상호보완적인 개념이기 때문에 2012년 국제전기통신연합(ITU)의 국제전기통신세계회의(WCIT)에서 ITU를 인터넷을 관리하는 기구로 동의한 것도 다양한 이해당사자적 접근의 결과로 볼 수 있다고 주장하는 것으로 보인다.²⁶⁾

II. 경쟁촉진

경쟁촉진과 소비자보호 정책이 시장접근성의 향상, IT기술혁신의 증진, 디지털경제의 성장을 가져온다는 점에는 모든 회원국이 동의하였다. 다만 이니셔티브의 초안에서는 이러한 정책들을 독려하는 내용이 추진원칙 부문이 아닌 “개방적이고 안전한 환경 조성을 위한 정책지원” 부문의 세부 정책으로 포함되어 있었다. 또한 “일부 인터넷 플랫폼 사업자와 인터넷 중계사업자의 시장지배력 남용에 대한 우려와 함께 정책적 대응이 필요하다”는 어구도 초안에는 포함되었으나, 미국의 반대로 최종문건의 내용에서는 빠지게 되었다. 미국의 이러한 입장은 대부분의 인터넷 서비스를 하는 독점적 기업들이 미국기업인 것과 관련이 깊다.

25) 박민정(2013), 「ITU와 글로벌 인터넷 논의의 추이와 현황」, 『정보통신정책 25(10)』, 정보통신정책연구원.

ITU(2005), “Tunis Agenda for the Information Society,” WSIS-05/TUNIS/DOC/6(Rev.1)-E 참고.

26) 박지환(2013), 「글로벌 거버넌스 공론장으로서 IGF의 의미」, 『인터넷 거버넌스를 말한다』, 망중립성포럼, pp62~71, 이영음(2013), 「인터넷 거버넌스 모델로서의 멀티스테이크홀더」, 『인터넷 거버넌스를 말한다』, pp25~38,

III. 국경 간 정보이동과 사생활, 개인정보의 보호

브라질 등 다수의 신흥국들은 국경 간 정보이동은 인터넷서비스 기업의 사업을 영위하는 등 디지털경제 개발의 필수적인 요소임을 나타냈다. 이에 있어 미국은 이번 이니셔티브의 가장 큰 성과로 국경 간 자유로운 데이터의 이동을 보장한 점을 꼽고 있지만²⁷⁾ 프랑스와 캐나다 등 다수의 선진국들은 정보이동에 대한 보호의 필요성과 그에 대한 우려를 표현했다. 국경 간 데이터의 이동은 개인정보보호 등의 이유로 제한을 받는 경우가 빈번하며, 이번 이니셔티브도 이러한 점을 감안하여 국경 간 정보이동과 개인정보보호에 관한 내용이 함께 서술되었다. 예를 들어, 유럽집행위원회(European Commission)가 2016년 4월 채택한 ‘개인정보보호규칙’(General data protection regulation)²⁸⁾은 2018년 4월부터 발효되는데 보다 강력한 개인정보보호 규정을 통하여 정보의 국외이전을 제한하고 있다. 이 법이 발효되면 개인정보보호 규정을 위반한 기업에게는 전 세계 매출의 최대 4%까지 벌금이 부과될 수 있다.²⁸⁾

다. 디지털경제 잠재력 발현 방안

1) 주요 쟁점

디지털경제 TF는 추진원칙에 기초하여 디지털경제 관련 협력의 우선순위를 브로드밴드 접속 확대 및 품질향상, ICT분야 투자증진, 기업가정신 지원 및 디지털 트랜스포메이션 증진, 전자상거래협력 촉진, 디지털 포용확대, 중소기업 발전 증진의 여섯 개 분야로 선정하였다.

첫 번째 분야로는 브로드밴드 접속 확대 및 품질 향상을 지목했다. 네트워크 인프라 구축을 가속화하고 상호접속(interconnection)을 촉진하며, 인터넷 엑스체인지 포인트(IXP)의 설치를 장려한다. 모든 국가의 발전과 성장 이니셔티브에 인터넷 접근성 촉

27) Pritzker, Penny (2016). 「Seven G-20 Commitments to Promote Innovation and the Digital Economy,」 The White House, <https://www.whitehouse.gov/blog/2016/09/14/seven-g-20-commitments-promote-innovation-and-digital-economy>. (2016.10.19)

28) Wikipedia (2016), 「General Data Protection Regulation,」 https://en.wikipedia.org/wiki/general_data_protection_regulation#data_breaches (2016.10.19).

진을 포함시키도록 독려한다. 합법적이고 예측 가능한 경쟁환경 하에서 브로드밴드 네트워크 커버리지를 촉진하고 서비스 용량과 품질을 개선한다. 특히 초고속인터넷에 대한 접근과 연결성을 합리적인 가격 하에 확장하는 방법을 모색한다.

두 번째로는 ICT 분야에 대한 투자 증진으로, 디지털경제에 대한 국경 간 투자와 연구, 개발, 혁신(Research, Development and Innovation: RDI)을 촉진시키는 정책 틀을 통해 비즈니스 환경을 개선한다는 취지이다. ICT 인프라와 ICT 어플리케이션에 대한 민관협력과 민간의 지분투자, 공공투자를 환영한다. 특히, 오픈소스 기술의 개발을 독려한다. ICT 기업들 혹은 금융기관들이 투자정보를 교환하는 행사의 기획을 독려하고 G20 회원국간 ICT 분야의 상호투자를 촉진한다.

셋 째 분야는 기업가정신 지원 및 디지털 트랜스포메이션 증진으로 투명하고 개선된 법제와 연구개발혁신 지원 프로그램, 혁신기업을 위한 원활하게 작동하는 자본시장을 통해 인터넷기반 연구개발혁신과 창업을 촉진하는 것이다. 개발도상국과 신흥국이 디지털기술과 인터넷 기반 창업능력을 갖추 수 있도록 지원한다. 인터넷을 촉매로 생산, 서비스, 공정, 조직, 비즈니스 모델의 혁신을 촉진한다. 디지털 기술과 제조업을 결합하여 보다 연결되고, 네트워크화 되고 지능적인 제조업 부문을 창출한다. ICT를 활용하여 교육, 건강 및 안전, 환경보호, 도시계획, 의료 및 기타 공공서비스 부문을 향상시킨다. 전자상거래, 전자정부, 전자물류, 온라인 여행서비스, 인터넷 금융 등 인터넷을 활용한 서비스 섹터를 계속해서 진흥하고, 농업 부문의 디지털화도 촉진한다. 브로드밴드 서비스 제공자가 확장, 혁신, 소비자 보호, 경쟁을 진흥할 수 있는 여건을 조성한다. 특히 민간 브로드밴드 네트워크가 트래픽의 차단(blocking), 지연(throttling), 데이터의 우선처리(prioritization of data)와 같은 반경쟁적인 행위를 하지 못하도록 규제하는 정책도입의 가능성을 검토한다.

넷째 분야는 전자상거래에 대한 협력 촉진으로 무서류 통관, 전자거래문서, 디지털 인증의 상호 인정, 전자결제, 온라인결제와 같은 신뢰받는 디지털 수단을 활용하여 전자상거래를 위한 국경 간 무역활성화를 증진하고자 한다. 이와 동시에 시장접근 및 기타 장벽을 차단하는 협력을 강화한다. 세계 관련 이슈에 주목할 필요가 있는데, 특히 국가 간 소득이전을 통한 세원잠식 이슈를 고려하여 국제 전자상거래에 적절히 부과된

세금이 효율적으로 납부되도록 보장하여야 한다. 전자상거래의 규모와 디지털경제의 거시경제학적 영향을 측정하는 국제적 노력을 배가시켜야 한다. 회원국은 국제법상의 의무와 일관되는 회원국 국내법과 규제의 틀 안에서 소비자가 전자상거래의 특성을 반영한 선택권을 보장하는 동시에 소비자의 권익보호를 위한 협력을 강화하고 분쟁해결 방식을 개발한다. 사생활 및 개인정보보호를 보장함으로써 디지털경제의 핵심요소인 사용자의 신뢰를 구축한다.

다섯째 분야는 디지털포용 확대로 다양한 정책과 기술적 수단을 사용하여 국제적, 국내적 디지털 격차를 완화하는 목표이다. 특히 개발도상국과 선진국의 격차와 더불어, 지역별, 성별 격차를 해소하기 위해 보편적 접근성을 촉진한다. 소득분위 하위20%인 계층, 저인구밀도 지역 거주 계층의 브로드밴드 접근성을 제고하고, 최빈국 국민들이 보편적이고 저렴하게 인터넷에 접근할 수 있도록 노력한다. 커넥트 2020 아젠다에서 제시했던 2020년까지 15억 명을 추가로 인터넷에 연결되게 하는 것이 목표임을 재확인한다. 소득 격차를 감소시키고 디지털경제에 걸맞는 노동력을 길러내기 위해 초·중 등 교육과 도서관, 박물관 등과 같은 지역기반의 조직에서의 비공식교육에서 ICT 기술 활용을 촉진한다. 보다 많은 초중등교육기관의 학생들이 디지털 교육콘텐츠, 브로드밴드, 디지털 도구 등을 교실에서 활용할 수 있도록 노력한다. 디지털 기술이 가져올 수 있는 인력부족이나 수급의 질적인 미스매치에 대응하기 위해 정규교육기관, 기술학교, 기업과 지역의 조직이 협력하여 디지털 기술을 배양하고 확산시킬 필요가 있다. 청년과 장년, 여성과 남성, 장애인, 문맹자와 취약계층 모두 디지털 기술을 향상시켜 디지털경제에 참여함으로써 양질의 일자리 창출에 기여할 수 있고, 일다운 일(decent work)을 하면서 소득을 높이고 복지를 향상시킬 기회를 가지게 된다.

마지막으로 초소형 및 중소기업(micro, small and medium - sized enterprises)의 발전 증진으로 초소형 및 중소기업이 혁신, 경쟁력 강화, 새로운 유통경로를 위해 ICT 기술을 활용할 수 있도록 지원하는 정책을 진흥한다는 것이다. 초소형 및 중소기업 활동의 디지털화를 위해 필요한 적절한 가격의 디지털 인프라스트럭처 구축을 촉진한다. 초소형 및 중소기업이 공공부문에 ICT 제품과 서비스를 납품하고 글로벌 가치사슬에도 참여할 수 있도록 독려한다. 글로벌 기업 등록 이니셔티브와 같은 투명하고 간단한

비즈니스 등록 메커니즘을 만들기 위한 노력에 동참할 것을 권고한다.

2) 시사점 분석 및 국가별 입장

이니셔티브에서 디지털경제 잠재력을 발현하는 방안으로 브로드밴드 접속 확대 및 품질향상, ICT분야 투자증진, 기업가정신 지원 및 디지털 트랜스포메이션 증진, 전자상거래협력 촉진, 디지털 포용확대, 중소기업 발전 증진 등을 꼽았다. 이 중에서 회원국 간 쟁점이 되었던 것은 “기업가정신 지원 및 디지털 트랜스포메이션 증진” 부문의 망 중립성(Net Neutrality) 관련 표현이다. 이니셔티브는 “examining the possibilities of introducing policies to prevent anti-competitive blocking, throttling, or prioritization of data by commercial broadband networks” 라는 표현을 사용하고 있다.²⁹⁾ 우선 이 표현에 망 중립성이라는 단어가 명시적으로 사용되지는 않았다. 미국은 망 중립성이라는 표현을 이니셔티브에 담을 것을 주장하였으나, 러시아 등 신흥국의 반대로 주장을 철회하고 그 대신 2015년 6월부터 시행된 “오픈인터넷규칙(Open Internet Order)”의 내용을 그대로 반영하는데 성공하였다.

“망 중립성(network neutrality)이란 인터넷 네트워크를 통해 전송되는 모든 트래픽을 그 내용·유형·인터넷주소·제공 사업자·부착단말기 등에 관계없이 동등하게 처리하는 것을 뜻한다.”³⁰⁾ 망 중립성의 개념은 미국에서 인터넷 사용자가 정액요금을 지불하면 인터넷을 통해 어떠한 활동을 하더라도 차별받지 않아야 된다는 취지에서 형성되었는데, 경쟁의 활성화 정도와 자국기업의 경쟁력 등에 따라 국가별로 망 중립성 규제가 상이하게 발전하여 왔다. 예를 들어, 인터넷 서비스가 지역별 독과점 구조를 통해 제공되고 있고 애플, 구글과 같은 콘텐츠 및 플랫폼 사업자의 경쟁력이 높은 미국에서는 인터넷 서비스 사업자(ISP)에 대한 강한 규제와 플랫폼, 콘텐츠 차단 및 차별 금지에 대한 관심이 높다. 반면 비교적 인터넷 서비스의 경쟁이 활성화 되어있고 통신사업자의 경쟁력이 높은 유럽에서는 망 이용대가, 망 관리, 망 품질 이슈에 관심을 보이면서 망 중립성

29) G20 Digital Economy Development and Cooperation Initiative, 5페이지 9번 조항

30) 배진한 (2014), 「미디어 다양성을 지키는 길, 망 중립성」

<http://terms.naver.com/entry.nhn?docId=2274897&cid=42171&categoryId=51118> (2016.10.19)

규제를 발전시키고 있다.³¹⁾

망 중립성 정책은 실제 적용에 있어서 통신사업자 진영의 반발에 부딪혀 왔다. 미국의 경우도 오바마 행정부가 계속해서 망 중립성을 지지해 왔음에도 불구하고, 2014년 1월 연방항소법원은 2010년 12월에 시행된 미국 연방통신위원회(FCC)의 망 중립성 관련 법규인 오픈인터넷정책(Open Internet Rules)이 기간통신사업자(common carrier) 규제에 해당하기 때문에 부가통신사업자인 통신사업자는 많은 데이터를 쓰는 기업에 대해 네트워크 사용을 제한할 수 있다는 판결을 내렸다. 이에 미국 연방통신위원회는 의견수렴을 통해 새로운 오픈인터넷규칙(Open Internet Order)을 2015년 6월부터 시행하였는데, 그 내용은 기존에 부가통신부문의 정보서비스로 분류되었던 유무선 인터넷을 기간통신서비스로 재분류하여 ISP를 기간통신사업자로 지정하는 것과 트래픽의 차단 및 지연금지, 상업적 목적에 의한 트래픽 우선처리 불가 등 3대 금지규정을 포함하였다. 새롭게 강화된 망 중립성 정책에 ISP와 공화당 진영은 크게 반발하여 오픈인터넷규칙을 무효화하는 법안을 제출하고 규제가 과다하다는 소송을 제기하였으나, 2016년 6월 연방항소법원이 이번에는 미국 연방통신위원회의 손을 들어 줌으로써 망 중립성 정책 지지자 진영에 큰 승리를 안겨주기도 하였다.³²⁾

앞서 서술한 것과 같이 이니셔티브에 포함된 망 중립성 관련 내용은 미국의 오픈인터넷 규칙을 따르고 있다. 다만 오픈인터넷규칙이 차단금지(No blocking), 지연금지(No throttling), 대가에 따른 트래픽 우선처리 금지(No paid prioritization)라는 표현을 사용하며 ISP의 차별적인 행위를 강력히 규제하고 있는데 비해 이니셔티브는 “민간 브로드밴드 네트워크가 트래픽의 차단, 지연, 데이터의 우선처리와 같은 반경쟁적인 행위를 하지 못하도록 규제하는 정책도입의 가능성을 검토한다”라는 표현을 쓰고 있다. 미국 입장에서는 오픈인터넷규칙의 세 가지 원칙이 그대로 이니셔티브에 반영되었다고 평가하고 있고, 중국과 같은 신흥국은 망 중립성 정책도입은 가능성을 검토하는 정도로 언급되었기 때문에 각국의 기존정책 기조를 그대로 유지하면 되는 일이라고 평가하고 있다.³³⁾

31) 잉카리서치(2016), 「국내·외 망 중립성 정책 동향 및 주요 이슈」, 미래창조과학부 정책해우소

32) 최유정(2016), 「공익사업? 사유재산? 인터넷망 중립성에 대한 미국의 규정은?」, 대한민국 방송통신위원회 블로그, <http://blog.daum.net/kcc1335/6422> (2016.10.19)

라. 개방적이고 안전한 환경조성을 위한 정책지원

1) 주요 쟁점

G20 회원국 간 의견을 교환하고, 상호이해를 증진하며, 정책입안과 규제에 있어 협력을 강화하기 위해 회원국에게 지식재산권 강화, 개발경로의 독자적 선택을 감안한 협력, 투명한 디지털경제 정책수립 촉진, 국제표준의 개발과 활용 지원, 신임과 신뢰의 강화, 혁신촉진을 위한 무선주파수 관리 등을 권고하였다.

먼저 지식재산권 강화 내용은 G20 안탈리아 정상선언문의 26번째 문단에서 재차 확인하였듯이 디지털경제의 발전에 있어 적절하고 효과적인 지식재산권의 보호와 행사의 주요한 역할을 인식한다. TF는 또 경제발전경로의 독자적 선택을 감안한 협력이 중요하다 강조했다. 이는, 디지털경제의 실현을 위해 회원국은 규제준수요건의 차이를 축소, 해소, 방지하도록 협력하나 회원국이 국제적인 법적의무, 경제발전 현황, 역사적 및 문화적 전통, 국내법 체계, 국가발전전략 등을 고려한 독자적인 경제발전경로를 따르고 있음을 인지한다는 것이다.

투명한 디지털경제 정책수립 촉진에 대한 내용 또한 포함하였는데 이는 모든 공공부문과 민간 이해당사자들의 의견을 반영하여 투명하고 포용적이며 증거에 기반한 디지털경제 정책을 수립하고 유지한다는 것이다. 법률, 규제, 정책 등이 입안, 발전, 시행되기 전에 공청회를 통해 이해당사자의 의견을 수렴하며 적절하고, 공공적으로 활용 가능한 정부데이터의 발간을 통해 신기술, 신제품, 새로운 서비스를 촉진한다는 것이다. 시장의 수요에 부응하면서 혁신적인 디지털 제품 및 서비스의 생산을 지원하는 공공구매 제도를 독려하는 것이 목표다. 동시에, 국제표준의 개발 및 활용을 지원해야 한다는 점을 또한 강조했는데 이는 WTO 규정과 원칙 등 국제적 규범에 맞도록 ICT 제품 및 서비스의 국제적 표준의 개발과 활용을 지원한다는 것이다.

디지털경제에 있어 가장 중요한 요소 중 하나로 지목된 신임과 신뢰의 강화는 온라

33) China Daily(2016), 「G20 Digital Economy Development and Cooperation Initiative Delivered at 2016 Hangzhou Summit Renews Impetus to Global Economy」, http://www.chinadaily.com.cn/business/2016hangzhou20/2016-09/28/content_26927065.htm (2016.10.19)

인 거래의 가용성, 무결성, 기밀성, 진본성을 촉진해야 한다는 주요내용이다. 신뢰받을 수 있고 안정적인 인터넷 어플리케이션을 촉진시키기 위해 안전한 정보인프라의 개발을 장려한다. 주요 정보통신기반시설 등을 포함한 ICT 활용에 수반되는 보안상의 위험, 위협, 취약성 문제에 대응하기 위해 국제적 협력, 능력배양, 민간과 공공부문의 파트너십 강화를 위해 노력한다. 공공부문과 민간부문이 보안상의 위험을 발견, 접근, 관리하기 위해 위험도 평가에 기초한 기술적 표준, 지침, 모범사례 등을 활용할 것을 지지한다. 사이버 범죄에 대응하고 ICT 환경을 보호하기 위해 온라인 거래와 관련된 국제적 협력을 강화한다.

2) 시사점 분석 및 국가별 입장

이니셔티브는 디지털경제에서 개방적이고 안전한 환경을 위한 정책지원 방법으로 지식재산권 강화, 개발경로의 독자적 선택을 감안한 협력, 투명한 디지털경제 정책수립 촉진, 국제표준의 개발과 활용 지원, 신임과 신뢰의 강화, 혁신촉진을 위한 무선주파수 관리를 포함하고 있다. 이중 쟁점이 되는 부분은 지식재산권 강화, 개발경로의 독자적 선택을 감안한 협력, 국제표준의 개발과 활용지원 부문이다.

I. 지식재산권 강화

특허는 혁신의 산출을 측정하는 대표적인 지표이다. 특허공동조약에 의해 출원된 특허 중 ICT 특허의 비중을 국가별로 2000~2002년, 2010~2012년의 두 기간에 대해 비교해 보면 중국이 26%에서 62%로 가장 크게 증가하였고, 인도도 17%에서 32%로 크게 증가하였으며, 러시아의 경우도 27%에서 29%로 증가하였다.³⁴⁾ 신흥국의 ICT 특허비중이 늘어나고 있는 상황에서 지식재산권 강화에 대한 내용이 이니셔티브에 포함되는 것에 대한 반대가 크지 않았다.

II. 개발경로의 독자적 선택을 감안한 협력

중국과 러시아 및 싱가포르 등의 신흥국들은 개발경로의 독자적인 선택(independent

34) OECD(2015b)의 그림 2.15, 데이터의 출처는 <http://dx.doi.org/10.1787/888933224476>

choice of development path)을 중요시한다는 외교문서에서 자주 발견할 수 있다. 이는, 선진국들과 몇몇 다국적기업들이 경제 주도권 (Dominant Position)을 남용 (Abuse)³⁵⁾ 하며 글로벌 경제에서의 공정한 경쟁을 위한 환경의 조성을 억제 한다는 개도국들의 의견이 드러난 것으로 볼 수 있다. 이 부분에 대하여 선진국 대부분은 TF 논의 중 구체적인 기업들의 거론을 삼가는 것을 제안하며 감안하여, 이니셔티브에서 말한 개발경로의 대한 협력은 규제준수요건의 차이를 축소, 해소, 방지하도록 노력하는 것을 의미한다. 규제의 차이를 줄여나가되 각국의 개발경로에 대한 독자적 선택을 인정해야 한다는 의미이고, 무조건 독자적 선택을 할 수 있는 것이 아니라 국제적인 법적 의무는 지켜나간다는 제약을 두어야 한다는 의미이다. 이 대부분은 결론적으로 회원국 간의 규제부문에 협력은 국제적인 법적의무인 경우를 제외하고 자발적으로 해 나갈 것을 장려한다는 정도의 합의로 해석하면 된다.

III. 국제표준의 개발과 활용지원에 대한 분석

이니셔티브는 “WTO 규정과 원칙 등 국제적 규범에 맞도록 ICT 제품 및 서비스의 국제적 표준의 개발과 활용을 지원한다”고 서술하고 있다. IMF와 EC (European Commission)를 포함한 대부분의 국제기구들은 TF 협의 과정 중 해당 사안의 중요성을 거듭 부각하며 표준의 개발도 중요하지만 기존의 표준들의 활용 및 확산을 지원한다고 표명했다. 표준과 관련된 WTO의 규정은 상품 무역기술장벽(Technical Barriers to Trade, TBT) 협정이 대표적이다. 이에 따르면 기술규정, 표준 및 적합성평가절차가 국제교역에 불필요한 장애를 초래하지 않도록 보장하기 위해 국가안보, 기만적 관행의 방지, 인간의 보건 또는 안전, 동식물의 생명 또는 건강 및 환경보호 등 정당한 정책적 목적수행에 필요한 이상으로 무역을 규제하지 않도록 의무화하고 있다. 무역기술장벽의 사례로는 국제표준과 일치되지 않은 기술규정 및 표준, 자국제품과 수입제품의 차별적 대우, 적합성 평가절차의 중복, 적용되는 법률 및 기술규정의 투명성 부재, 관료주의적 절차, 외국의 유사인증 불인정 등이 있다.³⁶⁾

35) 실제로 다 수의 G20 개도국들이 “Abuse” 라는 표현을 사용하며 선진국들의 경제 주도권에 대한 경계를 표시했다.

36) 국가기술표준원(2016), WTO 무역기술장벽 웹페이지, https://www.wto.org/english/tratop_e/tbt_e/tbt_e.htm

서비스 분야의 ICT 기술 관련 통상규범은 상품처럼 발달되지 않고 서비스무역에 관한 일반협정(GATS)과 통신부속서를 통해 간략하게 규정되어 있다. GATS 제6조 4항은 서비스무역이사회에서 자격요건과 절차, 기술표준과 허가 요건 관련 구체적 규정을 정립해가도록 근거를 제시하고 있지만 아직 미완의 규정이다. 반면 통신부속서는 서비스의 보편적 제공, 기술적 완결성 보장을 위한 경우를 제외하고는 공중통신망 및 서비스에 대한 접근 및 이용에 있어 어떠한 조건도 부과할 수 없도록 보장하고 있지만(5항(e)), 그럼에도 불구하고 상호호환성 보장 요건, 상호접속 관련 기술요건 등 일정 조건을 부과할 수 있다고 규정(5항(f))하고 있다.³⁷⁾

3. 향후 조치사항

정부, 민간, 시민사회, 국제기구, 기술공동체, 학계, 산업협회, 근로자협회 등 이해당사자들이 디지털경제에 대한 견해를 공유하고 협력을 촉진할 수 있도록 다층적인 의견교환의 장을 장려한다. G20 회원국이 정책수립 및 법제화의 경험을 교환하고 모범사례를 공유하도록 독려한다. G20 회원국 중 개도국에 혜택을 주기 위해 디지털경제 이슈에 대한 훈련 및 연구협력을 장려한다. G20은 디지털경제의 신뢰, 전자상거래, 국경간 데이터 이동, 사물인터넷과 같은 중요한 정책 이슈와 관련된 보다 나은 측정방법을 개발하려는 주요 국제기구들의 노력을 환영하고 장려한다.³⁸⁾ B20, L20, T20 등의 여타 G20 관련단체와 적극적으로 교류하여 산업, 기업, 시민단체, 학계로부터 견실한 디지털경제를 구축하기 위한 아이디어를 도출한다.³⁹⁾

37) 이한영(2007), WTO 통신부속서 웹페이지, https://www.wto.org/english/tratop_e/serv_e/12-tel_e.htm

38) 이니셔티브에 언급된 국제기구는 국제연합(the United Nations), 국제연합무역개발협의회(UNCTAD), 국제연합공업개발기구(UNIDO), 국제노동기구(ILO), 국제통화기금(IMF), 국제전기통신연합(ITU), 경제협력개발기구(OECD), 세계은행그룹(World Bank Group)이다.

39) B20는 Business20, L20는 Labor20, T20는 Think20의 약자이며 각각 G20 회원국의 기업, 근로자, 연구조직 대표들의 토론의 장이다.

| 제4장 | G20 항저우 과학기술혁신의제 네트워크 분석

제1절 분석개요

본 장에서는 사회 네트워크 분석 방법론(Social Network Analysis)을 적용하여 2016년 G20 정상회의의 과학기술혁신 의제와 관련한 이행계획 등에 대해 키워드 분석을 실시하였다. 네트워크 분석방법론은 주체들이 형성하는 관계망 구조속에서 주체들 간 상호 작용을 시스템 차원에서 시각화하고 구조적 특성을 분석하는 정량적 기법이다(유선희·이용호·원동규, 2007: 697). 네트워크 분석 방법은 본래 사회과학에서 개인을 비롯한 행위 주체들 간의 관계적 속성을 분석하기 위해 개발된 방법론이지만, 최근 여러 연구에서 시스템 하에서 다양한 주체들 간 관계들의 연계 특성을 분석하기 위한 목적으로 활용 범위가 확대되고 있는 추세이다(양혜영, 2008 : 13). 특히 최근 텍스트 마이닝 기법과 결합하여 문헌으로부터 주요한 키워드를 도출하고 키워드 간 관계 속성을 분석하여 문헌의 내용을 다각적으로 분석하는 연구들도 증가하고 있는 추세이다(김하진, 송민, 2014: 류상일, 남궁승태, 2011: 조재인, 2011: 이우성 외, 2015).

본 연구에서 G20 정상회의 과학기술혁신 의제 관련 주요 문헌에 대한 네트워크 분석은 문헌들로부터 키워드를 추출하여 키워드 간 관계를 통해 과학기술혁신 의제 내용의 주제 및 핵심 키워드를 살피는 방식으로 수행하였다. 네트워크 분석 프로그램인 NetMiner 4.0을 활용하여, 과학기술혁신 의제별 키워드 맵을 도출하였으며, 네트워크 분석의 중심성 지수를 기준으로 핵심 키워드를 도출하였다. G20 정상선언문, 청사진에 대해서도 동일한 방법을 활용하여 키워드 맵 및 주요 키워드를 도출하였다. 아울러 각각의 핵심 키워드에 대응하는 연계 키워드를 도출함으로써, 문헌을 통해 강조되는 내용들에 대해 다각적으로 살펴보고자 하였다.

네트워크 분석은 네 단계에 걸쳐 수행되었다. 우선 각 문헌으로부터 실질적인 의미

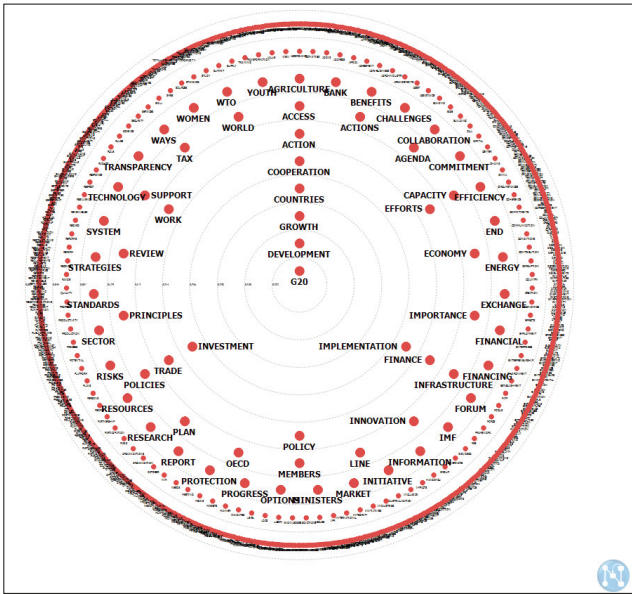
를 가지는 명사 키워드들을 도출하였으며 그 과정에서 유사 키워드들은 하나로 취급하였다. 그리고 문헌 내에서 의미상으로 연계되어 있는 키워드 간 관계를 집계하여 관계망 매트릭스를 도출하였다. 마지막으로 키워드 간 연계매트릭스로부터 키워드 맵 및 키워드별 네트워크 중심성 지수를 계산하여 핵심 키워드를 도출하였다. 마지막으로 각 키워드에 대한 대응 키워드를 도출하여 과학기술혁신 의제와 관련한 특성을 도출하고자 하였다.

제2절 정상선언문에서 나타난 주요 키워드 및 특성

G20 정상회의 정상선언문과 관련해서는 총 키워드는 총 806개의 키워드가 도출되었으며, 이중 연계 빈도가 10회 이상인 키워드 관계(전체 연계의 3%에 해당)를 도식화 한 것이 [그림 4-1]이다. 정상 선언문에서는 성장, 발전과 같은 미래 전략과 관련한 키워드와 협력, 이행 과 같은 목표 추진 방식에 대한 키워드 그리고 무역(trade), 세금(tax), 에너지 등 특정 분야와 관련한 키워드를 중심으로 키워드 맵이 도출되었다([그림 4-1] 참조). 발전의 경우 지속가능성(sustainable), 과학(science), 농업 및 식량, 일자리 등의 키워드와 강한 연계를 맺는 것으로 나타났다. 협력 키워드의 경우 혁신, 재정, OECD, 경제 등의 주제 키워드와 인접하는 것으로 나타났다. 세금의 경우 역량(capacity), 투명성(transparency), 정책 등의 키워드와 그리고 에너지의 경우 주요 기술 키워드 및 효율성에 관한 키워드들과 인접하는 것으로 나타났다.

보다 객관적인 기준에 의거 중심 키워드를 도출하기 위해 네트워크 분석방법론의 연결중심성 지수를 활용하여 핵심 키워드를 도출하였다. 본 분석에서 연결중심성 지수는 문헌 내 동일한 의미 단위 안에서 특정 키워드들이 동시에 출현하여 의미상의 연계를 맺고 있는가를 관계 변수로 설정하여 각 키워드별 해당값을 측정하는 형태로 도출하였다. 따라서 연결중심성 지수가 높은 키워드의 경우 단순히 출현빈도가 높은 키워드이기 아니라 출현빈도와 더불어 타 키워드 및 내용과의 연계 빈도가 높은 키워드를 의미한다.

[그림 4-2] G20 정상회의 정상선언문 키워드의 연결중심성 맵



자료: 저자 작성

<표 4-1> 정상선언문에서 나타난 핵심 키워드 및 중심성 지수

키워드	네트워크 중심성지수	순위	키워드	네트워크 중심성지수	순위
DEVELOPMENT	0.3491	1	CAPACITY	0.1528	16
GROWTH	0.3292	2	MEMBERS	0.1516	17
COUNTRIES	0.2758	3	PRINCIPLES	0.1516	17
IMPLEMENTATION	0.2286	4	INNOVATION	0.1491	19
INVESTMENT	0.2286	5	AGENDA	0.1478	20
COOPERATION	0.2174	6	OECD	0.1453	21
WORK	0.2075	7	ACCESS	0.1429	22
TRADE	0.1938	8	IMPORTANCE	0.1416	23
POLICY	0.1925	9	ECONOMY	0.1379	24
FINANCE	0.1826	10	REVIEW	0.1354	25
EFFORTS	0.1801	11	ACTIONS	0.1342	26
ACTION	0.1727	12	PLAN	0.1342	27
SUPPORT	0.1702	13	LINE	0.1329	27
WORLD	0.1590	14	TAX	0.1292	29
INFRASTRUCTURE	0.1540	15	CHALLENGES	0.1267	30

자료: 저자 작성

중심성 지수를 통해 도출된 주요 키워드들에 대한 정보만으로는 문헌의 맥락을 파악하는데 한계가 따른다. 이에 중심 키워드에 대한 주요 연계키워드를 함께 도출하여 중심키워드의 의미가 어떻게 해석될 수 있는지를 살펴보았다. G20 정상선언문 키워드 분석에서 연결중심성 기준으로 상위 10개 키워드에 대한 대응 키워드를 도출하였다.

발전(development)과 관련해서는 중심키워드가 대응키워드로 도출되었으며, 그 외에 농업(agriculture), 식량(food) 등의 주제 키워드가 연계된 것으로 나타난 것이 특징이다. 이외에 금융, 지속가능성, 안보와 같은 키워드들이 주요 키워드로 도출되었다. 성장(growth)과 관련해서는 조세, 정책, 무역, 국가, 협력, 혁신, 전략, 생산성 등의 대응키워드가 도출되었으며, 국가(countries)와 관련해서는 법, 조세, 금융, OECD, 관할권, 투명성 등의 대응키워드가 나타났다. 투자(investment)와 관련해서는 무역, 인프라, 금융, 에너지, 혁신, 환경과 함께 다자개발금융(MDBS)이 중요한 키워드로 제시되었다. 이행(implementation)과 관련해서는 투명성, 조세, 개혁과 더불어 국제자금세탁방지기구(FATF), 금융안전위원회(FSB) 등의 기구가 중요 키워드로 나타났다. 금융(Finance)과 관련하여 녹색, 기후변화, 녹색금융 스터디그룹(GPSG) 등이 강조된 것이 특징이다. 기타 핵심키워드의 대응키워드는 <표 4-2>와 같다.

〈표 4-2〉 정상선언문 상위 키워드들의 대응키워드

키워드	대응 키워드
DEVELOPMENT	AGENDA TRADE GROWTH INVESTMENT WORK AGRICULTURE POLICY COMMITMENT INFRASTRUCTURE SECURITY SUSTAINABLE ACTION FINANCE FOOD
GROWTH	TAX POLICIES TRADE COUNTRIES INVESTMENT COOPERATION INNOVATION ECONOMY AGENDA STRATEGIES IMPLEMENTATION BENEFITS PRODUCTIVITY
COUNTRIES	LAW REVIEW GROWTH TAX COUNTRIES FINANCE CORRUPTION RULE OECD JURISDICTIONS TRANSPARENCY
IMPLEMENTATION	PLAN GROWTH INANCING FINANCIAL TRANSPARENCY TAX COUNTRIES PROGRESS PRINCIPLES STANDARDS ENERGY REFORMS EFFECTS FATF FRAMEWORK FSB JURISDICTIONS

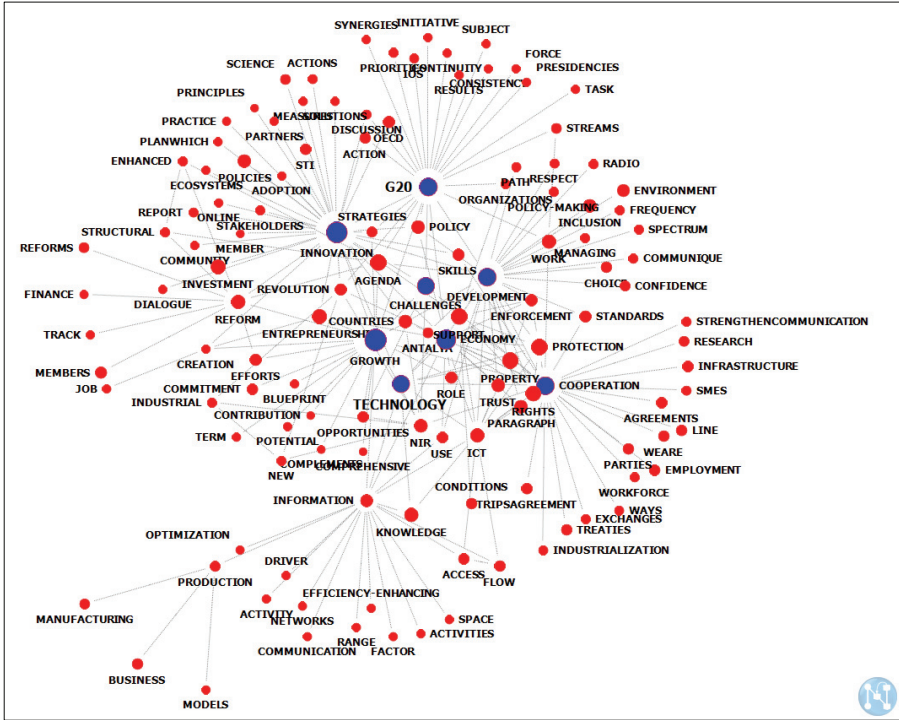
키워드	대응 키워드
INVESTMENT	TRADE DEVELOPMENT INFRASTRUCTURE POLICY FINANCE PROJECTS TAX ENERGY INNOVATION ECONOMY ENVIRONMENT QUALITY MDBS
COOPERATION	TAX DEVELOPMENT CORRUPTION INFRASTRUCTURE INDUSTRIALIZATION INFORMATION INITIATIVE SUPPORT PERSONS RECOVERY LINE LAW RESEARCH ASSET NIR SOUGHT
WORK	POLICIES TRADE IMF CAPITAL COOPERATION INITIATIVE SUPPORT CENTER ECONOMY OECD WORLD FINANCING COMMITMENT DEBT PARIS SUSTAINABLE REGARD BASEL LABOR FLOWS BANKING CLUB
TRADE	INVESTMENT DEVELOPMENT WTO FINANCE RULES SERVICES COHERENCE ADDRESS GLOBAL STRATEGY EXAMPLE BOOST COSTS HARNES ROLE ECONOMY AGREEMENTS
POLICY	DEVELOPMENT TRADE INVESTMENT FINANCE RESEARCH INDUSTRIALIZATION INNOVATION KNOWLEDGE AGENDA
FINANCE	TRADE INVESTMENT POLICY OPTIONS SYSTEM GROUP STUDY GFSG GREEN CLIMATE INDUSTRIALIZATION KNOWLEDGE RISKS ACTIONS PRINCIPLES TRANSPARENCY CAPACITY EFFORTS LAW

자료: 저자 작성

제3절 청사진에서 나타난 주요 키워드 및 특성

청사진에서는 총 322개의 키워드가 도출되었으며, 전체 키워드 연계 중 빈도 5이상(전체 키워드 연계의 4%)에 해당하는 주요 키워드 맵은 아래의 [그림 4-3]과 같다. 혁신, 성장, 기술, 협력 등의 키워드가 연계망 중심이 위치하여 강조되는 것으로 나타났다. 기술과 관련해서는 정보통신기술(ICT) 부문이 강조되는 것이 특징이다. 혁신과 관련해서는 기술 분야나 주체보다는 실행(actions), 파트너(partner) 등의 행위 주체나 실천과 관련한 키워드들이 주로 관련되는 것으로 나타났다. 협력과 관련해서는 중소기업, 산업화, 인프라 등의 산업 부문과 정보통신 기술 등이 강조되었다.

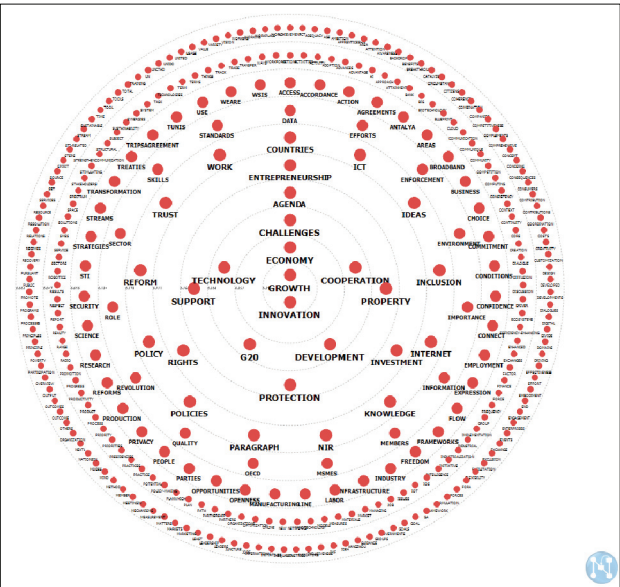
[그림 4-3] G20 정상회의 청사진의 주요 키워드 맵



자료: 저자 작성

네트워크 연결중심성 지수를 통해 청사진에서 나타나는 핵심 키워드들을 도출하였다. 빈출도가 높은 키워드는 성장, 혁신, 경제, 협력인 것으로 나타났다. 주요 중심 키워드 외에 ICT, 투자, 개혁(reform) 등이 강조된 것이 특징이다. 기업가정신(entrepreneurship), 혁신, 기술, 지식, ICT 등 지식기반 경제의 혁신 전략과 관련된 키워드들이 청사진에서 주로 다루어지고 있는 것으로 볼 수 있다.

[그림 4-4] G20 정상회의 청사진 키워드의 연결중심성 맵



자료: 저자 작성

<표 4-3> 청사진에서 나타난 핵심 키워드 및 중심성 지수

키워드	네트워크 중심성지수	순위	키워드	네트워크 중심성지수	순위
GROWTH	0.4393	1	PROTECTION	0.2741	10
INNOVATION	0.4330	2	RIGHTS	0.2617	12
ECONOMY	0.3925	3	ENTREPRENEURSHIP	0.2336	13
COOPERATION	0.3489	4	INVESTMENT	0.2336	13
DEVELOPMENT	0.3396	5	ICT	0.2150	15
CHALLENGES	0.3240	6	WORK	0.2150	15
TECHNOLOGY	0.3178	7	REFORM	0.2087	17
SUPPORT	0.2835	8	KNOWLEDGE	0.2056	18
AGENDA	0.2804	9	COUNTRIES	0.1931	19
PROPERTY	0.2741	10	POLICY	0.1931	19

자료: 저자 작성

정상선언문의 분석결과와 마찬가지로 핵심키워드들에 대한 대응키워드를 도출하였다. 성장(growth)과 관련해서는 개혁(reforms), 기업가정신, 잠재력 등의 연계 키워드가 나타났으며, 혁신과 관련해서는 기술, 기업가정신과 더불어 생태계(ecosystem)이 주요한 연계 키워드로 도출되었다. 경제와 관련해서는 정보통신기술, 기업가정신, 보호, 협력, 신뢰 등의 키워드가 나타났으며, 협력과 관련해서는 중소기업, 신산업혁명(NIR), 고용, 인프라 등이 강조되었다. 청사진 문헌의 아젠다(agenda) 키워드와 관련해서는 신산업혁명, 정보통신, 지속가능성, 금융 등이 주요 아젠다 관련 키워드로 나타났다. 청사진에서 나타나는 상위키워드들은 주로 혁신 및 신산업과 관련한 내용을 포함하고 있으며, 특히 각 키워드들에 대하여 공통적으로 기업가정신이 연계키워드로 강조되는 것이 특징이다.

〈표 4-4〉 청사진 상위 키워드들의 대응키워드

키워드	대응 키워드
GROWTH	AGENDA, DEVELOPMENT, CHALLENGES REFORM STRATEGIES COMMITMENT COMPLEMENTS COOPERATION ENTREPRENEURSHIP POTENTIAL
INNOVATION	ECONOMY ENTREPRENEURSHIP TECHNOLOGY POLICIES DEVELOPMENT CHALLENGES INVESTMENT REVOLUTION ECOSYSTEMS POLICY
ECONOMY	SUPPORT COOPERATION ICT INFORMATION PROPERTY PROTECTION RIGHTS ENTREPRENEURSHIP TECHNOLOGY REVOLUTION TRUST
COOPERATION	PROPERTY PROTECTION RIGHTS NIR ECONOMY STANDARDS EMPLOYMENT ICT SKILLS INFRASTRUCTURE TREATIES INDUSTRIALIZATION SME
DEVELOPMENT	COOPERATION ICT PROPERTY PROTECTION RIGHTS ROLE ENFORCEMENT TRUST POLICY ENVIRONMENT
CHALLENGES	GROWTH NIR COOPERATION INNOVATION REFORM STRATEGIES ECONOMY ENTREPRENEURSHIP OECD POLICY PARTNERSHIP LEADERSHIP
TECHNOLOGY	INNOVATION INFORMATION ECONOMY PROPERTY PROTECTION COOPERATION ICT KNOWLEDGE DEVELOPMENT FLOW TERMS IDEAS CREATION
SUPPORT	PROPERTY PROTECTION COOPERATION RIGHTS ICT TECHNOLOGY ENFORCEMENT INNOVATION CONDITIONS ORGANIZATIONS
AGENDA	NIR ECONOMY WORK ICT INFORMATION ACCESS GOALS POTENTIAL REVOLUTION SUSTAINABLE IOS FINANCE
PROTECTION	COOPERATION DEVELOPMENT PROPERTY PROTECTION ECONOMY RIGHTS SUPPORT ICT TECHNOLOGY ENFORCEMENT

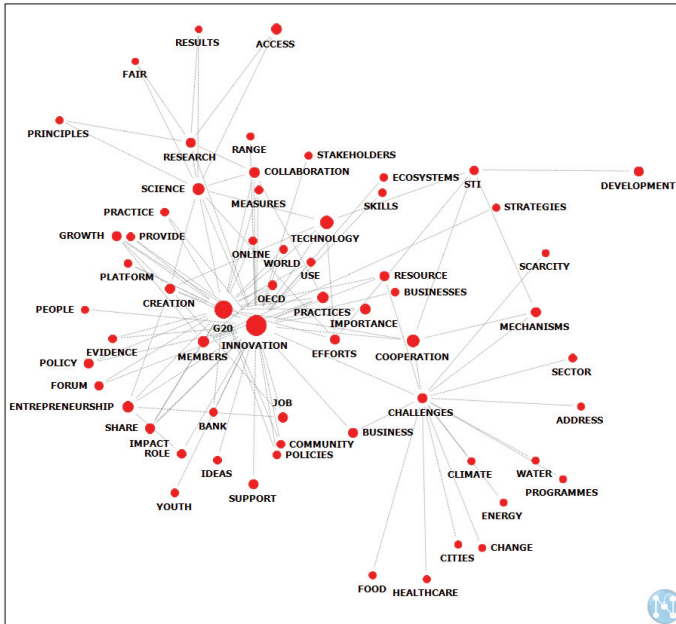
자료: 저자 작성

제4절 액션플랜 별 주요 키워드 분석

1. 혁신

혁신 액션플랜과 관련해서는 총 194개의 키워드들이 도출되었다. 전체 키워드 간 연계 중 빈도 5이상의 연계(전체 연계의 4%)를 그림으로 나타낸 것이 [그림 4-5]이다. 혁신 부문의 도전 영역과 관련해서 에너지, 기후, 물, 도시, 헬스케어, 식량 등의 주제 키워드가 강조되며(키워드 맵 중 우측 하단), 혁신과 관련하여 기업가 정신, 공유, 고용, 정책 등의 키워드가 연계되는 것으로 나타났다.

[그림 4-5] 혁신 액션플랜 주요 키워드 맵



자료: 저자 작성

<표 4-5> 혁신 액션플랜 핵심 키워드 및 중심성 지수

키워드	네트워크 중심성지수	순위	키워드	네트워크 중심성지수	순위
TECHNOLOGY	0.4093	1	EFFORTS	0.2176	11
COOPERATION	0.3523	2	DEVELOPMENT	0.2124	12
SCIENCE	0.3005	3	POLICY	0.2073	13
PRACTICES	0.2850	4	GROWTH	0.1969	14
ENTREPRENEURSHIP	0.2694	5	BUSINESS	0.1917	15
MEMBERS	0.2694	6	MECHANISMS	0.1917	15
ACCESS	0.2383	7	CHALLENGES	0.1865	17
COLLABORATION	0.2280	8	CREATION	0.1865	17
IMPORTANCE	0.2280	8	JOB	0.1865	17
IMPLEMENTATION	0.2228	10	RESEARCH	0.1865	17

자료: 저자 작성

<표 4-6> 혁신 액션플랜 상위키워드들의 대응키워드

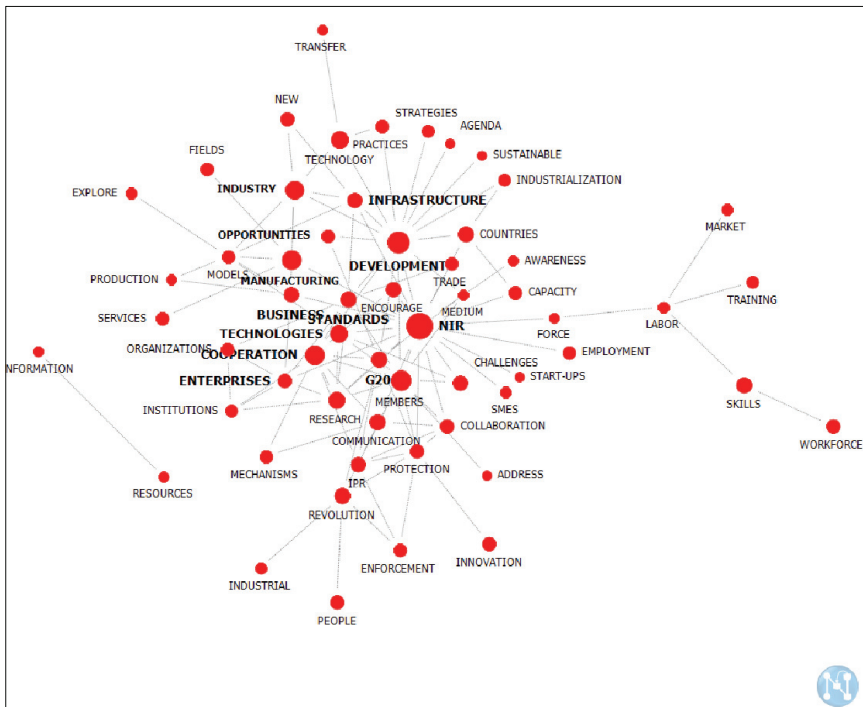
키워드	대응키워드
TECHNOLOGY	SCIENCE EFFORTS CREATION ACCESS COOPERATION ENTREPRENEURSHIP JOB MECHANISMS SKILLS
COOPERATION	TECHNOLOGY AREAS COHERENCE DISSEMINATION FACILITATION GATEWAY GOALS IMPLEMENTATION INFORMATION INITIATIVES MAPPING MATTERS NATIONS PROGRAMS PUBLICATIONS UNITED DIALOGUE
SCIENCE	TECHNOLOGY EFFORTS COLLABORATION PRINCIPLES CREATION FAIR RESULTS ENTREPRENEURSHIP JOB SKILLS ACTIVITIES DISCUSSION
PRACTICES	COLLABORATION OECD SHARE POLICY ENTREPRENEURSHIP IMPLEMENTATION EXPERIENCE METHOD STRATEGIES
ENTREPRENEURSHIP	CREATION JOB ROLE PRACTICES COLLABORATION SHARE POLICY SCIENCE EDUCATION ENGINEERING HIGHLIGHT MATHEMATICS YOUTH PARTNERSHIP
MEMBERS	STRATEGIES OECD IMPLEMENTATION EXPERIENCE WORLD REPORT COOPERATION INDICATORS OBSTACLES DIALOGUE
ACCESS	SCIENCE RESEARCH COLLABORATION PRINCIPLES EFFORTS FAIR RESULTS MECHANISMS
COLLABORATION	ACCESS ENTREPRENEURSHIP SHARE POLICY
IMPORTANCE	ENTREPRENEURSHIP POLICY PARTNERSHIP
IMPLEMENTATION	COOPERATION MEMBERS PRACTICES STI MECHANISMS STRATEGIES METHOD

자료: 저자 작성

2. 신산업혁명

신산업혁명과 관련해서는 총 364개의 키워드가 도출되었다. 연계 빈도가 5회 이상인 관계(전체 키워드 연계의 5%)를 키워드 맵으로 표현한 것이 [그림 4-7]와 같다. 인프라, 표준, 기업, 기술, 비즈니스 등의 키워드들이 신산업혁명과 관련하여 중심 키워드로 자리잡고 있다. 발전의 경우 기술, 전략, 지속가능성, 산업화, 역량 등과 연계되어 있으며, 인프라의 경우 산업, 기술관련 키워드들이 연계된 것으로 나타났다. 이들 관계 외에도 신산업혁명과 관련하여 노동(labor)과 관련한 키워드들이 별도의 연계망(키워드 맵 상의 우측)을 형성하는 것이 특징이다.

[그림 4-7] 신산업혁명 액션플랜 키워드 맵



자료: 저자 작성

〈표 4-7〉 신산업혁명 액션플랜 핵심 키워드 및 중심성 지수

키워드	네트워크 중심성지수	순위	키워드	네트워크 중심성지수	순위
DEVELOPMENT	0.3388	1	SKILLS	0.1763	11
MEMBERS	0.2782	2	ENCOURAGE	0.1680	12
COOPERATION	0.2590	3	INFRASTRUCTURE	0.1653	13
MANUFACTURING	0.2590	4	IPR	0.1653	13
INDUSTRY	0.2479	5	BUSINESS	0.1570	15
TECHNOLOGY	0.2259	6	CHALLENGES	0.1543	16
RESEARCH	0.2121	7	PROTECTION	0.1488	17
STANDARDS	0.1928	8	WORKFORCE	0.1488	17
COMMUNICATION	0.1818	9	ENTERPRISES	0.1433	19
COUNTRIES	0.1791	10	PEOPLE	0.1433	19

자료: 저자 작성

상위키워드에 대한 대응키워드를 살펴보면, 발전(development)과 관련해서는 지속가능성, 산업화, 인프라, 전략 등의 키워드가 도출되었으며, 회원국(members, country)과 관련해서는 지식재산권, 협력, 소통, 격차(gaps), 기술, 보호 등의 키워드들이 연계 키워드로 도출되었다. 협력(cooperation)과 관련해서는 지식재산권, 제도, 정책, 평가 등의 제도 관련 키워드들과 기업, 역량, 인프라 등의 키워드가 연계된 것으로 나타났다. 제조(manufacturing)와 관련해서는 서비스, 기술, 중국, 소프트웨어 등의 키워드가 도출되었다. 기타 중심키워드에 대한 대응키워드는 〈표 4-8〉에 나타나있다. 지식재산권이 다양한 키워드와 더불어 강조되는 가운데 제조업 및 기술과 관련한 중국이 강조되는 것 그리고 무역 장벽, 개방성 등의 키워드가 규범(standard) 키워드와 연계되어 나타나는 것이 특징이다.

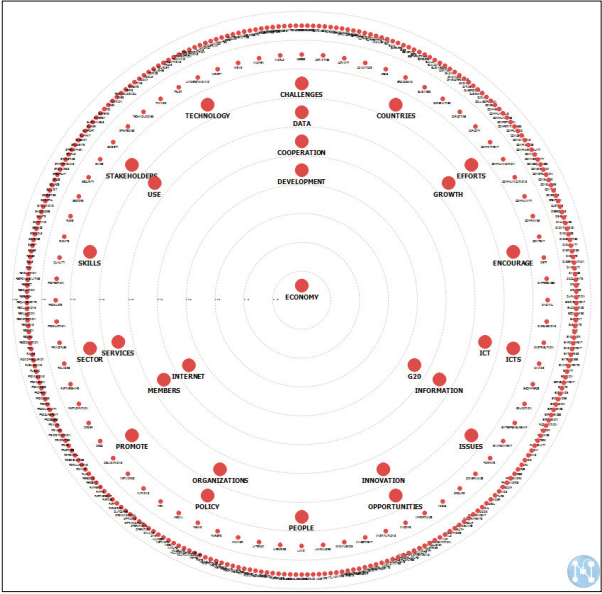
<표 4-8> 신산업혁명 액션플랜 상위키워드들의 대응키워드

키워드	대응 키워드
DEVELOPMENT	STANDARDS MEMBERS COUNTRIES AGENDA STRATEGIES OPPORTUNITIES SUSTAINABLE TECHNOLOGY COOPERATION INFRASTRUCTURE PRACTICES INDUSTRIALIZATION
MEMBERS	COOPERATION STANDARDS CHALLENGES TECHNOLOGIES COLLABORATION COMMUNICATION IPR PROTECTION RESEARCH
COOPERATION	COMMUNICATION ORGANIZATIONS DEVELOPMENT IPR ENCOURAGE MECHANISMS INSTITUTIONS PROTECTION INFRASTRUCTURE CAPACITY ENTERPRISES POLICY ASSESSMENT
MANUFACTURING	SERVICES BUSINESS TECHNOLOGIES EXPLORE TRAINING CHINA NEW STRATEGY PRIORITY SECTORS SOFTWARE TALENT
INDUSTRY	BUSINESS TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE SERVICES PROCESSES STANDARDS ORGANIZATIONS STANDARDIZATION ENTERPRISESSKILLS REQUIREMENTS GOVERNMENTS WORKERS
TECHNOLOGY	PRACTICES TRANSFER MANUFACTURING TRENDS CHINA KNOWLEDGE ENTERPRISES SKILLS REQUIREMENTS EXCHANGE STRATEGIES WORLD POLICY WORKFORCE COORDINATION LESSONS
RESEARCH	COOPERATION MEMBERS ENTERPRISES TECHNOLOGIES STANDARDS INSTITUTIONS IPR INFRASTRUCTURE ORGANIZATIONS COUNTRIES INSTITUTES UNIVERSITIES
STANDARDS	COOPERATION ORGANIZATIONS RESEARCH ENTERPRISES INFRASTRUCTURE TRADE TECHNOLOGIES SKILLS INNOVATION MODELS EXCHANGES SECTOR FIELDS BARRIER COMPETITION CONSENSUS OPENNESS PRINCIPLES TRANSPARENCY
COMMUNICATION	MECHANISMS COLLABORATION PROTECTION IPR CHALLENGES INSTITUTIONS ENCOURAGE ASSESSMENT
COUNTRIES	INDUSTRIALIZATION CAPACITY ORGANIZATIONS RESEARCH TECHNOLOGIES SKILLS WORKFORCE GAPS PROTECTION AGENDA SUSTAINABLE IMPLEMENTATION

자료: 저자 작성

디지털경제 액션플랜에서 연결중심성 기준 핵심 키워드로 인터넷, 정보, 혁신, ICT, DATA, 기술 등의 기술 관련 키워드군과 협력, 활용, 서비스, 촉진, 기회, 회원국 등의 실행전략 관련 키워드 군들이 주요 키워드로 도출되었다 ([그림 4-10]〈표 4-9〉 참조).

[그림 4-10] 디지털경제 액션플랜 핵심 키워드의 연결중심성 맵



자료: 저자 작성

<표 4-9> 디지털경제 액션플랜 핵심 키워드 및 중심성 지수

키워드	네트워크 중심성지수	순위	키워드	네트워크 중심성지수	순위
ECONOMY	0.5441	1	GROWTH	0.1788	11
DEVELOPMENT	0.2922	2	DATA	0.1662	12
INTERNET	0.2771	3	SERVICES	0.1637	13
MEMBERS	0.2594	4	PROMOTE	0.1587	14
COOPERATION	0.2317	5	POLICY	0.1537	15
INFORMATION	0.2191	6	TECHNOLOGY	0.1436	16
USE	0.2015	7	ISSUES	0.1411	17
ORGANIZATIONS	0.1990	8	OPPORTUNITIES	0.1411	17
INNOVATION	0.1965	9	SKILLS	0.1411	17
ICT	0.1839	10	STAKEHOLDERS	0.1411	17

자료: 저자 작성

중요키워드에 대한 대응 키워드를 살펴보면, 경제(economy)에 대하여 DATA, 정보통신기술, 인터넷, 보호, 원칙, 이해당사자 등의 키워드가 연계된 것으로 나타났다 <표 4-10 참조>. 발전 (Development)과 관련해서는 정보통신 및 혁신에 관한 키워드 외에 전통, 경로, 차이, 시스템 등의 키워드가 강조된 것이 특징이다. 인터넷 (internet)과 관련해서는 핀테크, 클라우드, 사물인터넷 등의 기술 관련 키워드가 중요 연계 키워드로 나타났다. 회원국(members)과 관련해서는 공유, 차이, 경로, 입법 등의 키워드가 강조되었다. ICT와 관련해서는 펀드, 인프라, 제도, 조직, 보안, 활용, 평등 등 기술적인 부분보다 올바른 활용에 관한 키워드들이 연계된 것이 특징이다.

<표 4-10> 디지털경제 액션플랜 상위키워드들의 대응키워드

키워드	대응 키워드
ECONOMY	COOPERATION GROWTH DATA ICT INNOVATION INTERNET PROTECTION POLICY PRINCIPLES SKILLS STAKEHOLDERS
DEVELOPMENT	INNOVATION PRINCIPLES STRATEGIES ICT NTERNET USE DIFFERENCES OBLIGATIONS PATHS REQUIREMENTS SITUATIONS SYSTEMS TRADITIONS TECHNOLOGIES
INTERNET	ECONOMY ACCESS COUNTRIES DATA THINGS CITIZENS POLICY FINTECH CLOUD IOT SHARE SOCIETY GOVERNANCE
MEMBERS	SHARE DIFFERENCES POLICY KNOWLEDGE PATHS TRADITIONS INVESTMENT COMPANIES ORDER TOPICS EXPERIENCE LEGISLATION
COOPERATION	STRATEGIES OBLIGATIONS GROWTH STAKEHOLDERS DETF RIGHTS UNDERSTANDING VIEWS BARRIERS CONSUMERS
INFORMATION	ECONOMY MEMBERS USE ACTIVITY SERVICES COMMUNICATION TECHNOLOGY DRIVER PRODUCTIVITY NETWORKS OPTIMIZATION PRODUCTION RANGE SPACE
USE	SERVICES INCLUSION EDUCATION RULES SECURITY STANDARDS
ORGANIZATIONS	SECTOR COOPERATION SOCIETY GOVERNMENTS SKILLS STAKEHOLDERS VIEWS PARTIES WORKER EDUCATION LIBRARIES EFFORTS COMMUNITY OECD
INNOVATION	BUSINESS INVESTMENT ACTIVITIES SECTORS POLICIES TOPICS BROADBAND PROTECTION FORCES TECHNOLOGICAL COMPETITION CONSUMER
ICT	FUNDS PARTNERSHIPS INFRASTRUCTURE POLICIES USE SECTOR INSTITUTIONS COMPANIES ORGANIZATION SECURITY KNOWLEDGE APPLICATIONS EQUITY PRIVATE PUBLIC

자료: 저자 작성

4. 요약

G20 정상회의 선언문의 주요 내용과 액션플랜에 대한 키워드 분석을 실시하여 주요 키워드의 특성과 연계 키워드를 살펴보았다. 상대적으로 상위 문헌이라고 할 수 있는 정상선언문과 청사진에서는 성장, 발전과 관련하여 관심있게 다루어야 할 분야와 그 전략 및 추진 방식에 대해 확인하였다. 식량, 농업과 같은 전통적인 이슈가 새로이 강조되고 있으며, 새로운 기술과 관련한 영역이 여전히 강조되는 것으로 나타났다. 다만 새로운 기술의 개발 및 활용에 관한 측면과 더불어 협력, 분배, 격차 등과 같이 기술의 활용 전략 및 사회적 가치와 관련한 키워드들에 동반하여 나타난 것이 특징이다. 이외에도 무역과 금융과 관련하여 협력에 기초한 새로운 질서를 강조하는 내용이 반영되어 나타나고 있으며, 특히 녹색금융과 같이 기술 및 금융의 융복합 영역에 대한 이슈들도 제기되는 것으로 확인하였다.

각각의 액션플랜에서는 공통적으로 각 영역에서 G20 회원국들의 협력을 강조하는 내용들이 나타나고 있으며, 이와 관련하여 개방성의 확대, 규제, 투명성 등과 관련한 키워드들이 공통적으로 중요한 위상을 차지하는 것으로 확인되었다. 정보통신 기술과 혁신과 같은 전통적인 과학기술 의제들이 계속해서 강조되고 있는 가운데, 신산업혁명과 관련하여 산업 및 기술 영역 공히 중국이 중요하게 다루어지고 있는 것이 특징이며, 디지털경제와 관련해서는 핀테크, 사물인터넷, 클라우드 등의 신기술과 인프라, 제도, 보안, 평등 등의 사회적 이슈에 대한 키워드의 위상이 높은 것으로 확인되었다.

네트워크 분석을 토대로 향후 과학기술혁신 분야의 새로운 기술의 개발과 사용에 있어 국가 간의 격차 해소 및 공평한 분배가 중요한 이슈로 떠올라 이에 대한 국가 간 과학기술혁신 협력 등 대응방안을 고심해야 할 것이다. G20 회원국들이 과학기술 혁신 협력 및 정책 등 개방성을 확대하려는 노력을 하는 동시에 지적재산권 보호 등 규제와 보안을 확보하려는 노력을 하고 있음을 알 수 있다. 과학기술과 산업은 쌍방향으로 영향을 주는 밀접한 관계를 가지고 있으며, 이는 앞으로 경제적, 사회적으로 영향을 미칠 중요한 이슈이다.

| 제5장 | 의제별 우리나라 대응방안

제1절 혁신 의제 대응방안

혁신 의제에서 과학기술혁신을 통한 창의적인 아이디어를 융합할 수 있는 혁신적인 생태를 조성하여 경제 성장과 일자리 창출을 위해 창업과 혁신을 장려하는 창조성이 강조되면서 우리나라의 창조 경제 정책을 공유할 수 있는 기반이 구축되었다. 세계경제의 저성장 장기화가 기존의 생산요소 및 경제구조에 있음에 따라 노동·자본이 주요 생산요소로 작용하던 산업경제에서, 지식·정보가 주요 생산요소로 작용하는 지식경제로 변화했던 것처럼 세계경제 부가가치 창출 요소 변화가 일어났으며, 세계경제의 저성장이 장기화됨에 따라 신 성장 동력에 주목하게 되었다. 이러한 환경에 대응하기 위하여 우리나라는 지식경제에서 혁신적 기술과 창의적 아이디어가 주요 생산요소인 창조경제로 변화돼야 함을 강조하고, 혁신이라는 이슈에 맞서고 있다.

비즈니스 분야의 중요성을 인식하여 혁신과 기업가정신을 현실화시키기 위해 민관간의 파트너십, 대기업-중소기업 간의 파트너십의 중요성을 강조하는 창조경제에서 우리나라는 협력에 중점을 두고 이러한 협력관계의 지속이 원활히 이루어질 수 있는 제도적 환경이 조성되어야 할 것이다. 구체적으로, 민간·정부 상생·협력은 정부와 민간의 역량을 한데 모으고, 민간 부문의 다양한 의견과 제언을 상시적으로 수렴, 정책에 반영할 수 있는 민간중심의 소통·협력 체제를 구축할 수 있어야 한다. 대·중소기업이 서로에게 도움이 되는 성과 창출을 위해 협력하고 공정하게 분배·확산하여 상생협력 할 수 있는 동반성장 생태계·환경을 조성해야 할 것이다. 이로써 창업할 수 있는 환경을 만들고, 정부와 민간의 협력, 대중소기업간 상생협력과 기업가정신을 고취시킬 수 있을 것이다. 이러한 과정으로, 혁신 의제에서 우리나라의 창조경제가 논의되면서 앞으로 모범사례가 되어 선진국과 개도국 사이에서 경제적 뿐만 아니라 사회적 문제를 과학기술혁신을 통해 해결하는데 중계자 역할을 해나갈 것이다.

제2절 신산업혁명 의제 대응방안

1. 공동연구진행과 표준 상호운용성 제고

한국 입장에서 Smart Factory Reference Architecture, Cloud Platform for SME Smart Factory 분야에서 국내 최고의 Reference Model을 만들어 볼 수도 있지만 G20를 통해 국가 간 연구협력은 쉽지 않을 것으로 보인다.

우리는 중소기업과 표준분야 등에서 우리기술을 발굴하여 표준화 추진에 협력할 수 있는 파트너십을 맺는 기회로 삼아야 할 것이다.

국내외의 전반적인 현상으로 미루어 보건데, IT(Information Technology)에서 ICT (Information and Communication Technology)로, FA (Factory Automation)에서 산업용 IoT (Internet of Things)로, Enterprise Management System에서 산업용 IoS (Internet of Services)로, Simulation에서 CPS(Cyber Physical System)로, 공장 내 운영 (Intra Operability in a factory)에서 클라우드 형 공장간 상호운용(Interoperability with cloud service)으로 산업 환경이 변화하고 있어 이에 대응하는 기존 표준의 수정, 보완 혹은 추가, 생성이 필요하다. 예를 들어, 2013년 IDC의 IoT시장 전망에 따르면 2022년까지 공공부문 4.6조 달러, 민간 14.4조 달러 규모의 새로운 가치를 발생시킬 것으로 전망하였고 맥킨지는 2025년까지 연간 최소 3.9조에서 최대 11.1조 달러의 시장이 된다고 예측하였다.⁴¹⁾ 이는 없는 것이 새롭게 만들어 지는 것이며 그야말로 4차 산업혁명은 이미 시작되었고 3차 산업에 쓰던 것들이 4차 산업에 맞게 조정되어야 한다. 추가적으로, 국제적으로 진행하는데 있어서 주로 스마트공장 참조아키텍처 (Smart Factory Reference Architecture), 중소기업 스마트공장 클라우드 플랫폼 (Cloud Platform for SME Smart Factory) 분야의 표준이 우선적으로 협력의 대상이 될 수 있다.

41) 한국정보화진흥원 (2015.12.31.), 「IT&Future Strategy 제15호: 사물인터넷 수요 및 시장동향」

2. 지식재산권

IPR에 대한 보호는 성공 결과에 대한 보상을 담보해 준다. IPR로 이익을 보면 당연히 재투자하고 더 좋고 새로운 것을 연구할 수 있게 된다. IPR이 보호되지 않는 산업이나 국가는 해당 산업의 발전을 기대할 수 없다. 이러한 배경으로 IPR 보호는 지속적인 제조 혁신의 원동력이 될 수 있어 G20를 통해 상호협조 형태로 가야한다.

표준과 IPR은 정반대의 개념이며, 개인이나 특정 집단의 이익과 발전을 위해서는 IPR이 필요하고 국가나 산업 분야 차원에서는 표준화가 필요하다. NIR은 이러한 두 가지를 모두 포용하는 정책과 전략이 필요하다. 표준을 위해서는 앞에서 언급한 스마트공장 참조 아키텍처 (Smart Factory Reference Architecture), 중소기업 스마트 공장 클라우드 플랫폼 (Cloud Platform for SME Smart Factory) 영역에 공조가 필요하고 이를 구성하는 여러 가지 기술이나 제품에 대해서는 국제규격을 따르면서도 창의적이고 경쟁력 있는 제품개발이 필수적이며, 이에 힘써야 할 것이다.

시스템 산업 지식재산권 영역의 특성상 동일한 메뉴, 동일한 이름만 아니면 특별한 제재를 받지 않는다. 개발자들이 소스를 복제하는 것만 방지하는 것이 가능하여 개발 방법론 (Development Standards), 사업프로세스 (Business Process), 기업운영방식 (Business Management Skill) 등을 사업모델 (Business Model)로 만들어 특허 등을 통해 IPR로 등록하기는 하지만 역부족이다. 제작기술, 제작방법, 디자인, 콘텐츠, 상표 등이 특허나 기타 유용한 방법으로 IPR을 확보하고 있다.

또한 IPR 보호가 지속적으로 이루어져 나가기 위해서는 뜻을 같이 하는 국가들과 연계하여 지속적으로 긴밀한 관계를 유지할 뿐더러 협력할 수 있는 장을 만들어 실질적으로 협조를 이끌어 낼 수 있는 전략이 필요하다. 특히 해당 국가가 스스로, 우리와 관련된 영역에 대해 보호하게 할 수 있는 지위를 확보하기 위해서는 절대적으로 상호호혜적인 관계를 가져나가야 한다. 이는 계약만으로 되는 것이 아니며 관리하지 않더라도 인식이나 문화, 국가정책 등에서 공감대를 만들어 나가는 것이 국제협력 전략의 기본 방향이라고 본다.

제3절 디지털경제 의제 대응방안

G20에서의 디지털경제에 대한 논의는 크게 진흥과 규제부문으로 나눌 수 있다. 진흥 부문은 디지털경제가 기존산업의 생산성 향상 및 새로운 산업 창출의 원동력이 된다는 것이어서 회원국 간 협력이 비교적 수월하게 이루어 질 수 있다. 디지털경제의 성장기 여도와 분배에 미치는 영향 등에 대한 증거를 축적하는 것이 매우 중요하고, 이를 위해서 기존 국민계정 상에서 측정할 수 없는 부분을 감안하는 방법을 G20 회원국과 함께 고안하는 것도 필요할 것이다. ICT 신성장동력을 정부와 민간이 협력해서 육성해 온 모범사례를 가장 많이 축적한 국가인 한국은 ICT 진흥과 관련해서 향후 G20 회의에서도 적극적인 기여를 할 수 있다. 특히 한국이 선진국과 신흥국의 가교역할을 할 수 있는 지리적, 경제적 특성을 가지고 있다는 점에서 향후 디지털경제 관련 G20의 논의에 기여할 수 있는 여지가 크다.

이번 회의에서 발생한 대부분의 쟁점은 규제와 관련된 것이다. 분석한 바와 같이 인터넷 거버넌스, 경쟁촉진, 국경간 데이터 이동과 사생활 및 개인정보보호, 망 중립성, 무역기술장벽 등의 이슈들이 이번 G20 디지털경제 TF의 논쟁거리였다. 이번 회의에서는 선진국과 신흥국으로 양분되어 이들 이슈에 대한 논쟁이 진행되었다. 예를 들어 EU는 개인정보보호규칙을 통하여 국경간 데이터 이동을 제한하여 미국 플랫폼 및 콘텐츠 사업자를 견제하고 있음에도 불구하고 자유로운 국경간 데이터 이동을 주장한 미국의 손을 들어 주었고, 한국도 합리적 트래픽 관리지침을 통해 미국과는 다른 망 중립성 정책을 펴고 있음에도 불구하고 미국의 망 중립성 정책을 지지해 주었다.

앞으로도 디지털경제와 관련된 G20의 이슈에 대해 선진국과 신흥국의 입장으로 양분되는 형태로 논의가 진행될 가능성이 높다. 한국이 향후 회의에서 확실한 입장을 표명하려면 세부 이슈에 대한 사전적 분석과 국익을 위한 정책적 포지셔닝이 필요하다. 예를 들어 인터넷 거버넌스는 인터넷전체에 적용할 질서를 정하는 정책의 기본 틀로서 초기에는 인터넷 주소관리가 인터넷 거버넌스의 핵심이었으나 최근 인터넷 활용도가 넓어지면서 망중립성, 개인정보보호, 사물인터넷(IoT) 등으로 범위가 급속히 넓어지고 있다.

인터넷주소관리기구(ICANN)은 미국 상무성의 영향력하에서 세계 인터넷주소자원을 관리해 왔다. ICANN은 물론 구글, 페이스북 등 미국 인터넷 기업들을 중심으로 짜여 있는 인터넷 질서에 대항하여 중국 러시아 유럽연합(EU) 등 주요국들은 새로운 인터넷 거버넌스를 요구해 왔다. EU는 인터넷 거버넌스에서 미국 측 입장에 동조해 왔지만, 최근 구글에 대한 과세와 개인정보가 국경을 넘지 못하도록 하는 정보주권을 강조하면서 미국주도 인터넷질서를 비판하고 있다. 중국과 러시아는 애초부터 국가 안보와 개인정보 보호, 자국 산업 보호를 위해 국가 주권 중심의 인터넷 거버넌스를 요구해 왔고 반면 미국은 인터넷 자유를 내세우며 국가주권과 정부개입을 반대해 왔다. 미국 정부는 2016년 10월 민간 기구인 국제인터넷주소관리기구(ICANN)의 감독권을 포기하고, 인터넷 주소 통제권을 전적으로 ICANN 자율에 맡겼다. ICANN은 1988년 세계 인터넷 주소를 편성하기 위해 설립된 비영리기구지만, 그 동안 미국 상무부의 감독을 받아왔다. 중국과 인도, 러시아 등은 인터넷을 민간다자 기구에서 관리하는 것을 지지하면서도, ITU차원에서 정부 주도의 인터넷 질서 관리가 필요하다고 주장하고 있다.

당초 인터넷 주소(IP) 관리의 주체를 누구로 할 것인가를 놓고 대립하던 세계 주요 국가들의 인터넷 거버넌스 논의는 최근 망중립성 논란, 구글세 등 인터넷 기업에 대한 과세 방식 논란, 개인정보보호와 보안으로 범위가 확산되고 있다. 인터넷 주소 관리 외에도 과세와 망중립성, 정보보호 등 다양한 이슈로 인터넷 거버넌스 범위는 크게 넓어져 국가별로 다양한 이슈에 대한 패권경쟁이 확산되고 있다. 미국과 EU는 민간 중심의 다양한 이해관계자중심으로 인터넷 거버넌스를 다뤄야 한다는 입장에 공감하지만 구글과 애플 등 미국 인터넷기업에 대한 과세 문제를 놓고침예한 대립을 펼치고 있다. 다른 한편, 구글, 애플 등 미국 인터넷 기업의 영향력 확대와 텐센트, 알리바바 등 중국 인터넷 기업의 성장은 글로벌 인터넷 산업 주도권과 맞물리면서 인터넷 거버넌스에 관한 갈등으로 이어지고 있다.

인터넷 주소자원관리는 물론 망중립성, 개인정보보호 등 포괄적인 인터넷거버넌스 이슈들에서도 유사한 국가간의 이해충돌과 논쟁이 지속되고 있다. G20가 독자적으로 인터넷 주소자원관리는 물론 망중립성, 개인정보보호 등을 다루기는 어렵다. 그러나

이러한 이슈들은 디지털경제의 운영과 관련하여 가장 기본적인 조건들이기 때문에 G20 회의에서 지속적으로 논의될 것으로 예상된다. 관련 이슈에 대한 논의의 국제적 흐름에 예의주시하면서 한국의 외교, 경제, 혁신 등을 고려한 최선의 대응책을 모색해야 한다.

한국은 2014년 ITU 전권회의의 개최국으로서 2012년 ITU WCIT회의에서 인터넷 거버넌스와 관련하여 미국과 반대되는 진영의 손을 들어 준 적이 있다. 그 이후로 인터넷 거버넌스에 대한 한국의 입장은 미국을 완전히 지지하고 있는 것도 아니고 그렇다고 2012년 WCIT 회의에서처럼 신흥국의 입장을 지지하는 것도 아니다. 인터넷 거버넌스 국가주권 여부를 묻은 ITU 전권회의에서 한국은 국가주권 찬성 입장측에 서서 혼란을 주었고, 구글의 정밀 지도 데이터 해외 반출 요구에 대한 입장, 구글, 페이스북, 애플 등 글로벌 인터넷 기업에 대한 과세 기준, 글로벌 기업에 의한 한국인 개인정보 유출에 대한 대처 등에서 정해진 입장이 없는 상황이다. 특히 한국은 인터넷 거버넌스를 주도하고 있는 미국, 이에 도전하는 중국 사이에 놓여진 어려운 상황이다. 인터넷 거버넌스는 과학기술 정책을 넘어 통상문제, 외교문제 등 다양한 이슈와 연계되고 있기 때문에 한국도 본격적으로 입장을 세우고 대응해 나가야 할 시점이다. 이슈에 따라 다르겠지만 중립적인 의견을 제시하는 과정에서 상당한 비용을 치를 수도 있다. 디지털경제 관련 이슈는 아니지만 과거 TPP 가입, AIIB 가입 등에 대한 결정은 보다 빨리 내리는 것이 바람직했을 것이다.

디지털경제 TF에서 지적재산권, 개발경로의 독자성, 표준 등에 관해 선진국과 신흥개도국들의 입장이 상충되어 드러났다. 중국과 러시아 및 싱가포르 등의 신흥개도국들은 초국적기업들이 경제주도권 남용이 글로벌 경제에서 공정한 경쟁을 위한 환경 조성을 방해한다고 비판하며 개발경로의 독자적인 선택(independent choice of development path)을 강조하였다. 이에 대해 선진국들은 국제적인 법적의무를 지키는 수준에서 독자적 선택이 인정될 수 있으며 규제 준수요건의 차이를 축소하고 방지하도록 노력해야 한다고 주장하였다. 표준에 대해서 G20의 입장은 “WTO 규정과 원칙 등 국제적 규범에 맞도록 ICT 제품 및 서비스의 국제적 표준의 개발과 활용을 지원한다”는 것이다. 표준과 관련된 WTO의 상품 무역기술장벽(Technical Barriersto

Trade, TBT) 협정에 따르면 기술규정, 표준 및 적합성평가절차가 국제교역에 불필요한 장애를 초래하지 않도록 보장하기 위해 국가안보, 기만적 관행의 방지, 인간의 보건 또는 안전, 동식물의 생명 또는 건강 및 환경보호 등 정당한 정책적 목적수행에 필요한 이상으로 무역을 규제하지 않도록 의무화하고 있다. 무역기술장벽의 사례로 국제표준과 일치되지 않은 기술규정 및 표준, 자국제품과 수입제품의 차별적 대우, 적합성 평가절차의 중복, 적용되는 법률 및 기술규정의 투명성 부재, 관료주의적 절차, 외국의 유사인증 불인정 등이 있다. 그러나 때때로 신흥개도국에서 수입상품에 특정한 표준 장착을 요구하는 식으로 여전히 기술표준이 무역장벽으로 작동하는 사례가 많음을 선진국들이 비판하면서 표준 규범을 준수할 것을 요구하고 있다. 한국은 초국적기업에 대한 규제나 표준 등에서 국제규범 준수를 강조하되 개도국들의 취약한 경제 인프라나 성장 속도를 반영한 포용성을 기본 입장으로 세우며 이러한 논의에 대응해야 한다.

추가적으로 향후 EU의 개인정보보호규칙에 대한 대응이 필요하고 이와 동일한 수준으로 자국민의 개인정보를 보호할지의 여부도 결정해야 할 것이다. 이번 G20 회의에서 논의되지 않았지만 한국이 G20에 제안할 수 있는 과제는 디지털 신기술과 고용창출의 관계를 분석하고 이에 대한 대책을 세우는 것이다. 고용률 제고가 경제정책의 최우선 순위인 우리나라는 제4차 산업혁명과 인공지능기술이 노동시장에 가져올 충격에 대비하는 것이 필요하다.

참고문헌

- 김용학(2004), 「사회연결망 분석」, 박영사.
- 김하진·송민(2014), 「동시출현단어 분석을 통한 국내외 정보학 학회지 연구동향 파악」, 『정보관리학회지』, 31(1), pp. 99~118.
- 국가정보화진흥원(2015), 「사물인터넷 수요 및 시장동향」, 『IT&Future Strategy』, 15.
- 국가기술표준원(2016), 「2015년 무역기술장벽보고서」.
- 류상일·남궁승태(2011), 「재난안전 관련 법제 분석: 언어네트워크 분석기법을 중심으로」, 『한국위기관리논집』, 7(6), pp. 29~46.
- 박민정(2013), 「ITU와 글로벌 인터넷 논의의 추이와 현황」, 『정보통신정책』, 25(10), 정보통신정책연구원.
- 박지환(2013), 「글로벌 거버넌스 공론장으로서 IGF의 의미」, 『인터넷 거버넌스를 말하다』, 망중립성 포럼, pp. 62~71.
- 배진한(2014), 「미디어 다양성을 지키는 길」, 망 중립성, 네이버 지식백과,
<http://terms.naver.com/entry.nhn?docid=2274897&cid=42171&categoryId=51118>
- 양혜영(2008), 「네트워크 분석방법을 적용한 과학기술분야간 상관관계 및 국가연구개발사업 특성 분석」, 한국과학기술기획평가원.
- 이영음(2013), 「인터넷 거버넌스 모델로서의 멀티스테이크홀더」, 『인터넷 거버넌스를 말하다』, 망중립성 포럼, pp. 25~38.
- 이한영(2007), 「제6장 기술표준과 IT무역」, 『디지털@통상협상』, 삼성경제연구소.
- 잉카리서치(2016), 「국내·외 망 중립성 정책 동향 및 주요 이슈」, 미래창조과학부 정책해우소.
- 장용석·홍성범·서지영(2010), 「G20 주요국의 국가혁신체제 동향 및 특성 조사 분석」, 과학기술정책연구원, pp. 13~31.
- 조선비즈(2013), 「터키-남아공 G20 감청 해명하라...스노든 추가폭로 예고」,
http://biz.chosun.com/site/data/html_dir/2013/06/18/2013061801642.html
- 조재인(2011), 「네트워크 텍스트 분석을 통한 문헌정보학 최근 연구 경향 분석」, 『정보관리학회지』, 28(4), pp. 65~83.
- 최유정(2016), 「공익사업? 사유재산? 인터넷망 중립성에 대한 미국의 규정은?」, 대한민국 방송통신위원회 블로그, <http://blog.daum.net/kcc1335/6422>

- Business20 Turkey(2015), "Responding to the Three I's Inclusiveness, Implementation, Investment: B20 Policy Proposals for the G20", pp. 1-8.
- China Daily(2016), "G20 Digital Economy Development and Cooperation Initiative Delivered at 2016 Hangzhou Summit Renews Impetus to Global Economy." - Business.
- Economic Policy Research Foundation of Turkey(2015), "T20 Regional Seminar on Innovation and International Technology Diffusion"
- FCC(2015), "Protecting and Promoting the Open Internet: Report and Order on Remand, Declaratory Ruling and Order", *GN Docket* pp. 14-28.
- G7(1999), "Statement of G-7 Ministers and Central Bank Governors"
- G20 Digital Economy Task Force(2016), "G20 Digital Economy Development and Cooperation Initiative"
- G20 Innovation Task Force(2016), "G20 Innovation Action Plan"
- G20 New Industrial Revolution Task Force(2016), "G20 New Industrial Revolution Action Plan"
- G20 Research Group(2008), "The Group of Twenty: A History". pp. 8-96.
- _____(2015a), "G20 Summit Commitments by Issue: 2008 to 2015"
- _____(2015b), "Turkey: The Antalya Summit", p. 71.
- G20 Turkey(2016), "G20 Leader's Communique: Antalya Summit",
- ITU(2005), "Tunis Agenda for the Information Society," WSIS-05/TUNIS/DOC/6(Rev.1)-E
- Mustafa(2016), "What is the G20 and How Does it Work?", The Telegraph.
- National Research University Higher School of Economics(IORI HSE) and the G20 Research Group(2012), "Mapping G20 Decisions Implementation: How G20 is Delivering on the Decisions Made", pp. 1-56.
- Nelson(2014), "The G-20 and International Economic Cooperation: Background and Implications for Congress", Congressional Research Service, pp. 1-23.
- OECD(2015a), "Inequality and Inclusive Growth: Policy Tools to Achieve Balance Growth in G20 Economies," *Framework Working Group* Antalya, Turkey, October 2015.
- _____(2015b), "OECD Digital Economy Outlook 2015", OECD, Paris.

- Pritzker, Secretary Penny(2016). "Seven G-20 Commitments to Promote Innovation and the Digital Economy," The White House,
<https://www.whitehouse.gov/blog/2016/09/14/seven-g-20-commitments-promote-innovation-and-digital-economy>.
- Wikipedia(2016), "General Data Protection Regulation," Wikipedia Foundation,
https://en.wikipedia.org/wiki/general_data_protection_regulation#data_breaches

Summary

[Title] Analysis of the G20 Summits and Its Science, Technology and Innovation (STI) Agenda

· **Project Leader (et. al): Woosung Lee (et. al)**

The world today is facing much more difficult and complex challenges than the world once had in the 20th century. Of course traditional challenges such as economic growth and security still prove to be important; however, recently, challenges such as climate change and public health have emerged and are affecting the world altogether. As such, the international community has begun shifting its focus from traditional means and tactics to responding these emerging questions and challenges. And in the center stage of such shift is the discussion on how to understand and fully utilize science, technology and innovation (STI) to derive strategies and solutions for many of these questions.

It is also within this context in which the role of the G20 is increasingly being highlighted as a key international body to discuss critical agendas regarding the STI field. The G20, although having been established mainly for the purpose of responding to global economic crises and facilitating cooperation on global economic growth, has recently joined the international movement on discussing the role of STI in not only fostering economic growth but also doing so by dealing with both the societal and environmental aspects. The purpose of this research, therefore, is to examine how the STI agenda has entered into the G20 discussion especially under the Chinese leadership in 2016 when the G20 took another major step in expanding its focus to specific aspects and areas related to STI.

At the 2016 Hangzhou Summit, under the Chinese G20 presidency, the G20 together endorsed major documents outlining G20's future steps towards

expanding its efforts in the field of STI. From the beginning of its presidency in early 2016, China proposed the establishment of three Task Forces (TF's) on three major fields related to STI: Innovation, New Industrial Revolution and the Digital Economy. Each of these TF's, composed of public officers and experts from each G20 country discussed and negotiated the scope of which G20 would act upon goals related to expanding STI among the G20 countries. As a result of the meetings, email correspondence and negotiations each TF produced the "Innovation Action Plan," "New Industrial Revolution Action Plan" and the "G20 Digital Economy Development and Cooperation Initiative" respectively, delineating the role and objective of the G20 in each area. In addition to the endorsement of these documents at the Hangzhou Summit, China also proposed the "G20 Blueprint on Innovative Growth", highlighting the importance of the development of national and international strategies on implementing these action plans while also focusing on structural reform among the G20 countries.

It is increasingly becoming clear that STI is a field that is capable of providing innovative solutions for both traditional and unconventional challenges that the world faces today. Especially given the newly proposed Sustainable Development Goals (SDGs) by the United Nations, the discussion on the role of STI in achieving the SDGs is a field of great importance. As such, in the G20 context, it is evermore critical for the Republic of Korea (South Korea) to fully participate in and contribute to the ongoing discussions on STI. It is opportune for South Korea, which has already proved itself as one of the fastest growing and leading STI-capable countries, to once again reestablish its place on the international stage. Not only so, South Korea is not immune to challenges such as climate change, green growth strategies and slowing economic growth. It is under such circumstances that South Korea must not only cope with, but also lead the future discussions on STI in the G20 context.

Contents

Summary	i
Chapter 1. Introduction	1
1. Background and Rationale of the Study	1
2. Objectives and Key Contents of the Study	3
3. Research Methodology	4
Chapter 2. Science, Technology and Innovation (STI) and the G20	6
1. History of the G20 and Development of Its Main Agenda(s)	6
2. 2015 Antalya Summit: Beginning of the Discussion on STI	12
Chapter 3. Discussions on STI Agenda at 2016 Hangzhou Summit	16
1. 2016 Hangzhou Leaders' Communique and the G20 Blueprint on Innovative Growth	16
2. Innovation Task Force (TF): Main Agenda and Key Takeaways	20
3. New Industrial Revolution Task Force (TF): Main Agenda and Key Takeaways ..	26
4. Digital Economy Task Force (TF): Main Agenda and Key Takeaways	34
Chapter 4. Network Analysis: STI Agenda at the Hangzhou Summit ..	49
1. Background of the Analysis	49
2. Network Analysis of the Leaders' Communique	50
3. Network Analysis of the Blueprint on Innovative Growth	54
4. Network Analysis of the Major Action Plans and Initiatives	58
Chapter 5. Policy Response and Future Outlook	69
1. Innovation Agenda: Policy Response	69
2. New Industrial Revolution Agenda: Policy Response	70
3. Digital Economy: Policy Response	72
References	77

Summary 81

Contents 83

연구보고서 발간 목록

SCIENCE AND TECHNOLOGY POLICY INSTITUTE

2013년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 13-01	과학기술혁신 촉진을 위한 부처간 연계·협력 메커니즘	이세준
	정책연구 13-02	저성장시대의 효과적인 기술혁신 자원제도	성지은
	정책연구 13-03	소관부처 과학기술 법제 분석 및 개선방안	양승우
	정책연구 13-04	한국 과학기술혁신정책 장기 추세 분석	홍성주
	정책연구 13-05	미래 신산업의 기술혁신 전망 및 발전전략: 프레임워크 개발 및 탐색적 적용	하태정
	정책연구 13-06	농업의 신성장동력화를 위한 기술혁신의 역할과 기능	이주량
	정책연구 13-07	기술창업의 성공조건과 지원정책	이윤준
	정책연구 13-08	지식재산 인프라 글로벌 경쟁력 제고방안(II)	손수정
	정책연구 13-09	융합연구사업의 실태조사와 연구개발 특성 분석	이광호
	정책연구 13-10	공공서비스와 과학기술의 연계 강화방안	서지영
	정책연구 13-11	사회문제 해결형 연구개발사업 발전방안 연구	송위진
	정책연구 13-12	창조도시의 혁신정책: 지속가능한 도시를 위한 시민참여형 혁신전략	송위진
	정책연구 13-13	혁신 시스템 효율성 제고를 위한 중개기능 개선방안	정미애
	정책연구 13-14	미래 과학기술 인재상과 이공계대학 지원정책의 전환 방향	홍성민
	정책연구 13-15	정부출연연구기관의 연구지원인력 현황 및 개선방안	민철구
	정책연구 13-16	대학의 지식이전 활성화를 위한 연구자 지원방안: 대학 교수의 산학협력 동기를 중심으로	김형주
	정책연구 13-17	창조경제에의 국민 참여 확대를 위한 과학기술 인프라 구축방안	홍사균
	정책연구 13-18	창의적 연구개발을 위한 K-APPA 시스템 구축방안	송치웅
	정책연구 13-19	지역 과학기술인재의 정주 현황 및 인재-산업 연계방안	박기범
	정책연구 13-20	빅데이터 기반 융합 서비스 산업 창출방안	장병열
	정책연구 13-21	국가연구개발사업 관련 별도 법률 제정방안	양승우

분류	출판물번호	출판물명	저자
	정책연구 13-22	창의적 성과 창출을 위한 기초연구 지원관리제도 개선방안	이민형
	정책연구 13-23	국가연구개발 시설·장비 관련 법제화 연구	최자선
	정책연구 13-24-01	Diagnosis and Solutions for STI Strategy Development : ASEAN Global Challenges and African Health Innovation	이정협
	정책연구 13-24-02	Innovation System Diagnosis and STI Strategy Development : The Case of Nepal	이정협
	정책연구 13-25	연구개발투자의 경제적 효과 평가 및 예측모형 개발(II)	이우성
	정책연구 13-26	정부 연구개발사업 구조 진단 및 개선방안	이민형 안두현
	정책연구 13-27	청색경제(Blue Economy)의 부상과 과학기술외교의 효율적 대응전략	홍성범 이명진
	정책연구 13-28	과학기술특성화대학 기술사업화 선도모델 구축	김선우
	정책연구 13-29	한국 바이오벤처 20년: 역사, 현황, 발전과제	김석관
조사 연구	조사연구 13-01	정부 과학기술 국제협력사업 구조 진단 및 개선방안	김기국
	조사연구 13-02	통일 이후 남북한 과학기술 통합전략을 위한 사례조사 연구: 독일사례를 중심으로	김종선
	조사연구 13-03	주요국의 창조경제 정책 현황과 사례	김왕동
	조사연구 13-04	국가대형연구시설의 체계적 구축 및 관리 효율화를 위한 실태분석 및 정책제언	조현대
	조사연구 13-05	과학기술 분야 FTA 대응방안 연구	박찬수
	조사연구 13-06	2013년 한국의 과학기술혁신 지표	김석현
	조사연구 13-07	과학기술 기반의 국가발전 미래연구 V	박병원
	조사연구 13-08	중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책동향 분석(IV)	임채운
	조사연구 13-09	2012 박사인력활동조사	조가원
	조사연구 13-10	한국의 기술혁신통계조사 개선방안 연구	하태정
	조사연구 13-11	중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB구축(II)	홍성범
정책 자료	정책자료 13-01	과학기술 및 ICT분야의 국가경쟁력 지수 비교연구: IMD, WEF, ITU를 중심으로	강희종
	정책자료 13-02	국가 미래 메가성장 동력원 발굴사업 사전기획 연구	손수정

I 2014년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책연구	정책연구 14-01	연구성과 평가법제 분석 및 개선방안	양승우
	정책연구 14-02	원천연구 성과제고 및 활용강화를 위한 성과평가체계 개선 방안	조현대
	정책연구 14-03	재정 상황 변화에 따른 연구개발 예산 및 조세지원 대응방안	황용수
	정책연구 14-04	사회문제 해결형 혁신에서 사용자 참여 활성화 방안 -사회·기술시스템 전환의 관점-	송위진
	정책연구 14-05	융합 비즈니스 모델 활성화 방안	이광호
	정책연구 14-06	소프트웨어 활용분야별 혁신 특성 분석	김승현
	정책연구 14-07	바이오 분야 규제형성과정 개선방안	이명화
	정책연구 14-08	기업가정신의 국제 비교를 통한 창업 환경 진단 및 개선방안	김석관
	정책연구 14-09	기술혁신형 중소기업 육성을 위한 공공구매제도 개선방안	최종화
	정책연구 14-10	연구공동체의 능동적 역할 제고를 위한 발전전략과 과제	홍사균
	정책연구 14-11	지역의 창조경제활동 현황과 지역혁신 정책 방향	박동배
	정책연구 14-12	사회적 도전과제 해결을 위한 출연(연)의 역할과 과제	김왕동
	정책연구 14-13	전환기 과학기술인재정책의 한계 및 대응방안	박기범
	정책연구 14-14	이공계 대학의 창업교육 혁신방안	김선우
	정책연구 14-15	생애주기형 과학기술인력 활용시스템 구축방안 -고경력 과학기술인력을 중심으로-	민철구
	정책연구 14-16	글로벌 STI 플랫폼 구축방안: 창조경제와 신뢰외교를 지원하는 현지거점을 중심으로	장용석 이명진
	정책연구 14-17	한·중 FTA에 대응하는 농업 R&D 정책방향	이주량
	정책연구 14-18	북한 환경기술 연구현황과 남북 과학기술 협력방안	김종선
	정책연구 14-19	역동적 혁신경제 구축을 위한 지식재산 사업화 금융 활성화 방안	손수정
	정책연구 14-20	제조업기반 서비스 산업 R&D 혁신전략 -제조업의 서비스화 R&D-	장병열
	정책연구 14-21	기초·원천연구 투자의 성과 및 경제적 효과분석	이우성
	정책연구 14-22	민간 R&D 투자 활성화를 위한 방안 연구	김승현
	정책연구 14-23	선도형 R&D 전환을 위한 기초연구사업 지원체계 분석 및 개선방안	조현대
	정책연구 14-24	기술가치평가 기반 국가 R&D 사업의 성과평가 및 기술료 연계 가능성 탐색연구	손수정
	정책연구 14-25	위성정보 활용 촉진을 위한 효율적 기반구축 연구	강희종

분류	출판물번호	출판물명	저자
	정책연구 14-26	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업 (4년차) - 개인 유전체 기반 맞춤 의료의 현황과 발전 과제 -	정기철
	정책연구 14-27	STI Strategies for Poverty Reduction: the Case of Lao PDR	이정협
	정책연구 14-28	남북 ICT 협력 추진 방안	이춘근
	정책연구 14-29	대·중소기업 동반성장형 창업활성화 전략 -대기업 벤처링 활동을 중심으로-	이윤준
조사 연구	조사연구 14-01	정부연구개발사업의 기획시스템 개선 방안 -R&D 아키텍처를 중심으로-	안두현
	조사연구 14-02	혁신 정책의 변화와 한국형 혁신시스템의 탐색	이정원 홍성주
	조사연구 14-03	친환경에너지타운 조성을 위한 새로운 정책개입 방안	장영배
	조사연구 14-04	과학기술분야 전략적 아웃소싱 서비스 활성화방안 연구	장병열
	조사연구 14-05	2014 한국의 과학기술혁신 지표	김석현
	조사연구 14-06	과학기술 기반의 국가발전 미래연구 VI	박병원
	조사연구 14-07	중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책동향 분석(V)	임채윤
	조사연구 14-08	중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업: 신소재 분야를 중심으로	홍성범
	조사연구 14-09	박사인력활동조사의 개선과 활용	조가원
	조사연구 14-10	2014년도 한국기업혁신조사: 제조업 부문	조가원
	조사연구 14-11	문제해결 중심 정부연구개발사업 관리체계 구축방안	이민형
	조사연구 14-12	기업 내·외부 연구개발과 성과와의 관계에 관한 연구	정미애
정책 자료	정책자료 14-01	한국의 Young Innovators 사례 발굴 및 확산: Young Innovators 포럼 경과 보고서	김형주
	정책자료 14-02	대개도국 과학기술정책협력사업	조황희
	정책자료 14-03	2014년도 국제기술혁신협력사업	조황희

I 2015년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 15-01	융합 연구개발사업 평가체계 개선방안	이광호
	정책연구 15-02	인문·기술 융합에 기반한 기업혁신 사례 분석 및 활성화 방안	최종화
	정책연구 15-03	전환기의 한국형 과학기술혁신 시스템	이정원 홍성주
	정책연구 15-04	R&D 분야 국가재정 효율화 방안 연구	안두현
	정책연구 15-05	국가연구개발사업의 공공가치 개념 도입방안	조현대
	정책연구 15-06	지역의 STI 사회자본 진단과 시사점	정미애
	정책연구 15-07	기술규제에 대한 거래비용 접근의 탐색 연구	정장훈
	정책연구 15-08	정부 연구개발사업 예비타당성조사제도 개선방안 - 재정법제를 중심으로 -	양승우
	정책연구 15-09	사회적 경제의 혁신능력 향상 방안: 혁신연계조직을 중심으로	김종선
	정책연구 15-10	기술영향평가의 실효성 제고를 위한 제도 개선방안	이명화
	정책연구 15-11	STI 정책영향평가 탐색연구	황석원
	정책연구 15-12	신기술 발전에 따른 산업 지형의 변화 전망과 대응 전략	김석관
	정책연구 15-13	중견기업의 성장경로 분석과 맞춤형 지원 방안	박찬수
	정책연구 15-14	공공연구기관의 기술사업화 촉진을 위한 C&BD형 사업의 모색	손수정
	정책연구 15-15	중저기술 산업의 혁신특성 분석과 발전방향	김승현
	정책연구 15-16	과학기술인력 양성을 위한 교육 및 R&D 정책 연계방안	홍성민
	정책연구 15-17	과학기술인력의 정년에 대한 이슈와 정책방안	엄미정
	정책연구 15-18	UN의 Post-2015 개발의제와 과학기술혁신 국제협력 방안	이우성
	정책연구 15-19	유라시아 지역 STI 국제협력 전략	이춘근 이명진
	정책연구 15-20	통일 이후 남북한 과학기술체제 통합방안	이춘근
	정책연구 15-21	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(5차년도) - 바이오 연구 인프라의 관리·활용 실태 및 개선방안 -	신은정
	정책연구 15-22	사회·기술시스템 전환 전략 연구사업(1차년도)	송위진
	정책연구 15-23	안전한 연구개발 환경 조성을 위한 제도 개선 방안	서지영
	정책연구 15-24	우리나라의 과학기술·ICT 외교 거버넌스 구축방안 연구	이우성

분류	출판물번호	출판물명	저자
	정책연구 15-25	국가연구개발 정성평가 현황과 발전방향	조현대
	정책연구 15-26	산업수학 활성화를 위한 국내 산업수학 생태계 분석	박기범
조사 연구	조사연구 15-01	지역 공공연구조직 활성화 방안: 국내외 지역 공공연구 조직 분포 및 현황 조사연구	박동배
	조사연구 15-02	사회문제 해결형 혁신정책의 글로벌 이슈 조사연구	성지은
	조사연구 15-03	노후 산업단지의 재생 전략	이정찬
	조사연구 15-04	2015 글로벌 혁신 스코어보드	김기국
	조사연구 15-05	2015년 기술혁신 성과지표분석 및 DB 구축사업	배용호
	조사연구 15-06	과학기술기반의 국가발전 미래연구 VII	박병원
	조사연구 15-07	중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책 분석 사업(VI)	임채윤
	조사연구 15-08	2015년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업: ICT 분야를 중심으로	홍성범
	조사연구 15-09	2015년 기업가정신 모니터링 사업	김선우
	조사연구 15-10	박사학위과정 재정지원 실태조사: 대학원지원정책의 중장기 효과분석	조가원
	조사연구 15-11	한국기업혁신조사의 동향과 활용	조가원
정책 자료	정책자료 15-01	2015년도 국제기술혁신협력사업	조황희
	정책자료 15-02	농업분야 신재생에너지 정책방향 연구	박동배

I 2016년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 16-01	연구개발투자에서 정부와 민간의 역할 분석 연구	배용호
	정책연구 16-02	과학기술인력의 연구환경 진단과 대응 - 출연(연) 연구자를 중심으로 -	홍성민
	정책연구 16-03	정부 R&D 전략과 추진체계 개선방안	양승우
	정책연구 16-04	R&D 투자 영향평가 기반구축 및 시범분석(1차년도)	황석원
	정책연구 16-05	지역 기반의 지식 트라이앵글에서 대학의 역할 강화 방안	김형주
	정책연구 16-06	연구개발성과의 질적 평가체계 구축방안	조현대
	정책연구 16-07	공공부문 과학연구에서의 자율과 책임	박기범
	정책연구 16-08	오픈 사이언스를 위한 연구성과물 공개정책과 과제	신은정
	정책연구 16-09	융합이 기술혁신패턴에 미치는 영향과 대응전략 - 자동차산업과 디스플레이산업을 중심으로 -	이광호
	정책연구 16-10	농업과학기술 혁신체계의 진화와 선택: 국가간 비교연구	이주량
	정책연구 16-11	혁신제품 확산효과와 예측모형 연구	정기철
	정책연구 16-12	글로벌 주도권 확보를 위한 사물인터넷 플랫폼 전략(1차년도)	최병삼
	정책연구 16-13	기술혁신형 공공구매(K-PPI)체계 구축과 추진전략	최종화 정장훈
	정책연구 16-14	산업주도권 확보를 위한 경쟁과 협력(coopetition)의 혁신전략 - 세계 디스플레이 산업구도 분석 -	조용래
	정책연구 16-15	데이터 기반 헬스케어 혁신의 부상과 대응 전략	정일영
	정책연구 16-16	포용적 혁신과 글로벌 협력전략	장용석
	정책연구 16-17	북한의 과학기술인력 현황분석과 협력 과제	이춘근
	정책연구 16-18	기술혁신의 패러다임 변화에 대응하는 국가과학기술혁신전략 탐색연구	홍사균
	정책연구 16-19	트랜스휴머니즘 부상에 따른 과학기술 정책이슈의 탐색	박성원
	정책연구 16-20	차세대 생산혁명을 대비한 제조업 혁신정책과 도전과제	김승현
	정책연구 16-21	미래산업·신산업 분야 인재기반 조성을 위한 인적자원 양성 및 취·창업 지원 방안 연구	홍성민
	정책연구 16-22	국가연구개발사업 공통적용 법률 제정방안	양승우
	정책연구 16-23	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(6차년도) : 바이오헬스 혁신시스템 진단 및 정부의 역할	이명화
	정책연구 16-24	국민 과학마인드 제고 방안 수립	박성원
	정책연구 16-25	글로벌 기초연구정책 이슈분석 및 플랫폼 구축방안	이민형

분류	출판물번호	출판물명	저자
조사 연구	조사연구 16-01	전환기 과학기술정책 이슈와 대안 탐색	이세준
	조사연구 16-02	디지털 사회혁신의 활성화 전략 연구	김중선
	조사연구 16-03	SDGs에 대응하는 과학기술 외교전략 - 파리협정을 중심으로 -	이우성
	조사연구 16-04	한국 과학기술 50년, 기획조사 연구 - 과학기술 50주년 성과 분석 및 확산에 관한 연구 -	홍성주
	조사연구 16-05	2016 글로벌 혁신 스코어보드	김기국
	조사연구 16-06	2016년 과학기술인력 통계조사	조가원
	조사연구 16-07	고령친화 R&D 동향분석	서지영
	조사연구 16-08	2016년 기술혁신 성과지표 분석 및 DB 구축사업	배용호
	조사연구 16-09	과학기술기반 미래연구사업 Ⅷ	박병원
	조사연구 16-10	중소기업 기술혁신 역량평가 및 글로벌 정책 분석 사업 Ⅶ	박찬수
	조사연구 16-11	2016년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업 : 환경기술 분야를 중심으로	홍성범
	조사연구 16-12	사회·기술시스템 전환 전략 연구사업(2차년도) - 농업·농촌 사회·기술시스템 전환 연구 -	송위진
	조사연구 16-13	2016년 기업가정신 모니터링 사업	김선우
	조사연구 16-14	기술사 수급 안정화를 위한 노동시장 분석	홍성민
	조사연구 16-15	2016년 한국기업혁신조사: 제조업 및 서비스업 부문	조가원
정책 자료	정책자료 16-01	미래전 대응 국방연구개발시스템 발전방안	하태정
	정책자료 16-02	이공계 박사후과정연구원(포닥)의 경력경로 다변화에 따른 새로운 지원 정책 모색	성경모
	정책자료 16-03	G20 정상회의와 과학기술혁신 아젠다 연구	이우성
	정책자료 16-04	연구개발서비스업 혁신역량 강화방안 기획연구	최병삼
	정책자료 16-05	2016년도 국제기술혁신협력사업	임덕순

보고서 판매 안내

SCIENCE AND TECHNOLOGY POLICY INSTITUTE

우리 연구원은 과학기술정책 분야의 연구를 전문적으로 수행하는 정부출연연구기관으로서 과학기술정책 연구 분야에 관심 있는 분들이 연구 성과물을 널리 이용할 수 있도록 아래와 같이 선별 판매를 하고 있습니다.

■ 판매대상자료목록

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• “과학기술과 사회”의 주요 쟁점 분석 요구	송위진	155	6,000
• 주요 사회적 위험에 대한 기술혁신 차원의 대응방안	이공래	291	8,000
• 신기술의 사회윤리적 논쟁에 관한 정책네트워크 분석 : 생명윤리와 인터넷내용규제의 입법과정을 중심으로	송성수	162	6,000
• 미래선도산업의 육성을 위한 중장기 기술혁신전략	이정원	255	8,000
• 과학기술의 질적 제고 및 불균형 완화: 정책과제 및 개선 방안	조현대	212	7,000
• 한국 과학기술자사회의 특성 분석 - 脫추격체제로의 전환을 중심으로 -	송위진	177	6,000
• 중국의 혁신클러스터 특성 및 유형 분석: 한국 사례와의 비교	홍성범	174	6,000
• 신기술 변화에 대응한 산·학·연 연구개발 파트너십의 강화 방안	황용수	176	6,000
• 한국국가혁신체제 발전방안 연구	송위진	206	7,000
• 개방형 지역혁신체제 구축을 위한 공공연구기관 운영전략	이공래	234	7,000
• 세계1위 상품의 한·중·일 경쟁력 비교와 정책시사점	이정원 송종국	122	5,000
• 한국형 지역혁신체제의 모델과 전략 1: 지역혁신의 공간적 틀	이정협	350	9,000
• 기술혁신과 구조적 실업에 관한 실증연구	하태정	167	4,000
• BRICs 국가들의 부상과 과학기술정책적 대응방안	임덕순 외	447	11,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 혁신주도형 중소기업 육성을 위한 정책방안: 공급가치사슬 관점에서	민철구 외	203	7,000
• 기술혁신과 경제성장: 요소대체율과 기술진보율에 관한 실증적 고찰	신태영	100	4,000
• R&D 글로벌화: 현황과 수준측정을 위한 지표개발	이정원 외	170	5,000
• 정부출연연구기관의 연구과제중심 운영체제(PBS) 개선방안 연구	김계수 외	248	7,000
• 다분야 기술융합의 혁신시스템 특성	이공래	132	5,000
• 제약산업의 혁신체제 개선을 위한 산학연 협력 강화 방안	김석관	250	6,000
• 고급 과학기술인력 양성 관련 정부지원사업의 성과평가방안	박재민 조현대	175	6,000
• BT분야 혁신기반 실태분석 및 선진화 방안	조현대	379	10,000
• 정부출연 연구기관 연구과제중심 운영제도(PBS) 대체모델 적용 연구	김계수	144	5,000
• R&D 프로그램의 유형별 경제성 평가 방법론 구축	황석원	122	5,000
• 선진 혁신클러스터 구축을 위한 가상 클러스터 활용방안 : 지리적 클러스터의 보완적 관점에서	김왕동	185	5,000
• 과학기술인력의 학교에서 직업으로의 이행과정 및 취업구조 분석	박재민	141	5,000
• 한국형 지역혁신체제의 모델과 전략: 지역혁신의 유형과 발전경로	이정협	326	8,000
• 지속적 경제성장을 위한 최적 R&D 집약도 도출 : 파레토 최적배분을 위한 탐색적 연구	김병우	59	4,000
• R&D 투자 촉진을 위한 재정지원정책의 효과분석	송종국	101	4,000
• 혁신클러스터의 네트워크 평가지표 개발 및 적용 : 대덕 IT 클러스터를 중심으로	김왕동 김기근	148	4,000
• 기술기반 문화콘텐츠 서비스업의 혁신특성과 R&D 전략 : 온라인게임산업을 사례로	최지선 외	522	6,000
• 지역혁신 거버넌스의 진단과 대안 모색 : 대기업 중심 생산집적지의 전환을 중심으로	이정협 외	290	4,000
• 국내외 공공연구시스템의 변천과 우리의 발전과제	조현대 외	440	6,000
• 미래 환경변화에 따른 HRST 정책진단 및 중장기 정책 방향	진미석 외	400	4,000
• 사회적 목표를 지향하는 혁신정책의 과제	송위진 외	333	4,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 사회적 목표를 지향하는 혁신정책의 과제: Synthesis Report	송위진 외	92	2,000
• 기초기술 연구개발투자의 경제성 분석	황석원 외	283	4,000
• 제조업 성장에 기여하는 R&D서비스업 육성전략	최지선 외	303	6,000
• R&D 서비스기업 사례연구집	최지선 외	178	
• 출연연구기관의 지속가능성 분석 및 제고방안	조현대 외	376	4,000
• 공공연구조직의 창의성 영향요인 및 시사점	김왕동	98	4,000
• 대학 연구기능 활성화를 위한 교육 연구 연계	민철구 외	184	4,000
• 한국선도산업의 혁신경로 창출능력	이공래 외	328	10,000
• 2005년도 한국의 기술혁신조사: 제조업 부문	엄미정 외	608	30,000
• 한국의 혁신수준 분석: EIS를 토대로	엄미정 외	157	5,000
• 2006년도 한국의 기술혁신조사: 서비스부문	엄미정 외	308	14,000
• 2008년도 한국의 기술혁신조사: 제조업부문	김현호 외	501	30,000
• 21세기 과학기술정책의 부문별 과제	이연오	342	9,000
• 일본,미국,유럽 연구개발 프론티어-21세기 국가경쟁력 지침	김갑수	762	50,000
• 탈추격형 기술혁신체제의 모색	송위진 외	447	10,000
• 세계적 과학자의 경력과정분석과 시사점	김왕동	240	4,000
• 통합형 혁신정책을 위한 정책조정 방식 설계	성지은	244	4,000
• R&D 환경변화에 대응한 대학내 연구조직 지원정책 개선방안	엄미정	211	4,000
• 저탄소 녹색성장 종합평가지수 개발 - 국가와 지역 적용을 초점으로	유익선	211	4,000
• 저탄소 녹색성장을 위한 과학기술정책과제	장진규 외	262	4,000
• 공공연구의 산업기술혁신파급정도·효과분석 및 정책제언	조현대	218	6,000
• 과학기술 지표 연구: 기업부문 기술혁신의 투입과 성과	김석현	총4권	12,000
• 녹색기술혁신의 특성·역량분석 및 활성화 방안	장진규	323	8,000
• 기술혁신과 일자리 창출 : 고용확대를 위한 기술혁신 지원정책	이공래	220	7,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 국가 R&D사업 경제적 타당성 평가 방법론 개선방안	황석원	170	6,000
• FTA 환경변화에 따른 기술 무역장벽 대응방안	하태정	182	6,000
• 미래지향형 과학기술 혁신 거버넌스 설계 및 개선방안	성지은	214	7,000
• 기초연구성과 창출 및 확산 촉진을 위한 연구시스템 개선방안	조현대	218	7,000
• 이공계대학의 구조변화 추세분석과 경쟁력 확보방안	민철구	250	7,000
• 북한의 산업기술 발전경로와 남북 산업연계 강화방안	김종선	160	6,000
• 2010년도 한국의 기술혁신조사: 제조업부문	하태정	520	12,000
• 2010년도 과학기술인력 통계 조사·분석 : 박사 및 연구인력의 진로와 경력	엄미정	161	6,000
• 2010년도 기업부문 과학기술혁신 지표연구	김석현	총5권	20,000
• 국가 거대과학기술의 뉴 프론티어 창출 전략	조현대	426	12,000
• 연구개발인력 경력개발과 고용촉진 전략 : 박사학위자의 민간부문 진출을 중심으로	엄미정	175	6,000
• 지역혁신을 위한 지역대학의 역할정립과 활성화 방안	민철구	200	7,000
• 전염성 동물질환에 대한 과학기술적 대응방안	서지영	218	7,000
• 남북한 과학기술 혁신체제 연계 방안	김종선	164	6,000
• 다부처 R&D 사업 기획 및 추진 방안	조현대	200	7,000
• 과학기술혁신기반 모바일생태계 발전 전략	황석원	220	7,000
• 지식재산비즈니스 모델 전망과 성장동력화 방안	손수정	255	7,000
• 스마트 전문화의 개념 및 분석틀 정립	이정협	105	6,000
• 2011년도 한국의 기술혁신조사 : 서비스업 부문	하태정	600	13,000
• 2011 과학기술혁신지표연구	김석현	총5권	20,000
• 과학기술 법제 분석 및 개선방안	양승우	304	8,000
• 기업이 정신 고취를 통한 기술창업 활성화 방안	이윤준	264	7,000
• 연구소 중심의 대학연구시스템 활성화 방안	민철구	223	7,000
• 소관부처 과학기술 법제 분석 및 개선방안 : 연구개발성과의 활용 및 사업화 법제를 중심으로	양승우	261	7,000
• 미래 과학기술 인재상과 이공계대학 지원정책의 전환방향	홍성민	239	7,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 정부출연 연구기관의 연구지원인력 현황 및 개선 방안	민철구	142	6,000
• 국가연구개발사업 관련 별도 법률 제정방안	양승우	413	8,000
• 연구성과 평가법제 분석 및 개선방안	양승우	232	7,000
• 원천연구 성과제고 및 활용강화를 위한 성과평가체계 개선 방안	조현대	186	6,000
• 기술혁신형 중소기업 육성을 위한 공공구매제도 개선방안	최종화	172	6,000
• 이공계 대학의 창업교육 혁신방안	김선우	236	7,000
• 생애주기형 과학기술인력 활용시스템 구축방안 -고경력 과학기술인력을 중심으로-	민철구	112	6,000
• 한·중 FTA에 대응하는 농업 R&D 정책방향	이주량	149	6,000
• 선도형 R&D 전환을 위한 기초연구사업 자원체계 분석 및 개선방안	조현대	156	6,000
• STI Strategies for Poverty Reduction: the Case of Lao PDR	이정협	168	6,000
• 2014 한국의 과학기술혁신 지표	김석현	총6권	20,000
• 인문·기술 융합에 기반한 기업혁신 사례분석 및 활성화 방안	최종화	134	6,000
• 국가연구개발사업의 공공가치 개념 도입방안	조현대	136	6,000
• STI 정책영향평가 탐색연구	황석원	178	6,000
• 과학기술인력 양성을 위한 교육 및 R&D 정책 연계방안	홍성민	116	6,000
• 2015년 기술혁신 성과지표분석 및 DB 구축사업	배용호	총2권	10,000
• 2015년 기업가정신 모니터링 사업	김선우	총2권	20,000
• 과학기술인력의 연구환경 진단과 대응	홍성민	216	7,000
• 정부 R&D 전략과 추진체계 개선방안	양승우	271	7,000
• R&D 투자 영향평가 기반구축 및 시범분석(1차년도)	황석원	529	10,000
• 연구개발성과의 질적 평가체계 구축방안	조현대	234	7,000
• 공공부문 과학연구에서의 자율과 책임	박기범	110	6,000
• 오픈 사이언스를 위한 연구성과물 공개정책과 과제	신은정	110	6,000
• 융합이 기술혁신패턴에 미치는 영향과 대응전략 - 자동차산업과 디스플레이산업을 중심으로 -	이광호	298	7,000
• 혁신제품 확산효과와 예측모형 연구	정기철	91	4,000
• 글로벌 주도권 확보를 위한 사물인터넷 플랫폼 전략(1차년도)	최병삼	130	6,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 기술혁신형 공공구매(K-PPI)체계 구축과 추진전략	최종화 정장훈	166	6,000
• 산업주도권 확보를 위한 경쟁과 협력(coopetition)의 혁신전략	조용래	199	6,000
• 데이터 기반 헬스케어 혁신의 부상과 대응 전략	정일영	156	6,000
• 포용적 혁신과 글로벌 협력전략	장용석	225	7,000
• 트랜스휴머니즘 부상에 따른 과학기술 정책이슈의 탐색	박성원	164	6,000
• 차세대 생산혁명을 대비한 제조업 혁신정책과 도전과제	김승현	132	6,000
• 국가연구개발사업 공통적용 법률 제정방안	양승우	382	8,000
• 바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(6차년도) : 바이오헬스 혁신시스템 진단 및 정부의 역할	이명화	326	8,000
• 국민 과학마인드 제고 방안 수립	박성원	148	8,000
• 글로벌 기초연구정책 이슈분석 및 플랫폼 구축방안	이민형	156	6,000
• 2016년 기술혁신 성과지표 분석 및 DB 구축사업	배용호	총2권	12,000
• 2016년 한국기업혁신조사: 제조업 및 서비스업 부문	조가원	총2권	14,000



STEPI 자료 판매코너

교보문고 정부간행물 코너 -----	(02-397-3628)
영풍문고 정부간행물 코너 -----	(02-399-5632)
북스리브로 정부간행물 코너 -----	(02-757-8991)
정부간행물판매센터 총판 -----	(02-394-0337)